

Computational Mathematics for Learning and Data Analysis

Fondamenti Computazionali, Algebra Lineare Numerica e
Ottimizzazione

Anno Accademico 2026/2027

Indice

Sezione 0: Introduzione Generale ai Modelli Computazionali	1
0 Modelli Matematici del Machine Learning e Principi Computazionali	2
0.1 I Due Pilastri della Matematica Computazionale nel Machine Learning	2
0.2 La Filosofia della Modellazione Matematica: Brunelleschi e Galileo	3
0.2.1 La Nascita del Modello: Dalla Prospettiva al Calcolo	3
0.3 Caratterizzazione e Tassonomia dei Modelli	4
0.3.1 Il Triangolo dei Tre Requisiti Contraddittori	4
0.3.2 Modelli Analitici vs Modelli Guidati dai Dati (Data-Driven)	5
0.3.3 Fitting vs Machine Learning: Rischio Empirico e Generalizzazione	6
0.4 I Quattro Modelli Matematici Cardine del Corso	7
0.4.1 Esempio 1: Stima Lineare e Minimi Quadrati	7
0.4.2 Esempio 2: Approssimazione di Basso Rango e Sistemi di Raccomandazione	8
0.4.3 Esempio 3: Support Vector Machines (SVM) — Margine, Dualità e Kernel	9
0.4.4 Esempio 4: Clustering e Algoritmo K-Means	10
0.5 Principi Metodologici dell’Apprendimento Computazionale	13
0.5.1 La Metafora della “Magic Academy”	13
0.5.2 I Tre Principi Guida del Machine Learning	13
0.6 Formulario Sinottico dei Modelli Fondamentali	13

I Algebra Lineare Numerica e Analisi dei Dati 15

1 Richiami di Algebra Lineare: Vettori, Norme, Basi e Trasformazioni 16

1.1	Introduzione al Calcolo Numerico e Motivazioni Applicative . . .	16
1.2	Vettori, Spazi Vettoriali e Rappresentazione Geometrica	18
1.2.1	Notazione e Convenzioni	18
1.2.2	Interpretazione Geometrica: Punti, Frecce e Regola del Parallelogramma	18
1.2.3	Il Problema della Misura della “Grandezza” di un Vettore	19
1.3	Norme Vettoriali e Spazi Normati	20
1.3.1	Famiglia delle ℓ_p -Norme su $\mathbb{R}^n$	20
1.3.2	Risoluzione Rigorosa del Confronto tra i Vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$	21
1.4	Prodotto Scalare Standard (Inner Product)	22
1.4.1	Notazione Matriciale e Dimensione del Risultato	22
1.5	Basi di Spazi Vettoriali e Indipendenza Lineare	23
1.5.1	Esempi Notabili di Basi	23
1.5.2	Indipendenza Lineare e Criteri di Cardinalità	24
1.6	Esercitazione Guidata: Sfere Unitarie e Geometria delle Norme	25
1.6.1	Esercizio 1: Calcolo Comparativo delle Norme in $\mathbb{R}^3$. .	25
1.6.2	Esercizio 2: Tracciamento delle Sfere Unitarie nel Piano $\mathbb{R}^2$	26
1.6.3	Esercizio 3: Verifica di Base in $\mathbb{R}^3$	27
1.7	Tre Visioni del Prodotto Matrice-Vettore	28
1.7.1	Definizione e Compatibilità Dimensionale	28
1.7.2	Le Tre Visioni Equivalenti del Prodotto	28
1.8	Matrici come Trasformazioni Lineari nel Piano	30
1.8.1	Esempi Geometrici Fondamentali	30
1.9	Introduzione alla Complessità Computazionale e Flops	31
1.9.1	Conteggio delle Operazioni per il Prodotto Scalare . . .	31
1.9.2	Modello di Scaling Temporale Lineare	31
1.10	Quadro Sinottico dei Concetti Fondamentali	33

2 Prodotto tra Matrici, Complessità Computazionale e Matrici Ortogonali 34

2.1	Moltiplicazione Matrice-Matrice	34
2.1.1	Condizione di Compatibilità Dimensionale	34
2.1.2	Definizione per Componenti	35
2.1.3	Esempio Numerico Passo-Passo	35
2.2	Complessità Computazionale e Legge di Scaling	36
2.2.1	Conteggio Rigoroso dei FLOPs	36

2.2.2	Legge di Scalabilità Temporale Cubica	37
2.2.3	Quadro Comparativo delle Operazioni Fondamentali . . .	37
2.3	Proprietà Fondamentali: Rango, Spazi Fondamentali e Invertibilità	38
2.3.1	Definizioni degli Spazi Associati a una Matrice	38
2.3.2	Invertibilità di Matrici Quadrate	39
2.3.3	Esempio Guidato: Calcolo di Rango, Nucleo e Immagine	40
2.4	Ortogonalità e Ortonormalità Vettoriale	41
2.4.1	Definizioni Fondamentali	41
2.4.2	Esercizi Costruttivi di Normalizzazione in $\mathbb{R}^2$	41
2.5	Matrici Ortogonali	42
2.5.1	Definizione e Proprietà della Trasposta	42
2.5.2	Caratterizzazione per Colonne e per Righe	42
2.5.3	Esempio Notevole: Rotazione nel Piano	43
2.5.4	Chiusura del Prodotto di Matrici Ortogonali	44
2.6	I Quattro Quesiti Notabili sulle Matrici Ortogonali	44
2.6.1	Quesito 1: Limite Superiore sulle Singole Entrate	44
2.6.2	Quesito 2: Matrici Diagonali Ortogonali	45
2.6.3	Quesito 3: Matrici Triangolari Superiori Ortogonali	45
2.6.4	Quesito 4: Isometria Euclidea e Preservazione delle Norme	46
2.7	Formulario di Sintesi del Capitolo	48
3	Matrici Ortonormali, Autovalori e Forme Quadratiche	49
3.1	Richiamo sulle Matrici Ortogonali Quadrate e Isometria	49
3.2	Matrici Rettangolari a Colonne Ortonormali	50
3.2.1	Definizione e Vincolo sulla Dimensionalità	51
3.2.2	Il Prodotto $V^T V$ (Gramiano delle Colonne)	51
3.2.3	Il Prodotto Inverso $V V^T$ (Proiettore Ortogonale)	52
3.3	Isometria Parziale per Matrici Rettangolari Ortonormali	53
3.3.1	Quesito (a): Conservazione della Norma per Vettori in $\mathbb{R}^k$	53
3.3.2	Quesito (b): Conservazione della Norma per Vettori in $\mathbb{R}^n$ sotto V^T	54
3.4	Autovalori e Autovettori: Fondamenti ed Esempio Guida	55
3.4.1	Definizioni Fondamentali	55
3.4.2	Esempio Guidato Passo-Passo	55
3.5	Diagonalizzazione ed Espansione Diadica	56
3.5.1	Matrici Diagonalizzabili	56
3.5.2	Espansione Diadica (Outer Product Expansion)	57
3.5.3	Casi Patologici di Mancata Diagonalizzabilità	57

3.6	Esercizi Guidati sugli Autovalori (Q1 – Q4)	59
3.6.1	Esercizio Q1: Autocoppie di una Matrice Diagonale	59
3.6.2	Esercizio Q2: Autocoppie della Matrice Identità	60
3.6.3	Esercizio Q3: Somma e Prodotto di Matrici con Autovalore Comune	60
3.6.4	Esercizio Q4: Autocoppie della Potenza di una Matrice	61
3.7	Matrici Simmetriche e il Teorema Spettrale	62
3.8	Forme Quadratiche e Disuguaglianza di Rayleigh	63
3.8.1	Definizione di Forma Quadratica	63
3.8.2	Teorema dei Limiti Spettrali (Disuguaglianza di Rayleigh)	63
3.8.3	Condizioni di Uguaglianza e Quoziente di Rayleigh	64
3.9	Matrici Simmetriche Definite e Semidefinite Positive	65
3.9.1	Definizioni Assiomatiche	65
3.9.2	Caratterizzazione Spettrale Equivalente	66
3.9.3	Gerarchia e Inclusione delle Classi Matriciali	66
3.9.4	Esempi Notevoli in $\mathbb{R}^{2 \times 2}$	67
3.10	Generazione Naturale di Matrici SPSP	68
3.11	Formulario di Sintesi del Capitolo	70

II Ottimizzazione Continua e Machine Learning 71

4	Problemi Elementari di Ottimizzazione Univariata	72
4.1	Introduzione, Motivazione e Obiettivi Didattici	72
4.2	Definizioni Fondamentali: Spazi, Funzioni, Grafi e Insiemi di Livello	73
4.2.1	Spazi di Input e Output	73
4.2.2	Grafo di una Funzione	73
4.2.3	Immagine (Codominio Effettivo)	74
4.2.4	Insiemi di Livello e Insiemi di Sottolivello	74
4.3	Il Problema di Ottimizzazione Univariato Libero	75
4.3.1	Formulazione Formale	75
4.3.2	Valore Ottimo vs Soluzione Ottima	75
4.3.3	Indifferenza Algoritmica tra Ottimi Equivalenti	76
4.4	Riformulazioni Semplici ed Equivalenza di Problemi	76
4.4.1	Dualità Minimo–Massimo	76
4.4.2	Invarianza per Traslazione Verticale (Costante Additiva)	77
4.4.3	Invarianza per Scalatura Positiva (Costante Moltiplicativa)	77
4.5	Ottimizzazione Vincolata e Regione Ammissibile	77
4.5.1	Formulazione Generale del Problema Vincolato	77

4.5.2	Principio di Peggioramento Monotono per Restrizione .	78
4.5.3	Tassonomia dei Vincoli Ridondanti	78
4.5.4	Rappresentazione Funzionale della Regione Ammissibile	79
4.6	Perché l'Ottimizzazione è Difficile: Teoria vs Pratica Numerica	80
4.6.1	I Casi di Non Esistenza del Minimo	80
4.6.2	Formalizzazione nei Numeri Reali Estesi	81
4.6.3	L'Ottimizzazione nell'Aritmetica Floating Point	81
4.6.4	Metriche di Errore: Gap Assoluto vs Gap Relativo . . .	81
4.6.5	L'Impossibilità dell'Ottimizzazione Black-Box Generica	82
4.7	Ottimizzazione Univariata: Il Caso Lineare	83
4.7.1	Proprietà Geometriche ed Analitiche	83
4.7.2	Ottimizzazione Non Vincolata su $\mathbb{R}$	83
4.7.3	Ottimizzazione su Box Vincolato	83
4.8	L'Illusione degli Insiemi Aperti nel Calcolo Numerico	84
4.8.1	Il Paradosso Analitico degli Intervalli Aperti	84
4.8.2	La Risoluzione Pratica nell'Informatica Computazionale	84
4.9	Ottimizzazione Univariata: Il Caso Quadratico Omogeneo . .	85
4.9.1	Definizione e Curvatura	85
4.9.2	Risoluzione Libera su $\mathbb{R}$	85
4.9.3	Risoluzione su Box Vincolato	86
4.10	Ottimizzazione Univariata: Caso Quadratico Non Omogeneo .	87
4.10.1	Definizione e Non Separabilità dell'Operatore Minimo .	87
4.10.2	Il Principio del Cambio di Coordinate (Shift dell'Origine)	87
4.10.3	Derivazione Algebrica Passo-Passo	87
4.10.4	Risoluzione nello Spazio Traslato e Mappatura Inversa	88
4.10.5	Interpretazione Geometrica: La Mediana delle Radici .	89
4.10.6	Ottimizzazione su Box Vincolato per Funzione Generale	90
4.11	Formulario Sinottico dei Risultati Univariati	91
5	Ottimizzazione Multivariata: Geometria, Funzioni Lineari e Forme Quadratiche	92
5.1	Dall'Univariato al Multivariato: La Dimensionalità dello Spazio $\mathbb{R}^n$	92
5.1.1	Lo Spazio di Input Multivariato	92
5.1.2	La Maledizione della Dimensionalità	93
5.2	Ottimizzazione Vettoriale e Multi-Obiettivo	94
5.2.1	La Criticità dell'Unico Obiettivo Scalare	94
5.2.2	Esempio Didattico: La Selezione di Portafoglio di Mar- kowitz	94
5.2.3	Ordinamento Parziale e Frontiera di Pareto	95
5.2.4	Tecniche Operative di Riduzione a Singolo Obiettivo .	96

5.3	Geometria Euclidea in $\mathbb{R}^n$ e Tomografia di Funzione	97
5.3.1	Prodotto Scalare Canonico e Norma Indotta	97
5.3.2	Interpretazione Angolare e Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz	97
5.3.3	Il Concetto di Tomografia di una Funzione	98
5.4	Funzioni Lineari Multivariate	98
5.4.1	Definizione e Proprietà di Separabilità	98
5.4.2	Geometria del Grafo e degli Insiemi di Livello	99
5.5	Tomografia Lineare e Direzione di Massima Discesa	99
5.5.1	Calcolo della Sezione Tomografica	99
5.5.2	Analisi Direzionale: L'Analogia dello Schermo Radar	100
5.5.3	Derivazione Formale della Direzione di Massima Discesa	101
5.6	Dalle Funzioni Lineari alle Funzioni Quadratiche: Il Caso Separabile	102
5.6.1	Funzioni Quadratiche Separabili	102
5.6.2	Curvatura Anisotropa ed Eccentricità	102
5.7	La Forma Quadratica Generale Omogenea e la Simmetrizzazione	103
5.7.1	Definizione e Termini Incrociati	103
5.7.2	Teorema di Simmetrizzazione	104
5.8	Decomposizione Spettrale e Tassonomia delle Matrici	105
5.8.1	Simmetria Centrale e Tomografia	105
5.8.2	Il Teorema Spettrale per Matrici Reali Simmetriche	105
5.8.3	Caratterizzazione Variazionale: Il Quoziente di Rayleigh	106
5.8.4	Tassonomia della Definitezza delle Matrici	106
5.9	Tomografia Spettrale nei Quattro Regimi	107
5.9.1	Caso I: Matrice Definita Positiva ($Q \succ 0$)	107
5.9.2	Caso II: Matrice Semidefinita Positiva ($Q \succeq 0$)	108
5.9.3	Caso III: Matrice Indefinita ($Q \succ \prec 0$)	108
5.9.4	Caso IV: Matrice Definita Negativa ($Q \prec 0$)	109
5.10	Geometria degli Insiemi di Livello	109
5.10.1	Diagonalizzazione e Cambio di Base Ortonormale	109
5.10.2	Teorema dei Semiassi dell'Ellissoide	110
5.10.3	Degenerazione a Cilindro Ellittico Aperto ($\lambda_i \rightarrow 0$)	111
5.10.4	Sintesi delle Geometrie di Livello	112
5.11	Ottimizzazione Quadratica: Libera vs Vincolata su Box	112
5.11.1	Il Caso Non Vincolato: Risoluzione Analitica Immediata	112
5.11.2	Il Caso Vincolato su Box: Transizione di Complessità e $\mathcal{NP}$ -Durezza	112

Sezione 0: Introduzione Generale ai Modelli Computazionali

Capitolo 0

Modelli Matematici del Machine Learning e Principi Computazionali

0.1 I Due Pilastri della Matematica Computazionale nel Machine Learning

Il trattamento computazionale dell'apprendimento automatico e dell'analisi di grandi moli di dati si fonda su due discipline matematiche complementari e profondamente interconnesse [1]:

- **Algebra Lineare Numerica:** fornisce il linguaggio per descrivere le trasformazioni geometriche, proiettare i dati su sottospazi a dimensionalità ridotta, calcolare decomposizioni matriciali fondamentali (SVD, QR, Cholesky) e quantificare la propagazione degli errori floating-point tramite il numero di condizionamento [2, 3].
- **Ottimizzazione Matematica:** formalizza il processo decisionale attraverso la formulazione di problemi vincolati e non vincolati, studia le condizioni analitiche di ottimalità (teoremi di Fermat e condizioni di Karush-Kuhn-Tucker), investiga la dualità lagrangiana e progetta algoritmi iterativi di discesa scalabili [4, 5, 6].

Nelle applicazioni reali di Data Science, nessun modello di ottimizzazione può prescindere da algoritmi di algebra lineare stabili ed efficienti, poiché la risoluzione della direzione di discesa ad ogni passo iterativo si riconduce sistematicamente alla risoluzione di un sistema algebrico lineare.

FONDAMENTI DI COMPUTATIONAL MATHEMATICS FOR DATA ANALYSIS

I due fondamenti complementari dell'apprendimento automatico moderno

Algebra Lineare Numerica

IL MOTORE COMPUTAZIONALE

Geometria e Rappresentazione:

Basi ortonormali, sottospazi, proiettori ortogonali.

Fattorizzazioni Matriciali:

Valori singolari (SVD), spettrale, QR, Cholesky.

Stabilità e Trattamento Errori:

Condizionamento $\kappa(A)$, propagazione all'indietro.

Algoritmi su Larga Scala:

Solutori per matrici sparse, metodi di Krylov/Lanczos.

Ottimizzazione Matematica

IL FORMALISMO DECISIONALE

Formulazione dell'Apprendimento:

Rischio empirico, regolarizzazione, vincoli decisionali.

Condizioni di Ottimalità:

Punti stazionari, convessità globale, condizioni KKT.

Teoria della Dualità:

Duale di Lagrange, gap di dualità, metodi kernel.

Metodi di Discesa e Convergenza:

Gradiente, Newton, Quasi-Newton e direzioni scalate.

Punto di Confluenza Operativo: Il Ciclo Algoritmico del Machine Learning

L'**ottimizzazione** formula il problema (*cosa* minimizzare e sotto quali vincoli) e genera a ogni passo un sistema direzionale $\nabla^2 f(x)\Delta x = -\nabla f(x)$.

L'**algebra lineare numerica** fornisce gli algoritmi efficienti e stabili per risolverlo su miliardi di parametri (*come* calcolarlo computazionalmente).

Figura 1: Quadro concettuale sinergico: integrazione complementare tra Algebra Lineare Numerica e Ottimizzazione Matematica nel Machine Learning.

0.2 La Filosofia della Modellazione Matematica: Brunelleschi e Galileo

0.2.1 La Nascita del Modello: Dalla Prospettiva al Calcolo

Il processo di estrazione di conoscenza da grandi volumi di dati risponde a un'esigenza epistemologica precisa: i dati grezzi sono disorganizzati, cognitivamente inaccessibili all'uomo e incapaci di prendere decisioni autonome.

Definizione 0.2.1 (Modello Computazionale). L'**apprendimento (machine learning)** consiste nell'estrarre regolarità strutturali da insiemi di osservazioni empiriche per sintetizzarle in un artefatto matematico astratto

(**modello**), manipulabile computazionalmente e atto a generare predizioni o decisioni operative.

Questa impostazione affonda le sue radici nella storia della scienza:

- **Filippo Brunelleschi e la Prospettiva:** per innalzare l'ardita cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze senza armature lignee da terra, Brunelleschi non procedette per tentativi ed errori in cantiere; costruì modelli matematici rigorosi (proiezioni geometriche basate sul cono ottico) capaci di descrivere le forze di spinta radiali.
- **L'Economicità della Matematica:** costruire modelli fisici in scala (es. gallerie del vento in aerodinamica) comporta costi materiali ingenti. **La matematica costa infinitamente meno del legno o dell'acciaio:** una formula o un algoritmo consentono di simulare miliardi di scenari operativi a costo computazionale trascurabile.
- **Galileo Galilei e l'Astrazione:** la fisica moderna nasce nel momento in cui si smette di descrivere passivamente la realtà in ogni dettaglio accidentale e si formula una legge astratta parsimoniosa espressa in linguaggio algebrico.

Definizione di Modello Matematico Computazionale

Un modello non è una copia esatta della realtà fisica. È una **formalizzazione matematica astratta** volta a catturare le relazioni causali o correlative essenziali del fenomeno, trascurando il rumore al fine di rendere il problema trattabile mediante algoritmi al calcolatore.

0.3 Caratterizzazione e Tassonomia dei Modelli

0.3.1 Il Triangolo dei Tre Requisiti Contraddittori

Nel concepire un modello computazionale si persegue idealmente la massimizzazione congiunta di tre proprietà:

1. **Accuratezza (Accurate):** capacità del modello di riprodurre fedelmente la fisica o il comportamento effettivo del sistema analizzato.
2. **Economicità Computazionale (Computationally Inexpensive):** semplicità algoritmica, traducibile in basso consumo di memoria e tempo di risoluzione contenuto (complessità lineare $\mathcal{O}(n)$ o quasi-lineare).

3. **Generalità (General):** attitudine del modello a essere impiegato efficacemente su un ampio spettro di scenari e domini applicativi differenti.

Proprietà 0.3.1 (Principio di Incompatibilità dei Modelli). *È teoricamente e praticamente impossibile massimizzare simultaneamente tutti e tre i requisiti: modelli estremamente fedeli richiedono un numero sterminato di parametri che ne distrugge l'economicità computazionale; modelli parsimoniosi e rapidi sacrificano inevitabilmente l'accuratezza fine o la generalità. La formulazione di un modello è sempre un **compromesso ingegneristico (trade-off)**.*

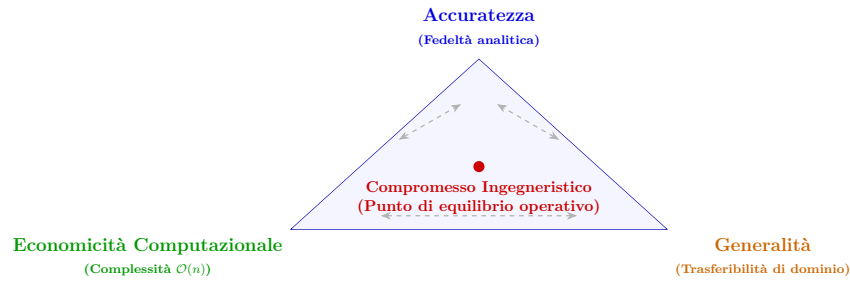


Figura 2: Il triangolo dei requisiti contrastanti nella modellazione computazionale: accuratezza, economicità e generalità.

0.3.2 Modelli Analitici vs Modelli Guidati dai Dati (Data-Driven)

La tabella 1 riassume la demarcazione strutturale tra le due polarità della modellazione computazionale.

Proprietà	Approccio Analitico (White-Box)	Approccio Guidato dai Dati (Black-Box)
Principio Base	Modella analiticamente ogni singolo componente fisico e le sue interazioni differenziali.	Non descrive la meccanica interna del sistema; modella direttamente la relazione ingresso-uscita.
Struttura Matematica	Flessibile, non lineare, basata su principi primi fisici e leggi di conservazione.	Standardizzata, rigida, parametrica (es. reti neurali profonde, SVM, iperpiani lineari).
Trattamento Parametri	Pochi parametri calibrabili, dotati di preciso significato fisico intrinseco.	Enorme numero di parametri (da milioni a miliardi), stimati automaticamente via ottimizzazione.
Costo di Sviluppo	Elevato: richiede conoscenza di dominio avanzata e accesso interno al sistema.	Basso/scalabile: necessita di osservazioni storiche e algoritmi di ottimizzazione standardizzati.

Tabella 1: Confronto concettuale tra modellazione analitica basata su principi primi e modellazione empirica guidata dai dati.

0.3.3 Fitting vs Machine Learning: Rischio Empirico e Generalizzazione

Un modello è sempre un'approssimazione («*the map is not the territory*»):

- **Fitting (Minimizzazione del Rischio Empirico):** ricerca i parametri ottimali che minimizzano lo scostamento esclusivamente sui punti noti del campione di addestramento (*training set*):

$$\min_{\mathbf{w}} \mathcal{R}_{\text{emp}}(\mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \ell(f(\mathbf{x}^i; \mathbf{w}), y^i). \quad (1)$$

- **Generalizzazione (Apprendimento):** richiede che $f(\mathbf{x}; \mathbf{w})$ mantenga un errore contenuto su dati non visti durante l'addestramento (*test set*). Un modello iper-parametrizzato che minimizza a zero l'errore empirico incorre nell'**overfitting**, catturando il rumore anziché il segnale.

0.4 I Quattro Modelli Matematici Cardine del Corso

0.4.1 Esempio 1: Stima Lineare e Minimi Quadrati

Dato un insieme di m osservazioni $(\mathbf{x}^i, y^i) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, si ipotizza una relazione lineare tra ingressi e uscita:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0 = \sum_{j=1}^n w_j x_j + w_0. \quad (2)$$

Inglobando il termine di bias w_0 nella matrice di progetto estesa X :

$$\mathbf{w}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} w_0 \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & (\mathbf{x}^1)^T \\ \vdots & \vdots \\ 1 & (\mathbf{x}^m)^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m. \quad (3)$$

Il problema dei minimi quadrati lineari consiste nel risolvere:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \|\mathbf{y} - X\mathbf{w}\|_2^2 = \mathbf{y}^T \mathbf{y} - 2\mathbf{w}^T X^T \mathbf{y} + \mathbf{w}^T X^T X \mathbf{w}. \quad (4)$$

Annullando il gradiente rispetto a $\mathbf{w}$ si perviene alla condizione di stazionarietà, nota come **Equazioni Normali di Gauss**:

$$\nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}) = -2X^T \mathbf{y} + 2X^T X \mathbf{w} = \mathbf{0} \implies X^T X \mathbf{w} = X^T \mathbf{y}. \quad (5)$$

Se la matrice X ha rango pieno per colonne ($\text{rank}(X) = n + 1$), il gramiano $X^T X$ è simmetrico, strettamente definito positivo e invertibile:

$$\mathbf{w}^* = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}. \quad (6)$$

Regola Aurea Numerica: Mai Calcolare $(X^T X)^{-1}$

Nel calcolo scientifico professionale **non si forma mai la matrice $X^T X$ né si calcola la sua inversa esplicita**. L'operazione di prodotto moltiplica al quadrato il numero di condizionamento ($\kappa(X^T X) = \kappa(X)^2$), amplificando catastroficamente gli errori di arrotondamento floating-point. La soluzione si calcola stabilmente mediante fattorizzazione QR o decomposizione SVD (operatore backslash in GNU Octave: $\mathbf{w} = \mathbf{X} \backslash \mathbf{y}$).

0.4.2 Esempio 2: Approssimazione di Basso Rango e Sistemi di Raccomandazione

Sia data una matrice dati $M \in \mathbb{R}^{n \times m}$ parzialmente osservata (es. n utenti e m film su una piattaforma, dove M_{ij} rappresenta il punteggio assegnato). Si cerca una fattorizzazione di rango ridotto $k \ll \min(n, m)$ tale che $M \approx AB$:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times k}, \quad B \in \mathbb{R}^{k \times m} \implies \min_{A, B} \|M - AB\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (M_{ij} - (AB)_{ij})^2. \quad (7)$$

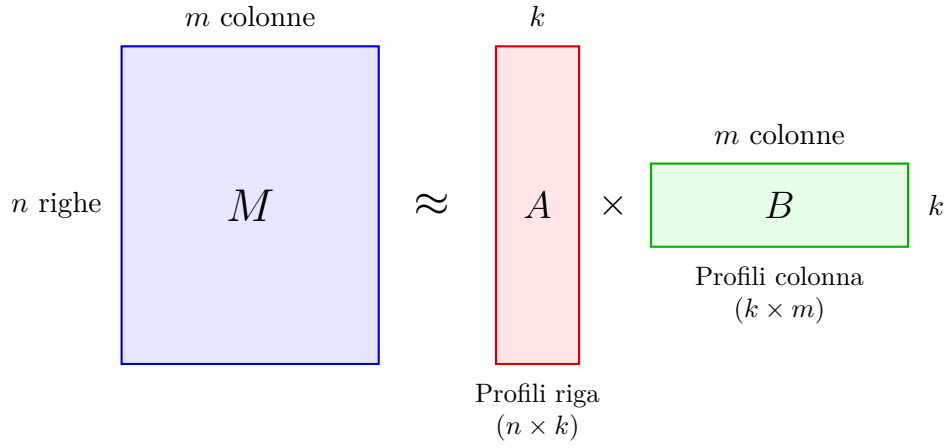


Figura 3: Fattorizzazione matriciale a basso rango: compressione da nm locazioni a $k(n + m)$.

Compressione di Memoria e Proprietà Spettrali

Memorizzare M densamente richiede $n \cdot m$ locazioni; memorizzare A e B richiede $k(n + m)$ valori. Ad esempio, per $n = 10^6$, $m = 10^5$ e rango $k = 10$:

$$\text{Memoria originaria} = 10^6 \times 10^5 = 10^{11} \text{ celle}, \quad (8)$$

$$\text{Fattorizzata} = 10 \times (10^6 + 10^5) \approx 1.1 \times 10^7 \text{ celle}, \quad (9)$$

ottenendo un **abbattimento dello spazio occupato del 99.99%**.

In virtù del Teorema di Eckart-Young-Mirsky, la soluzione ottima in norma di Frobenius è data dalla Decomposizione a Valori Singolari (SVD) troncata.

Avvertenza Computazionale su Matrici Sparse

Se M è sparsa, è **tassativo non formare mai** $M^T M$ né MM^T . Il prodotto matriciale distrugge la sparsità generando una matrice densa che esaurisce all'istante la RAM di sistema (*Out Of Memory*). Si impiegano esclusivamente metodi iterativi a blocchi basati su prodotti matrice-vettore (metodi di Lanczos).

0.4.3 Esempio 3: Support Vector Machines (SVM) — Margine, Dualità e Kernel

Nel contesto della classificazione binaria supervisionata con etichette $y^h \in \{-1, +1\}$, un classificatore lineare assegna la classe mediante la regola di decisione $\hat{y} = \text{sign}(\mathbf{w}_+^T \mathbf{x} - w_0)$.

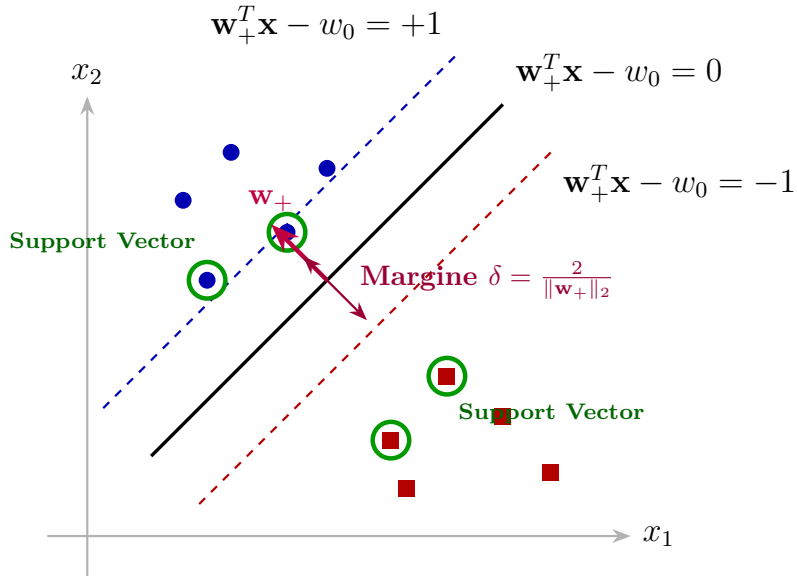


Figura 4: Geometria del margine nelle Support Vector Machines lineari: massimizzazione della distanza ortogonale tra gli iperpiani di supporto.

Massimizzare il margine geometrico $2/\|\mathbf{w}_+\|_2$ equivale a minimizzare il semiquadrato della norma del vettore dei pesi:

$$\min_{\mathbf{w}_+, w_0} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}_+\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad y^h (\mathbf{w}_+^T \mathbf{x}^h - w_0) \geq 1 \quad \forall h = 1, \dots, m. \quad (10)$$

Per dati non perfettamente separabili, si introducono variabili di rilassamento $\xi_h \geq 0$ (*slack variables*), pervenendo al modello a margine morbido

(Soft Margin):

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}_+, w_0, \xi} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}_+\|_2^2 + C \sum_{h=1}^m \xi_h \\ \text{s.t.} \quad & y^h (\mathbf{w}_+^T \mathbf{x}^h - w_0) \geq 1 - \xi_h, \quad \xi_h \geq 0 \quad \forall h = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (11)$$

Il parametro $C > 0$ governa il trade-off bias-varianza: per $C \rightarrow \infty$ si impone la separazione rigida, mentre valori finiti consentono violazioni controllate a beneficio della generalizzazione su dati di test.

Lifting Non Lineare, Dualità e Kernel Trick

Qualora i punti non siano separabili linearmente nello spazio originario $\mathbb{R}^n$, si applica un'immersione non lineare $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{H}$ verso uno spazio delle caratteristiche a dimensionalità superiore (*lifting*):

$$\mathbf{x} \mapsto \phi(\mathbf{x}). \quad (12)$$

Formulando il problema duale di Lagrange (dualità di Wolfe):

$$\begin{aligned} \max_{\alpha} \quad & \sum_{h=1}^m \alpha_h - \frac{1}{2} \sum_{h=1}^m \sum_{k=1}^m \alpha_h \alpha_k y^h y^k \langle \phi(\mathbf{x}^h), \phi(\mathbf{x}^k) \rangle_{\mathcal{H}} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{h=1}^m y^h \alpha_h = 0, \quad 0 \leq \alpha_h \leq C \quad \forall h = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (13)$$

Poiché i dati intervengono unicamente tramite prodotti scalari, in virtù del Teorema di Mercer si adotta una **funzione kernel** $K(\mathbf{x}^h, \mathbf{x}^k) = \langle \phi(\mathbf{x}^h), \phi(\mathbf{x}^k) \rangle_{\mathcal{H}}$. Ad esempio, il **Kernel Gaussiano RBF**:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2^2) \quad (14)$$

corrisponde a uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ a dimensione infinita, computabile con costo $\mathcal{O}(n)$ senza mai materializzare esplicitamente $\phi(\mathbf{x})$.

0.4.4 Esempio 4: Clustering e Algoritmo K-Means

Dato un dataset non etichettato $X = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^m\} \subset \mathbb{R}^h$, il clustering mira a partizionare X in k cluster disgiunti $\{X_p\}_{p=1}^k$ massimizzando la coesione interna.

Formulazione Ottimizzatoria Biconvessa

Introducendo k centroidi $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^k \in \mathbb{R}^h$ e le variabili binarie di appartenenza $z_{ip} \in \{0, 1\}$:

$$\min_{\mathbf{c}, Z} \sum_{i=1}^m \sum_{p=1}^k z_{ip} \|\mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_{p=1}^k z_{ip} = 1 \quad \forall i, \quad z_{ip} \in \{0, 1\} \quad \forall i, p. \quad (15)$$

Il problema è fortemente non convesso a causa dell'interezza $z_{ip} \in \{0, 1\}$ e del termine bilineare $z_{ip}\mathbf{c}^p$. Tuttavia, possiede una struttura biconvessa separabile che abilita l'ottimizzazione a **blocchi alternati (Block Gauss-Seidel)**:

1. **Fissato $\mathbf{c}$, si ottimizza Z :** ciascun punto viene assegnato al centroide più vicino in norma euclidea ($z_{i\bar{p}} = 1 \iff \bar{p} = \arg \min_p \|\mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i\|_2^2$).
2. **Fissato Z , si ottimizza $\mathbf{c}$:** per ciascun cluster p , annullando il gradiente quadratico convesso rispetto a $\mathbf{c}^p$:

$$2 \sum_{i \in I(p)} (\mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i) = \mathbf{0} \implies (\mathbf{c}^p)^* = \frac{1}{|I(p)|} \sum_{i \in I(p)} \mathbf{x}^i. \quad (16)$$

Il centroide ottimo è analiticamente il **baricentro (media vettoriale)** dei punti appartenenti al cluster.

Algorithm 1: Algoritmo K-Means per Clustering Euclideo

Dati: Dataset $X = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^m\} \subset \mathbb{R}^h$, numero di cluster k ,
centroidi iniziali $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^k$, tolleranza $\epsilon > 0$

Risultato: Centroidi finali $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^k$ e partizione $\{I(p)\}_{p=1}^k$

```
1  $v \leftarrow \infty$ 
2 repeat
3   // Fase 1: Assegnamento dei punti ai centroidi
4   for  $p \leftarrow 1$  to  $k$  do
5      $I(p) \leftarrow \emptyset$ 
6   for  $i \leftarrow 1$  to  $m$  do
7      $p^* \leftarrow \arg \min_{p \in \{1, \dots, k\}} \|\mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i\|_2^2$ 
8      $I(p^*) \leftarrow I(p^*) \cup \{i\}$ 
9   // Fase 2: Aggiornamento dei centroidi (baricentro)
10  for  $p \leftarrow 1$  to  $k$  do
11    if  $I(p) \neq \emptyset$  then
12       $\mathbf{c}^p \leftarrow \frac{1}{|I(p)|} \sum_{i \in I(p)} \mathbf{x}^i$ 
13  // Fase 3: Valutazione obiettivo
14   $v_{\text{new}} \leftarrow \sum_{p=1}^k \sum_{i \in I(p)} \|\mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i\|_2^2$ 
15   $v \leftarrow v_{\text{new}}$ 
16 until  $(v - v_{\text{new}}) \leq \epsilon$ 
17 return  $\mathbf{c}^1, \dots, \mathbf{c}^k$ 
```

Perché il Calcolo Scientifico Viola il Paradigma Agile

Nello sviluppo software tradizionale (Agile), un sistema complesso viene suddiviso in componenti modulari indipendenti modificabili isolatamente. Nel calcolo scientifico ciò non è possibile:

- Se si sostituisce la metrica euclidea ℓ_2 con la distanza Manhattan ℓ_1 , la forma chiusa del baricentro decade: l'ottimo per ℓ_1 non è più la media aritmetica, bensì la **mediana componente per componente**.
- L'interdipendenza tra la funzione di costo e l'algoritmo di aggiornamento impone una progettazione matematica globale ed integrata.

0.5 Principi Metodologici dell'Apprendimento Computazionale

0.5.1 La Metafora della “Magic Academy”

Per chiarire la distinzione tra l'impiego superficiale di strumenti predefiniti e la reale competenza scientifica, si consideri la metafora della **Magic Academy**:

- **L'Apprendista Stregone (*Black-Box Practitioner*):** invoca funzioni di alto livello (`import sklearn, fit(), predict()`) come formule magiche precostituite. Fin quando i dati sono ideali ottiene risultati apparentemente corretti; tuttavia, di fronte a instabilità numerica, perdita di convergenza o mal condizionamento, non possiede gli strumenti per comprendere la causa del fallimento.
- **Il Maestro Mago (*Computational Scientist*):** conosce le proprietà spettrali delle matrici e la teoria della convergenza, riconosce quando un problema è mal posto, valuta la propagazione degli errori floating-point e sostituisce algoritmi instabili con routine numericamente solide.

0.5.2 I Tre Principi Guida del Machine Learning

1. **L'Apprendimento è Calcolo Numerico:** Ogni algoritmo di intelligenza artificiale si riduce, in ultima istanza, alla risoluzione di un sistema algebrico lineare o alla minimizzazione di una funzione di costo.
2. **La Sfida Dimensionale:** I problemi del machine learning non sono teoricamente intrattabili: sono quasi sempre formulazioni lineari o convesse. **La loro difficoltà risiede esclusivamente nella scala colossale** (*«hard because large, not hard because hard»*), con milioni o miliardi di variabili.
3. **L'Algebra Lineare come Motore dell'Ottimizzazione:** Risolvere problemi su scala titanica richiede l'uso efficiente dell'hardware: l'algebra lineare numerica rappresenta il motore computazionale irrinunciabile che rende l'ottimizzazione rapida, scalabile e priva di instabilità.

0.6 Formulario Sinottico dei Modelli Fondamentali

La tabella 2 sintetizza i quattro modelli matematici esaminati e le relative proprietà computazionali.

Modello	Formulazione	Paradigma	Note Computazionali
Minimi Quadrati	$\min_{\mathbf{w}} \ \mathbf{y} - X\mathbf{w}\ _2^2$	Equazioni normali: $\mathbf{w}^* = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$	Risolvere via fattorizzazione QR; mai invertire $X^T X$ esplicitamente.
Basso Rango	$\min_{A,B} \ M - AB\ _F^2$	Decomposizione SVD troncata (Eckart-Young)	Compressione $nm \rightarrow k(n+m)$; evitare $M^T M$ per matrici sparse.
SVM (Hard)	$\min \frac{1}{2} \ \mathbf{w}_+\ _2^2$ s.t. $y^h(\mathbf{w}_+^T \mathbf{x}^h - w_0) \geq 1$	Programma quadratico convesso (QP)	Massimizza il margine geometrico $2/\ \mathbf{w}_+\ _2$ a separazione rigida.
SVM (Soft)	$\min \frac{1}{2} \ \mathbf{w}_+\ _2^2 + C \sum \xi_h$ s.t. $y^h(\mathbf{w}_+^T \mathbf{x}^h - w_0) \geq 1 - \xi_h$	QP con vincoli lineari (equivalente a Hinge loss)	Parametro $C > 0$ governa il trade-off bias-varianza tollerando violazioni.
SVM (Kernel)	$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{1}^T \boldsymbol{\alpha} - \frac{1}{2} \boldsymbol{\alpha}^T \tilde{K} \boldsymbol{\alpha}$ s.t. $\mathbf{y}^T \boldsymbol{\alpha} = 0, 0 \leq \alpha_h \leq C$	QP con vincoli a scatola (<i>box constraints</i>)	Prodotti scalari in spazi di Hilbert $\mathcal{H}$ a dimensione infinita (RBF) in $\mathcal{O}(n)$.
K-Means	$\min \sum_{i,p} z_{ip} \ \mathbf{c}^p - \mathbf{x}^i\ _2^2$ s.t. $\sum_p z_{ip} = 1, z_{ip} \in \{0, 1\}$	Minimizzazione alternata (Block Gauss-Seidel)	Convergenza a minimo locale; baricentri calcolati in forma analitica chiusa.

Tabella 2: Formulario sinottico dei modelli matematici introduttivi e delle rispettive proprietà computazionali.

Parte I

**Algebra Lineare Numerica e
Analisi dei Dati**

Capitolo 1

Richiami di Algebra Lineare: Vettori, Norme, Basi e Trasformazioni

1.1 Introduzione al Calcolo Numerico e Motivazioni Applicative

Il corso affronta la risoluzione computazionale ed efficiente dei problemi tipici dell'algebra lineare su calcolatori elettronici [2, 7]. Nella matematica applicata, nella scienza dei dati e nel machine learning, la formulazione generale di un problema decisionale assume la forma di un'ottimizzazione:

$$\min_{\mathbf{x} \in S} f(\mathbf{x}), \quad (1.1)$$

dove $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ denota la funzione obiettivo e $S \subseteq \mathbb{R}^n$ definisce l'insieme ammissibile dei vincoli.

Nell'ambito dell'algebra lineare numerica (*Numerical Linear Algebra*), tale formulazione generale viene frequentemente ricondotta o approssimata tramite il problema lineare ai minimi quadrati (*least squares problem*):

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2, \quad (1.2)$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ rappresenta la matrice del modello o dei dati, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ il vettore dei termini noti (o target osservati) e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ l'incognita da stimare.

Perché Focalizzarsi sui Problemi Lineari?

I motivi cardine che rendono lo studio dei problemi lineari insostituibile nel calcolo scientifico moderno sono molteplici:

1. **Trattabilità teorica e chiarezza analitica:** I problemi lineari godono di una struttura algebrica pulita e ben compresa; ciò consente di formulare garanzie a priori sull'esistenza, unicità e convergenza delle soluzioni.
2. **Efficienza e precisione di macchina:** È possibile progettare algoritmi diretti o iterativi in grado di determinare la soluzione numerica fino alla precisione limite dell'aritmetica di macchina (standard IEEE 754 a virgola mobile, $\epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$ in doppia precisione).
3. **Sfruttamento di strutture matriciali speciali:** Matrici reali caratterizzate da proprietà specifiche (simmetriche, definite positive, ortogonali, a bande, di Toeplitz o fortemente sparse) ammettono algoritmi dedicati con complessità temporale e spaziale drasticamente ridotta rispetto ai metodi generici.
4. **Blocco costitutivo di algoritmi non lineari:** La quasi totalità dei metodi numerici avanzati per problemi non lineari complessi (metodi di Newton, Quasi-Newton come BFGS, algoritmi di ottimizzazione vincolata e discretizzazione di equazioni differenziali) richiede la risoluzione di uno o più sistemi lineari a ogni singola iterazione.
5. **Stabilità e controllo dell'errore:** Nel calcolo applicato è essenziale prevenire fenomeni di propagazione incontrollata degli errori di arrotondamento, instabilità algoritmica o cancellazione numerica distruttiva.

1.2 Vettori, Spazi Vettoriali e Rappresentazione Geometrica

1.2.1 Notazione e Convenzioni

Salvo diversa indicazione esplicita, **tutti i vettori sono considerati vettori colonna**. Un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si denota:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}. \quad (1.3)$$

Consideriamo, a titolo esemplificativo in $\mathbb{R}^2$, i vettori:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.4)$$

L'operazione fondamentale che definisce la struttura di spazio vettoriale è la somma componente per componente:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+2 \\ 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}. \quad (1.5)$$

1.2.2 Interpretazione Geometrica: Punti, Frecce e Regola del Parallelogramma

Un vettore $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2$ ammette una duplice interpretazione geometrica:

- come **punto** nel piano cartesiano con coordinate (x_1, x_2) rispetto all'origine;
- come **freccia orientata** (segmento orientato) avente punto di applicazione nell'origine $(0, 0)$ e vertice in (x_1, x_2) .

La somma vettoriale $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ corrisponde alla classica **regola del parallelogramma**: traslando l'origine di $\mathbf{y}$ sulla punta di $\mathbf{x}$, il vettore risultante connette l'origine con il vertice opposto del parallelogramma individuato dai due vettori, terminando nel punto $(4, 5)$. Tale nozione si estende inalterata agli spazi euclidei di dimensione $n \geq 3$.

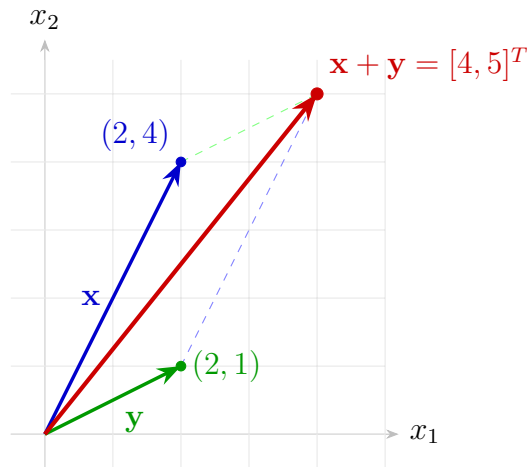


Figura 1.1: Interpretazione geometrica della somma vettoriale in $\mathbb{R}^2$ tramite la regola del parallelogramma.

1.2.3 Il Problema della Misura della “Grandezza” di un Vettore

Si consideri la seguente domanda apparentemente elementare:

Dati i vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (1.6)$$

quale tra questi due vettori è il “più grande”?

La risposta non è univoca, poiché la nozione di “grandezza” dipende criticamente dal criterio matematico adottato:

- In base al **valore massimo delle coordinate**, $\mathbf{w}$ presenta un elemento pari a 4, mentre gli elementi di $\mathbf{v}$ non superano 2.
- In base alla **somma assoluta delle coordinate**, $\mathbf{v}$ totalizza $2 + 2 + 2 + 2 = 8$, mentre $\mathbf{w}$ raggiunge appena 4.
- In base alla **lunghezza geometrica euclidea**, entrambi misurano $\sqrt{16} = 4$.

Per rendere quantitativo e inequivocabile questo confronto occorre formalizzare la nozione di **norma vettoriale**.

1.3 Norme Vettoriali e Spazi Normati

Definizione 1.3.1 (Norma Vettoriale). Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$). Una funzione $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ è detta **norma vettoriale** se e solo se soddisfa i seguenti tre assiomi per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. **Non-negatività e positività stretta (separazione):**

$$\|\mathbf{v}\| \geq 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \quad \|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}_V. \quad (1.7)$$

2. **Omogeneità assoluta:**

$$\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{v}\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v} \in V. \quad (1.8)$$

3. **Disuguaglianza triangolare (sub-additività):**

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V. \quad (1.9)$$

Uno spazio vettoriale V equipaggiato con una norma $\|\cdot\|$ prende il nome di **spazio normato**.

1.3.1 Famiglia delle ℓ_p -Norme su $\mathbb{R}^n$

Sia $\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T \in \mathbb{R}^n$. Le norme più frequentemente utilizzate nell'analisi numerica e nei modelli di apprendimento appartengono alla classe delle ℓ_p -norme:

$$\|\mathbf{v}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{1/p} \quad (p \geq 1). \quad (1.10)$$

I tre casi d'uso canonici corrispondono a:

1. **Norma Euclidea (ℓ_2).** Rappresenta la naturale lunghezza euclidea del segmento nello spazio affine:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}. \quad (1.11)$$

2. **Norma di Manhattan (ℓ_1 o Taxi-cab).** Calcola la somma dei moduli delle singole coordinate:

$$\|\mathbf{v}\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|. \quad (1.12)$$

3. Norma del Massimo (ℓ_∞ o Norma di Chebyshev). Rileva la massima magnitudine assoluta tra tutte le componenti:

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{v}\|_p = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|. \quad (1.13)$$

1.3.2 Risoluzione Rigorosa del Confronto tra i Vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$

Riprendiamo i vettori $\mathbf{v} = [2, 2, 2, 2]^T$ e $\mathbf{w} = [4, 0, 0, 0]^T \in \mathbb{R}^4$:

Esempio 1.3.1 (Valutazione Comparativa nelle Tre Norme).

- **In norma euclidea ℓ_2 :**

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4 + 4} = \sqrt{16} = 4, \quad (1.14)$$

$$\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{4^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{16 + 0 + 0 + 0} = \sqrt{16} = 4. \quad (1.15)$$

I due vettori possiedono esattamente la **stessa lunghezza euclidea**:
 $\|\mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{w}\|_2 = 4$.

- **In norma ℓ_1 :**

$$\|\mathbf{v}\|_1 = |2| + |2| + |2| + |2| = 8, \quad (1.16)$$

$$\|\mathbf{w}\|_1 = |4| + |0| + |0| + |0| = 4. \quad (1.17)$$

In norma ℓ_1 , risulta $\|\mathbf{v}\|_1 = 8 > 4 = \|\mathbf{w}\|_1$.

- **In norma ℓ_∞ :**

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max\{|2|, |2|, |2|, |2|\} = 2, \quad (1.18)$$

$$\|\mathbf{w}\|_\infty = \max\{|4|, |0|, |0|, |0|\} = 4. \quad (1.19)$$

In norma infinito, l'ordinamento si inverte: $\|\mathbf{v}\|_\infty = 2 < 4 = \|\mathbf{w}\|_\infty$.

Criteri di Selezione della Norma nei Problemi Reali

La scelta della norma non è una mera preferenza formale, ma governa le proprietà matematiche del modello:

- **Trattabilità analitica e differenziabilità:** La norma euclidea quadra $\|\cdot\|_2^2$ è ovunque liscia e differenziabile, e la sua minimizzazione conduce a sistemi di equazioni lineari chiusi (equazioni normali).
- **Sparsità delle soluzioni:** La norma ℓ_1 non è differenziabile nell'origine ed induce soluzioni a supporto compatto (vettori sparsi), risultando fondamentale in statistica (Lasso) e nell'elaborazione di segnali (*compressed sensing*).
- **Limitazione del picco d'errore:** La norma ℓ_∞ trova impiego nell'approssimazione minimax e nel controllo ottimo, dove conta garantire un limite assoluto sul peggior scostamento possibile.

1.4 Prodotto Scalare Standard (Inner Product)

Definizione 1.4.1 (Prodotto Scalare in $\mathbb{R}^n$). Dati due vettori colonna $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, il **prodotto scalare standard** (o *inner product*) è l'applicazione bilineare definita da:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i w_i = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n. \quad (1.20)$$

1.4.1 Notazione Matriciale e Dimensione del Risultato

Poiché $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, la trasposta $\mathbf{v}^T$ è una matrice riga di tipo $1 \times n$:

$$\mathbf{v}^T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}. \quad (1.21)$$

Il prodotto riga per colonna $\mathbf{v}^T \mathbf{w}$ produce formalmente una matrice scalare 1×1 :

$$\mathbf{v}^T \mathbf{w} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n v_i w_i \in \mathbb{R}. \quad (1.22)$$

Proprietà 1.4.1 (Legame Diretto con la Norma Euclidea). *Il prodotto scalare di un vettore con se stesso restituisce il quadrato della sua norma euclidea:*

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n v_i^2 = \|\mathbf{v}\|_2^2 \implies \|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}. \quad (1.23)$$

Inoltre, due vettori non nulli si dicono **ortogonali** se e solo se $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$.

1.5 Basi di Spazi Vettoriali e Indipendenza Lineare

Definizione 1.5.1 (Combinazione Lineare). Dato un insieme ordinato di vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ e un insieme di scalari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$, la **combinazione lineare** associata è il vettore:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{v}_i = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k. \quad (1.24)$$

Definizione 1.5.2 (Base di uno Spazio Vettoriale). Un sottoinsieme ordinato $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ costituisce una **base** di V se ogni elemento $\mathbf{v} \in V$ può essere espresso come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}$ in **modo unico**.

1.5.1 Esempi Notabili di Basi

1. Base Canonica (Standard). In $\mathbb{R}^n$, i vettori della base canonica $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ presentano valore 1 nella posizione corrispondente all'indice e 0 altrove:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.25)$$

Ogni vettore $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$ ammette l'espansione canonica immediata $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$.

2. Base Non Canonica in $\mathbb{R}^2$. Si consideri la coppia di vettori in $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}. \quad (1.26)$$

Per verificare che $\mathcal{B}$ sia una base, mostriamo che per ogni $[x, y]^T \in \mathbb{R}^2$ esistono unici scalari $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tali che:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ -\alpha_2 \end{bmatrix}. \quad (1.27)$$

Il sistema lineare triangolare risultante:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ -\alpha_2 = y \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_2 = -y \\ \alpha_1 = x + y \end{cases} \quad (1.28)$$

ammette soluzione unica per qualsiasi scelta di (x, y) . I coefficienti cercati sono univocamente $(\alpha_1, \alpha_2) = (x + y, -y)$, dimostrando che $\mathcal{B}$ è una base valida.

1.5.2 Indipendenza Lineare e Criteri di Cardinalità

Definizione 1.5.3 (Indipendenza Lineare). Un insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ si dice **linearmente indipendente** se l'unica combinazione lineare che genera il vettore nullo è quella banale:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}_V \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0. \quad (1.29)$$

Se esistono coefficienti non tutti nulli per cui la somma si annulla, i vettori sono detti **linearmente dipendenti**.

Esempio 1.5.1 (Quesiti di Verifica dell'Indipendenza Lineare). Illustriamo mediante due quesiti pratici la verifica dell'indipendenza lineare e della nozione di base:

1. **Tre vettori in $\mathbb{R}^2$.** Sia dato l'insieme:

$$\mathcal{S} = \left\{ [1, 0]^T, [2, 1]^T, [1, 1]^T \right\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Determinare se $\mathcal{S}$ costituisce una base.

Risposta: NO.

- *Vincolo di dimensione:* La dimensione di $\mathbb{R}^2$ è 2. Qualsiasi base di $\mathbb{R}^2$ deve contenere esattamente due vettori. Tre o più vettori in $\mathbb{R}^2$ sono necessariamente linearmente dipendenti.
- *Dipendenza esplicita:* Poiché $[1, 1]^T = -[1, 0]^T + [2, 1]^T$, vale la combinazione non banale:

$$1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.30)$$

2. **Due vettori collineari in $\mathbb{R}^2$.** Sia dato l'insieme:

$$\mathcal{S}' = \{[2, 1]^T, [-4, -2]^T\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Determinare se $\mathcal{S}'$ costituisce una base.

Risposta: NO.

I due vettori sono collineari (proporzionali):

$$\begin{bmatrix} -4 \\ -2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \implies 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.31)$$

Il loro span genera esclusivamente la retta $y = \frac{1}{2}x$ e non l'intero piano $\mathbb{R}^2$.

1.6 Esercitazione Guidata: Sfere Unitarie e Geometria delle Norme

1.6.1 Esercizio 1: Calcolo Comparativo delle Norme in $\mathbb{R}^3$

Dato il vettore $\mathbf{v} = [1, 2, -3]^T \in \mathbb{R}^3$, calcoliamo le tre norme fondamentali:

1. **Norma ℓ_1 :**

$$\|\mathbf{v}\|_1 = |1| + |2| + |-3| = 1 + 2 + 3 = 6. \quad (1.32)$$

2. **Norma ℓ_2 :**

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3.742. \quad (1.33)$$

3. **Norma ℓ_∞ :**

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max\{|1|, |2|, |-3|\} = \max\{1, 2, 3\} = 3. \quad (1.34)$$

1.6.2 Esercizio 2: Tracciamento delle Sfere Unitarie nel Piano $\mathbb{R}^2$

Si consideri il luogo geometrico dei vettori di norma unitaria al variare della metrica, per $\mathbf{v} = [x, y]^T \in \mathbb{R}^2$:

1. Sfera Euclidea $S_2 = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{v}\|_2 = 1\}$. L'equazione coincide con $\sqrt{x^2 + y^2} = 1 \iff x^2 + y^2 = 1$. È la **circonferenza unitaria** centrata nell'origine con raggio $R = 1$.

2. Sfera di Manhattan $S_1 = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{v}\|_1 = 1\}$. L'equazione $|x| + |y| = 1$ definisce, per interpolazione lineare nei quattro quadranti cartesiani:

$$\begin{cases} x + y = 1 \implies y = 1 - x & (x \geq 0, y \geq 0), \\ -x + y = 1 \implies y = 1 + x & (x \leq 0, y \geq 0), \\ -x - y = 1 \implies y = -1 - x & (x \leq 0, y \leq 0), \\ x - y = 1 \implies y = x - 1 & (x \geq 0, y \leq 0). \end{cases} \quad (1.35)$$

Geometricamente è un **quadrato ruotato di 45°** (losanga o *diamond*) con vertici nei punti cardinali $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$.

3. Sfera del Massimo $S_\infty = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{v}\|_\infty = 1\}$. La condizione $\max\{|x|, |y|\} = 1$ impone che almeno una coordinata abbia modulo pari a 1 mentre l'altra rimanga confinata in $[-1, 1]$. Geometricamente corrisponde al perimetro di un **quadrato con lati paralleli agli assi**, avente lato di lunghezza 2 e vertici nei punti $(\pm 1, \pm 1)$.

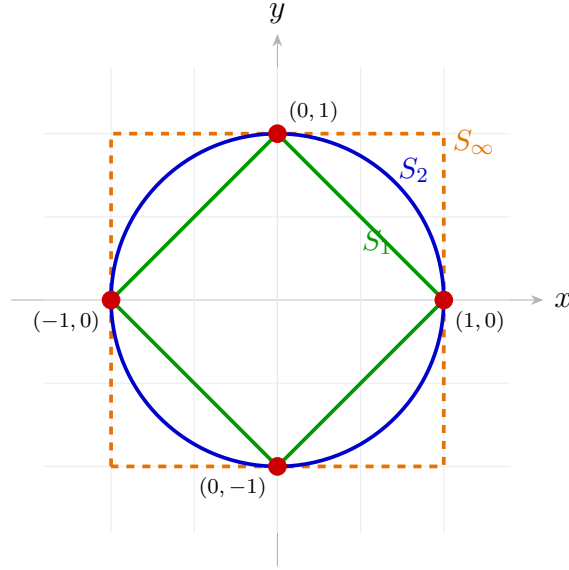


Figura 1.2: Confronto geometrico delle sfere unitarie S_1 (verde), S_2 (blu) e S_∞ (arancione tratteggiato) in $\mathbb{R}^2$. I quattro punti rossi indicano l'intersezione $S_1 \cap S_2 \cap S_\infty = \{\pm \mathbf{e}_1, \pm \mathbf{e}_2\}$.

Proprietà 1.6.1 (Intersezione Comune delle Sfere Unitarie). *L'intersezione dei tre luoghi geometrici è data esattamente dall'insieme dei vettori della base canonica e dai rispettivi opposti:*

$$S_1 \cap S_2 \cap S_\infty = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} = \{\pm \mathbf{e}_1, \pm \mathbf{e}_2\}. \quad (1.36)$$

Solo per questi specifici quattro vettori, tutte e tre le norme assumono simultaneamente valore unitario $\|\mathbf{v}\|_1 = \|\mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{v}\|_\infty = 1$.

1.6.3 Esercizio 3: Verifica di Base in $\mathbb{R}^3$

Si considerino i tre vettori in $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (1.37)$$

Verifichiamo se $\mathbf{v}_3$ sia esprimibile come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$:

$$\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3 \iff \begin{cases} \alpha + 2\beta = -3 & (\text{componente 1}), \\ 2\beta = -4 & (\text{componente 2}), \\ 2\alpha = 2 & (\text{componente 3}). \end{cases} \quad (1.38)$$

Dalla terza equazione si ricava $\alpha = 1$, mentre dalla seconda si ottiene $\beta = -2$. Sostituendo nella prima equazione:

$$\alpha + 2\beta = 1 + 2(-2) = 1 - 4 = -3, \quad (1.39)$$

il sistema risulta consistente e confermato. Abbiamo ottenuto la relazione di dipendenza lineare non banale:

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}. \quad (1.40)$$

I tre vettori sono linearmente dipendenti; il vettore $\mathbf{v}_3$ appartiene al sottospazio piano $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ e dunque l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ **non costituisce una base di $\mathbb{R}^3$** .

1.7 Tre Visioni del Prodotto Matrice-Vettore

1.7.1 Definizione e Compatibilità Dimensionale

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è una tabella rettangolare ordinata formata da n righe ed m colonne:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nm} \end{bmatrix}. \quad (1.41)$$

Nel prodotto matrice-vettore $\mathbf{c} = A\mathbf{b}$, la compatibilità algebrica impone:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1} \implies \mathbf{c} = A\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n \times 1}. \quad (1.42)$$

Il numero di colonne di A deve coincidere esattamente con il numero di righe di $\mathbf{b}$.

1.7.2 Le Tre Visioni Equivalenti del Prodotto

Si consideri l'esempio numerico concreto:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (1.43)$$

L'algebra lineare computazionale interpreta questo calcolo attraverso tre prospettive complementari:

Visione 1: Formula Scalare per Componenti. Ogni elemento c_i del vettore di output si ottiene accumulando i prodotti lungo riga e colonna:

$$c_i = \sum_{j=1}^m A_{ij} b_j \quad (i = 1, \dots, n). \quad (1.44)$$

Nel nostro esempio:

$$c_1 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 2 + 0 + 3 = 5, \quad (1.45)$$

$$c_2 = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 3 - 2 + 0 = 1 \implies \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.46)$$

Visione 2: Prospettiva per Righe (Prodotto Scalare). Rappresentando la matrice A per righe orizzontali $\mathbf{u}_1^T, \dots, \mathbf{u}_n^T$ con $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^m$:

$$A = \begin{bmatrix} - & \mathbf{u}_1^T & - \\ - & \mathbf{u}_2^T & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{u}_n^T & - \end{bmatrix} \implies c_i = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{b} \rangle = \mathbf{u}_i^T \mathbf{b}. \quad (1.47)$$

Ogni elemento dell'output è il prodotto scalare euclideo tra la riga corrispondente di A e il vettore $\mathbf{b}$.

Visione 3: Prospettiva per Colonne (Combinazione Lineare delle Colonne). Rappresentando A tramite le sue m colonne verticali $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m \in \mathbb{R}^n$:

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \dots & \mathbf{w}_m \\ | & | & & | \end{bmatrix} \implies \mathbf{c} = A\mathbf{b} = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{w}_j. \quad (1.48)$$

Il vettore risultante $\mathbf{c}$ è la **combinazione lineare delle colonne di A** pesata dai coefficienti scalari forniti dal vettore $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{c} = 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 0 + 3 \\ 3 - 2 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.49)$$

Rilevanza della Visione per Colonne

La prospettiva per colonne è cruciale in tutto il corso: essa mostra immediatamente che il sottospazio di tutti i possibili vettori generabili da $A\mathbf{b}$ al variare di $\mathbf{b}$ è lo **spazio delle colonne** $\text{range}(A) = \text{span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$. Risolvere un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ equivale a ricercare i pesi $\mathbf{x}$ con cui combinare le colonne di A per ricostruire $\mathbf{b}$.

1.8 Matrici come Trasformazioni Lineari nel Piano

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ agisce sui vettori del piano euclideo definendo una trasformazione lineare $T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $T_A(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$. L'effetto geometrico complessivo di A è interamente governato dalle immagini dei vettori della base canonica:

$$A\mathbf{e}_1 = \text{prima colonna di } A, \quad A\mathbf{e}_2 = \text{seconda colonna di } A. \quad (1.50)$$

1.8.1 Esempi Geometrici Fondamentali

1. Rotazione Oraria di 90° . Si consideri la matrice:

$$A_{\text{rot}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (1.51)$$

L'azione sui vettori canonici vale:

$$A_{\text{rot}}\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -\mathbf{e}_2, \quad A_{\text{rot}}\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{e}_1. \quad (1.52)$$

Il vettore orizzontale $\mathbf{e}_1$ viene ruotato verso il basso ($-\mathbf{e}_2$), mentre il vettore verticale $\mathbf{e}_2$ viene ruotato verso destra ($\mathbf{e}_1$). Applicato a un vettore generico $\mathbf{v} = [v_1, v_2]^T$, restituisce $[v_2, -v_1]^T$, ruotando l'intero piano di 90° in senso orario.

2. Scorrimento Orizzontale (*Shear Mapping*). Si consideri la matrice triangolare:

$$A_{\text{shear}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.53)$$

L'azione sulla base canonica restituisce:

$$A_{\text{shear}}\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{e}_1, \quad A_{\text{shear}}\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2. \quad (1.54)$$

L'asse delle ascisse rimane immobile, mentre la coordinata orizzontale di ogni punto subisce una traslazione proporzionale alla sua ordinata ($x \mapsto x + y$, $y \mapsto y$). Tale trasformazione muta i quadrati in parallelogrammi preservandone l'area ($\det A_{\text{shear}} = 1$).

3. Omotetia Uniforme e Riflessione.

- $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I$: scala uniformemente ogni vettore dello spazio di un fattore 2 ($A\mathbf{v} = 2\mathbf{v}$), conservando direzioni e angoli.
- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$: scambia tra loro le coordinate ($x \mapsto y, y \mapsto x$), realizzando la riflessione speculare rispetto alla retta bisettrice $y = x$.

1.9 Introduzione alla Complessità Computazionale e Flops

Nell'algebra lineare numerica non basta verificare teoricamente la risolubilità di un'equazione: è indispensabile quantificare il numero di operazioni elementari in virgola mobile (**flops**, *floating-point operations* — addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni) richieste per eseguirla al calcolatore.

1.9.1 Conteggio delle Operazioni per il Prodotto Scalare

Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. Il calcolo di $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i$ richiede:

1. n moltiplicazioni elementari ($v_1 w_1, v_2 w_2, \dots, v_n w_n$);
2. $n - 1$ addizioni per accumulare i prodotti parziali.

Il costo computazionale esatto ammonta a:

$$\text{Flops}(n) = n + (n - 1) = 2n - 1 \implies \mathcal{O}(n). \quad (1.55)$$

1.9.2 Modello di Scaling Temporale Lineare

Si assuma che il tempo di esecuzione su un'architettura hardware sia proporzionale al numero di operazioni. Se il calcolo del prodotto scalare per vettori di dimensione $n = 10^7$ (10 milioni di elementi) impiega 3 secondi, per vettori di dimensione triplicata $n' = 3 \cdot 10^7$:

$$\text{Tempo stimato} = 3 \times (\text{tempo base}) = 3 \times 3 \text{ s} = 9 \text{ s}. \quad (1.56)$$

La complessità lineare $\mathcal{O}(n)$ assicura che il tempo di computazione scali proporzionalmente al fattore di ingrandimento dei dati.

Nota 1.9.1 (Quesito Aperto: Il Costo del Prodotto Matrice-Vettore). Data una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e un vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$:

- Il calcolo di $A\mathbf{b}$ equivale a calcolare n prodotti scalari indipendenti, ciascuno di costo $2n - 1$:

$$\text{Flops}_{\text{mat-vec}}(n) = n(2n - 1) = 2n^2 - n \implies \mathcal{O}(n^2). \quad (1.57)$$

- Se per $n = 1\,000$ l'operazione impiega 3 secondi, raddoppiando la dimensione a $n' = 2\,000$, la crescita quadratica $\mathcal{O}(n^2)$ comporta un incremento per un fattore $(2)^2 = 4$, portando il tempo atteso a circa $4 \times 3\text{ s} = 12\text{ s}$.

1.10 Quadro Sinottico dei Concetti Fondamentali

Oggetto / Concetto	Definizione Matematica	Proprietà Chiave / Complessità
Norma ℓ_1	$\ \mathbf{v}\ _1 = \sum_{i=1}^n v_i $	Sfera unitaria a rombo (45°), induce sparsità nei modelli.
Norma ℓ_2	$\ \mathbf{v}\ _2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}$	Lunghezza euclidea invariante per rotazioni, liscia e differenziabile.
Norma ℓ_∞	$\ \mathbf{v}\ _\infty = \max_{1 \leq i \leq n} v_i $	Sfera unitaria a quadrato parallelo agli assi cartesiani.
Prodotto Scalare	$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i w_i$	Operazioni aritmetiche: $2n - 1 \implies \mathcal{O}(n)$.
Base	Insieme lin. indep. con $\text{span} = V$	Rappresentazione unica delle coordinate di ogni vettore.
Prodotto $A\mathbf{b}$ (Righe)	$c_i = \mathbf{u}_i^T \mathbf{b}$	n prodotti scalari tra le righe di A e il vettore $\mathbf{b}$.
Prodotto $A\mathbf{b}$ (Colonne)	$\mathbf{c} = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{w}_j$	Combinazione lineare delle colonne pesata da $\mathbf{b}$; descrive $\text{range}(A)$.
Rotazione 90° Oraria	$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	Mappa $\mathbf{e}_1 \mapsto -\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_1$.
Riflessione su $y = x$	$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	Mappa $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_1$, invertendo le coordinate.

Tabella 1.1: Sintesi dei concetti algebrici, geometrici e computazionali trattati nel Capitolo 1.

Capitolo 2

Prodotto tra Matrici, Complessità Computazionale e Matrici Ortogonali

Il presente capitolo approfondisce le operazioni algebriche di livello superiore tra matrici, analizzando la moltiplicazione matrice-matrice, il relativo profilo di complessità computazionale e le proprietà strutturali degli spazi fondamentali associati a una matrice. Vengono quindi introdotte l'ortogonalità vettoriale e le matrici ortogonali, componenti basilari per la progettazione di algoritmi stabili e per le fattorizzazioni matriciali dell'algebra lineare numerica [2].

2.1 Moltiplicazione Matrice-Matrice

2.1.1 Condizione di Compatibilità Dimensionale

Siano date due matrici a entrate reali A e B . L'operazione di moltiplicazione matriciale $C = AB$ è lecita ed algebricamente definita **se e solo se** il numero di colonne del primo fattore A coincide con il numero di righe del secondo fattore B .

Definizione 2.1.1 (Compatibilità del Prodotto Matriciale). Dati $n, m, p \in \mathbb{N}$, siano $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$. Il prodotto matrice-matrice restituisce la matrice $C = AB \in \mathbb{R}^{n \times p}$ la cui dimensione è data dal numero di righe del primo fattore per il numero di colonne del secondo:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad B \in \mathbb{R}^{m \times p} \implies C = AB \in \mathbb{R}^{n \times p}. \quad (2.1)$$

Se il numero di colonne di A differisce dal numero di righe di B , il prodotto non è definito. In generale, anche per matrici quadrate ($n = m = p$), la

moltiplicazione non gode della proprietà commutativa:

$$AB \neq BA \quad (\text{in generale}). \quad (2.2)$$

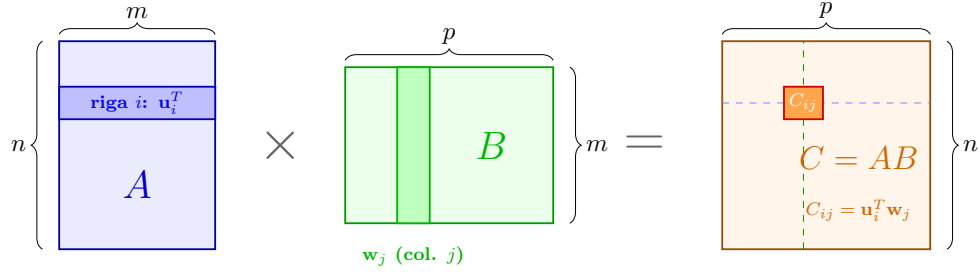


Figura 2.1: Compatibilità dimensionale nel prodotto matriciale: l'elemento generico C_{ij} nasce dall'intersezione tra la riga $\mathbf{u}_i^T$ di A e la colonna $\mathbf{w}_j$ di B .

2.1.2 Definizione per Componenti

Ciascun elemento C_{ij} posizionato all'intersezione tra la riga i ($1 \leq i \leq n$) e la colonna j ($1 \leq j \leq p$) della matrice risultante è generato dal prodotto scalare euclideo tra la riga i -esima di A e la colonna j -esima di B :

Definizione 2.1.2 (Formula per Componenti del Prodotto). Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$, la voce (i, j) del prodotto $C = AB$ è pari a:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} B_{kj} = A_{i1} B_{1j} + A_{i2} B_{2j} + \cdots + A_{im} B_{mj}. \quad (2.3)$$

In forma vettoriale, indicando con $\mathbf{u}_i^T$ la i -esima riga di A e con $\mathbf{w}_j$ la j -esima colonna di B :

$$C_{ij} = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_j \rangle = \mathbf{u}_i^T \mathbf{w}_j. \quad (2.4)$$

2.1.3 Esempio Numerico Passo-Passo

Esempio 2.1.1 (Calcolo Dettagliato del Prodotto Rettangolare). Siano assegnate le matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}. \quad (2.5)$$

Poiché le colonne di A ($m = 2$) eguagliano le righe di B ($m = 2$), la matrice prodotto $C = AB$ è ben definita ed ha dimensione 2×3 . Calcoliamo analiticamente le sue sei componenti:

Prima riga di C (prodotto della riga 1 di A con le colonne di B):

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 0 + 2 = 2, \quad (2.6)$$

$$C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1 + 0 = 1, \quad (2.7)$$

$$C_{13} = A_{11}B_{13} + A_{12}B_{23} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = -1 + 4 = 3. \quad (2.8)$$

Seconda riga di C (prodotto della riga 2 di A con le colonne di B):

$$C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 0 + 3 = 3, \quad (2.9)$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} = 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 0 + 0 = 0, \quad (2.10)$$

$$C_{23} = A_{21}B_{13} + A_{22}B_{23} = 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 0 + 6 = 6. \quad (2.11)$$

Ricomponendo i valori calcolati nella tabella matriciale:

$$C = AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}. \quad (2.12)$$

2.2 Complessità Computazionale e Legge di Scaling

2.2.1 Conteggio Rigoroso dei FLOPs

La valutazione del tempo di esecuzione di un algoritmo numerico richiede la stima analitica delle operazioni in virgola mobile (*FLOPs*, floating-point operations).

Proprietà 2.2.1 (Costo Computazionale del Prodotto Matrice-Matrice).

1. **Costo di una singola entrata:** La valutazione di $C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{kj}$ richiede m moltiplicazioni tra scalari ed $m - 1$ addizioni, per un totale di:

$$FLOPs \text{ per entrata} = m + (m - 1) = 2m - 1 \implies \mathcal{O}(m). \quad (2.13)$$

2. **Costo del caso rettangolare generale** ($A \in \mathbb{R}^{n \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times p}$): Dovendo calcolare $n \cdot p$ elementi indipendenti:

$$FLOPs \text{ Totali} = n \cdot p \cdot (2m - 1) = 2nmp - np \implies \mathcal{O}(nmp). \quad (2.14)$$

3. **Costo del caso quadrato** ($n = m = p$): Se entrambe le matrici appartengono a $\mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice C contiene n^2 elementi:

$$FLOPs \text{ Totali}(n) = n^2 \cdot (2n - 1) = 2n^3 - n^2 \implies \mathcal{O}(n^3). \quad (2.15)$$

Il termine dominante $2n^3$ impone una crescita cubica al crescere della taglia n .

2.2.2 Legge di Scalabilità Temporale Cubica

Sia $T(n) \approx \gamma n^3$ il tempo di calcolo su un'architettura hardware fissata, dove la costante $\gamma > 0$ racchiude l'efficienza della cache, la frequenza di clock della CPU e il fattore di conversione del compilatore.

Esempio 2.2.1 (Previsione dei Tempi con Raddoppio della Dimensione). Supponiamo che il prodotto tra due matrici quadrate dense di dimensione $n = 1000$ richieda 3 secondi di CPU:

$$T(1000) \approx \gamma \cdot (1000)^3 = 3 \text{ s.} \quad (2.16)$$

Se raddoppiamo la dimensione portandola a $n' = 2000$, la legge cubica stabilisce:

$$T(2000) \approx \gamma \cdot (2000)^3 = \gamma \cdot (2 \cdot 1000)^3 = 8 \cdot (\gamma \cdot 1000^3) = 8 \cdot T(1000). \quad (2.17)$$

Il tempo di esecuzione scala di un fattore 8:

$$T(2000) \approx 8 \cdot 3 \text{ s} = 24 \text{ secondi.} \quad (2.18)$$

2.2.3 Quadro Comparativo delle Operazioni Fondamentali

La tabella 2.1 illustra come le tre operazioni cardine dell'algebra lineare numerica scalino in risposta a un incremento di un fattore 10 della dimensione lineare n (passaggio da $n = 10^3$ a $n = 10^4$).

Operazione	Dati Coinvolti	Formula FLOPs	Costo	Fattore ($10\times$)
Prodotto Scalare	$\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$	$2n - 1$	$\mathcal{O}(n)$	$10^1 = 10$
Matrice-Vettore	$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$	$2n^2 - n$	$\mathcal{O}(n^2)$	$10^2 = 100$
Matrice-Matrice	$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$	$2n^3 - n^2$	$\mathcal{O}(n^3)$	$10^3 = 1000$

Tabella 2.1: Confronto di complessità computazionale e fattore di scaling per una dilatazione di ordine di grandezza dei dati.

Se un'operazione matrice-matrice con $n = 1000$ impiega 1 secondo, la medesima operazione con $n = 10\,000$ richiederà 1000 secondi (≈ 16.6 minuti).

2.3 Proprietà Fondamentali: Rango, Spazi Fondamentali e Invertibilità

2.3.1 Definizioni degli Spazi Associati a una Matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ interpretata come operatore lineare $T_A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Definizione 2.3.1 (Rango di una Matrice). Il **rango** di A , denotato con $\text{rank}(A)$, è la dimensione dello spazio generato dalle sue colonne. Vale il teorema fondamentale per cui il rango per colonne coincide sempre con il rango per righe:

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{col}(A)) = \dim(\text{row}(A)) \leq \min(n, m). \quad (2.19)$$

Se $\text{rank}(A) = \min(n, m)$, la matrice si dice a **rango pieno** (*full rank*).

Definizione 2.3.2 (Spazio Nullo o Kernel). Il **nucleo** (*kernel* o *nullspace*) di A è il sottospazio di $\mathbb{R}^m$ costituito da tutti i vettori che vengono mappati nel vettore nullo di $\mathbb{R}^n$:

$$\ker(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m : A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}\} \subseteq \mathbb{R}^m. \quad (2.20)$$

Definizione 2.3.3 (Immagine o Range). L'**immagine** (*image* o *range*) di A è il sottospazio di $\mathbb{R}^n$ generato da tutte le combinazioni lineari delle colonne di A :

$$\text{Im}(A) = \text{span}(\text{colonne di } A) = \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m\} \subseteq \mathbb{R}^n. \quad (2.21)$$

Vale $\dim(\text{Im}(A)) = \text{rank}(A)$.

Teorema 2.3.1 (Teorema del Rango-Nullità). *Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ avente m colonne, la somma della dimensione dell'immagine e della dimensione del nucleo eguaglia la dimensione dello spazio di partenza:*

$$\dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A)) = m. \quad (2.22)$$

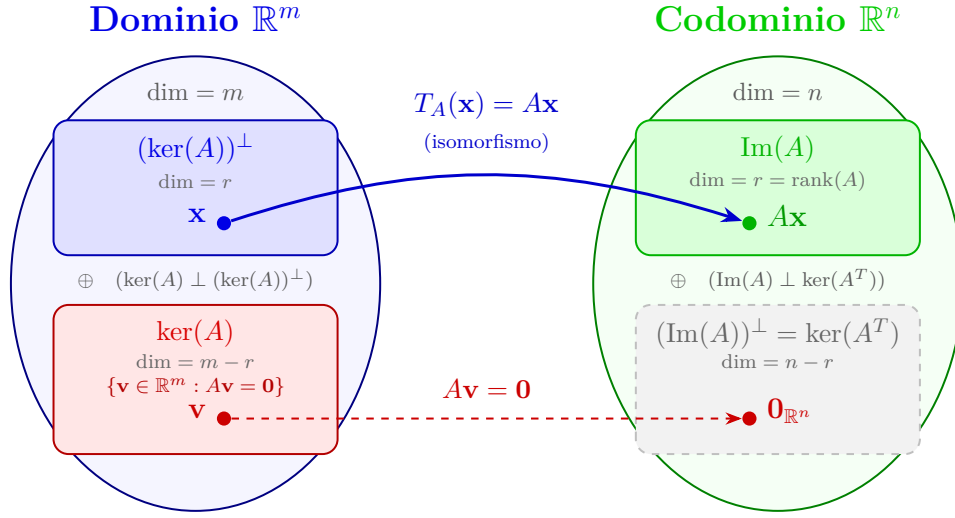


Figura 2.2: Rappresentazione geometrica dei sottospazi fondamentali e del Teorema del Rango-Nullità: $\dim(\ker(A)) + \dim(\text{Im}(A)) = m$. La restrizione di A al sottospazio ortogonale $(\ker(A))^\perp$ mappa biunivocamente su $\text{Im}(A)$.

2.3.2 Invertibilità di Matrici Quadrate

Nel contesto di matrici quadrate $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, le nozioni di rango, nucleo e invertibilità si fondono in un unico teorema di equivalenza.

Definizione 2.3.4 (Matrice Invertibile o Non Singolare). Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **invertibile** se esiste un'unica matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che:

$$AA^{-1} = I_n \quad \text{e} \quad A^{-1}A = I_n. \quad (2.23)$$

Teorema 2.3.2 (Caratterizzazioni Equivalenti di Invertibilità). Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. A è invertibile.
2. $\text{rank}(A) = n$ (A ha rango massimo).
3. $\det(A) \neq 0$.
4. $\ker(A) = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}\}$ (il nucleo contiene esclusivamente il vettore nullo).
5. Le colonne di A formano una base di $\mathbb{R}^n$.
6. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette una e una sola soluzione $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

2.3.3 Esempio Guidato: Calcolo di Rango, Nucleo e Immagine

Esempio 2.3.1 (Analisi Completa di una Matrice 3×3 Singolare). Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}. \quad (2.24)$$

1. Calcolo del Rango via Eliminazione Gaussiana: Applichiamo l'operazione elementare per righe $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2.25)$$

La matrice ridotta a gradini presenta 2 pivot non nulli. Di conseguenza:

$$\text{rank}(A) = 2. \quad (2.26)$$

Poiché $\text{rank}(A) = 2 < 3$, la matrice A **non è invertibile** ($\det(A) = 0$).

2. Determinazione dell'Immagine $\text{Im}(A)$: Osservando le colonne di A :

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.27)$$

La seconda colonna è collineare alla prima ed è dunque ridondante. Le colonne $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_3$ sono linearmente indipendenti e costituiscono una base dell'immagine:

$$\text{Im}(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim(\text{Im}(A)) = 2. \quad (2.28)$$

3. Determinazione del Nucleo $\ker(A)$: Risolviamo il sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}$ per $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -2x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}. \quad (2.29)$$

Assegnando alla variabile libera x_2 il parametro $t \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \ker(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \quad (2.30)$$

La dimensione del nucleo è $\dim(\ker(A)) = 1$. Verifichiamo il Teorema del Rango-Nullità:

$$\dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A)) = 2 + 1 = 3 = m. \quad (2.31)$$

2.4 Ortogonalità e Ortonormalità Vettoriale

2.4.1 Definizioni Fondamentali

Definizione 2.4.1 (Vettori Ortogonali). Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ si dicono **ortogonali** ($\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$) se e solo se il loro prodotto scalare standard è nullo:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = 0. \quad (2.32)$$

Definizione 2.4.2 (Insieme Ortogonale ed Ortonormale). Un insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ è detto:

1. **Ortogonale** se i vettori sono a due a due ortogonali:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j. \quad (2.33)$$

2. **Ortonormale** se è ortogonale e ciascun vettore possiede norma euclidea unitaria:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad (2.34)$$

dove δ_{ij} denota la delta di Kronecker.

2.4.2 Esercizi Costruttivi di Normalizzazione in $\mathbb{R}^2$

Esempio 2.4.1 (Costruzione e Normalizzazione di una Coppia Ortogonale).

1. **Ricerca di un vettore ortogonale:** Sia assegnato il vettore $\mathbf{v}_1 = [2, 1]^T \in \mathbb{R}^2$. Cerchiamo un vettore non nullo $\mathbf{v}_2 = [x, y]^T$ tale che $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 0$:

$$2x + y = 0 \implies y = -2x. \quad (2.35)$$

Scegliendo $x = 1$, otteniamo $y = -2$, da cui la coppia ortogonale:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 2(1) + 1(-2) = 0. \quad (2.36)$$

2. **Normalizzazione euclidea (Ortonormalizzazione):** Dividiamo ciascun vettore per la rispettiva norma euclidea ℓ_2 :

$$\|\mathbf{v}_1\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \implies \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad (2.37)$$

$$\|\mathbf{v}_2\|_2 = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \implies \mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|_2} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}. \quad (2.38)$$

Verifichiamo le proprietà di ortonormalità:

$$\|\mathbf{u}_1\|_2 = 1, \quad \|\mathbf{u}_2\|_2 = 1, \quad (2.39)$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \frac{2}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \right) = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0. \quad (2.40)$$

L'insieme $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ costituisce una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$.

2.5 Matrici Ortogonali

2.5.1 Definizione e Proprietà della Trasposta

Richiamiamo che per una generica matrice rettangolare $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, la matrice trasposta $A^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ha elementi $(A^T)_{ij} = A_{ji}$. Per qualsiasi coppia di matrici compatibili, vale l'inversione dell'ordine nella trasposizione:

$$(AB)^T = B^T A^T. \quad (2.41)$$

Definizione 2.5.1 (Matrice Ortogonale). Una matrice quadrata $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è definita **ortogonale** se e solo se la sua trasposta coincide con la sua inversa:

$$U^T U = U U^T = I_n \iff U^{-1} = U^T. \quad (2.42)$$

2.5.2 Caratterizzazione per Colonne e per Righe

Teorema 2.5.1 (Ortonormalità delle Colonne e delle Righe). *Una matrice quadrata $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è ortogonale se e solo se le sue colonne formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$. Equivalentemente, U è ortogonale se e solo se le sue righe formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. Partizioniamo U per vettori colonna $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n \in \mathbb{R}^n$:

$$U = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_n \end{bmatrix}. \quad (2.43)$$

La trasposta U^T si esprime mediante le medesime partizioni come matrice a blocchi per righe:

$$U^T = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix}. \quad (2.44)$$

Eseguiamo la moltiplicazione a blocchi $U^T U$:

$$\begin{aligned} U^T U &= \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_n \\ \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_n \end{bmatrix} = [\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle]_{i,j=1}^n. \end{aligned} \quad (2.45)$$

Affinché il prodotto coincida con la matrice identità I_n , deve risultare:

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \delta_{ij} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (2.46)$$

Questo dimostra in modo costruttivo che le colonne sono mutuamente ortogonali e a norma euclidea unitaria. Lo stesso argomento applicato a $UU^T = I_n$ prova l'ortonormalità delle righe. $\square$

2.5.3 Esempio Notevole: Rotazione nel Piano

Esempio 2.5.1 (Matrice di Rotazione Piana). Sia $\theta \in \mathbb{R}$. Consideriamo la matrice di rotazione:

$$U = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (2.47)$$

Verifichiamo la condizione $U^T U = I_2$:

$$\begin{aligned} U^T U &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & \cos \theta \sin \theta - \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta - \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2. \end{aligned} \quad (2.48)$$

La matrice U è ortogonale per qualunque valore dell'angolo θ .

2.5.4 Chiusura del Prodotto di Matrici Ortogonali

Proposizione 2.5.1 (Gruppo Ortogonale e Chiusura rispetto al Prodotto). *Se $U, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sono matrici ortogonali, il loro prodotto $Q = UV$ è anch'esso una matrice ortogonale.*

Dimostrazione. Calcoliamo QQ^T sfruttando la regola di inversione della trasposta $(UV)^T = V^T U^T$:

$$QQ^T = (UV)(UV)^T = (UV)(V^T U^T). \quad (2.49)$$

Per la proprietà associativa del prodotto matriciale:

$$QQ^T = U(VV^T)U^T. \quad (2.50)$$

Poiché V è ortogonale, $VV^T = I_n$:

$$QQ^T = UI_n U^T = UU^T = I_n. \quad (2.51)$$

In modo del tutto analogo si verifica che $Q^T Q = V^T (U^T U) V = V^T I_n V = I_n$. Pertanto $Q = UV$ è ortogonale. $\square$

2.6 I Quattro Quesiti Notabili sulle Matrici Ortogonali

2.6.1 Quesito 1: Limite Superiore sulle Singole Entrate

Esempio 2.6.1 (Gli Elementi di una Matrice Ortogonale Possono Superare 1?). **Domanda:** È possibile che una matrice ortogonale $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ contenga un elemento $U_{ij} > 1$?

Risposta: NO.

Dimostrazione: Sia $\mathbf{u}_j$ la j -esima colonna di U . Poiché U è ortogonale, $\mathbf{u}_j$ ha norma euclidea unitaria:

$$\|\mathbf{u}_j\|_2^2 = \sum_{k=1}^n U_{kj}^2 = 1. \quad (2.52)$$

Poiché ogni quadrato $U_{kj}^2 \geq 0$, ogni singolo termine della sommatoria è limitato superiormente dalla somma complessiva:

$$U_{ij}^2 \leq \sum_{k=1}^n U_{kj}^2 = 1 \implies |U_{ij}| \leq 1 \implies -1 \leq U_{ij} \leq 1. \quad (2.53)$$

Nessuna componente di una matrice ortogonale può superare 1 in valore assoluto.

2.6.2 Quesito 2: Matrici Diagonali Ortogonali

Esempio 2.6.2 (Caratterizzazione delle Matrici Diagonali Ortogonali). **Domanda:** A quali condizioni una matrice diagonale $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ risulta ortogonale?

Risoluzione: Sia $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. Essendo diagonale, essa coincide con la propria trasposta: $D^T = D$. Calcoliamo $D^T D$:

$$D^T D = D^2 = \text{diag}(d_1^2, d_2^2, \dots, d_n^2). \quad (2.54)$$

Affinché $D^T D = I_n$, occorre che:

$$d_i^2 = 1 \iff d_i = \pm 1 \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (2.55)$$

Conclusione: Una matrice diagonale è ortogonale se e solo se tutte le entrate diagonali sono pari a $+1$ o -1 . Esistono esattamente 2^n matrici diagonali ortogonali distinte in $\mathbb{R}^{n \times n}$.

2.6.3 Quesito 3: Matrici Triangolari Superiori Ortogonali

Esempio 2.6.3 (Caratterizzazione delle Matrici Triangolari Ortogonali). **Domanda:** Quando una matrice triangolare superiore $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è ortogonale?

Dimostrazione per induzione sulle colonne: Sia R triangolare superiore ($R_{ij} = 0$ per ogni $i > j$):

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & r_{23} & \cdots & r_{2n} \\ 0 & 0 & r_{33} & \cdots & r_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}. \quad (2.56)$$

Poiché R è ortogonale, le sue colonne $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$ devono formare una base ortonormale:

1. **Prima colonna** $\mathbf{r}_1 = [r_{11}, 0, \dots, 0]^T$: La norma unitaria impone $r_{11}^2 = 1 \implies r_{11} = \pm 1$.
2. **Seconda colonna** $\mathbf{r}_2 = [r_{12}, r_{22}, 0, \dots, 0]^T$: L'ortogonalità rispetto a $\mathbf{r}_1$ impone:

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle = r_{11} r_{12} = 0 \implies r_{12} = 0 \quad (\text{poiché } r_{11} = \pm 1 \neq 0). \quad (2.57)$$

Dalla norma unitaria: $\|\mathbf{r}_2\|_2^2 = r_{12}^2 + r_{22}^2 = 0 + r_{22}^2 = 1 \implies r_{22} = \pm 1$.

3. **Terza colonna** $\mathbf{r}_3 = [r_{13}, r_{23}, r_{33}, 0, \dots, 0]^T$: L'ortogonalità verso $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ impone $r_{11}r_{13} = 0 \implies r_{13} = 0$ e $r_{22}r_{23} = 0 \implies r_{23} = 0$. Segue $r_{33} = \pm 1$.
4. **Passo induttivo generale**: Per ogni colonna j , tutti gli elementi fuori diagonale si annullano ($r_{ij} = 0$ per ogni $i < j$), mentre gli elementi diagonali valgono $r_{jj} = \pm 1$.

Conclusione: Una matrice triangolare superiore è ortogonale se e solo se è diagonale con entrate ± 1 .

2.6.4 Quesito 4: Isometria Euclidea e Preservazione delle Norme

Teorema 2.6.1 (Proprietà di Isometria delle Matrici Ortogonali). *Le matrici ortogonali preservano rigidamente la norma euclidea e il prodotto scalare di qualsiasi vettore dello spazio:*

$$\forall U \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ ortogonale}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \implies \|U\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2. \quad (2.58)$$

Inoltre, preservano i prodotti scalari tra coppie di vettori generici:

$$\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.59)$$

Dimostrazione. Ricordiamo che per ogni vettore $\mathbf{v}$, $\|\mathbf{v}\|_2^2 = \mathbf{v}^T \mathbf{v}$. Ponendo $\mathbf{v} = U\mathbf{x}$:

$$\|U\mathbf{x}\|_2^2 = (U\mathbf{x})^T (U\mathbf{x}). \quad (2.60)$$

Applicando la proprietà di trasposizione del prodotto $(U\mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T U^T$:

$$\|U\mathbf{x}\|_2^2 = \mathbf{x}^T (U^T U) \mathbf{x}. \quad (2.61)$$

Essendo U ortogonale, $U^T U = I_n$:

$$\|U\mathbf{x}\|_2^2 = \mathbf{x}^T I_n \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (2.62)$$

Estraendo la radice quadrata aritmetica, si ottiene $\|U\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$. Analogamente:

$$\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = (U\mathbf{x})^T (U\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T (U^T U) \mathbf{y} = \mathbf{x}^T I_n \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle. \quad (2.63)$$

□

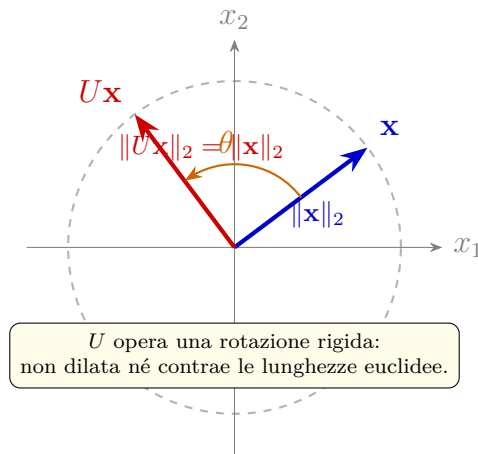


Figura 2.3: Isometria euclidea di una trasformazione ortogonale U : conservazione della norma e rotazione pura.

Rilevanza Numerica Fondamentale dell'Isometria

L'uguaglianza $\|U\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$ rappresenta il pilastro teorico dell'analisi di stabilità numerica nell'algebra lineare. Poiché le matrici ortogonali non amplificano la norma di alcun vettore, l'applicazione di matrici ortogonali a un vettore affetto da errori di troncamento o rumore:

$$\|U(\mathbf{x} + \mathbf{e}) - U\mathbf{x}\|_2 = \|U\mathbf{e}\|_2 = \|\mathbf{e}\|_2 \quad (2.64)$$

preserva esattamente l'entità dell'errore senza ingigantirlo. Per questa ragione, algoritmi fondati su trasformazioni ortogonali (es. Householder, rotazioni di Givens e decomposizione QR) offrono eccellenti garanzie di stabilità numerica all'indietro (*backward stability*).

2.7 Formulario di Sintesi del Capitolo

La tabella 2.2 compendia i risultati analitici, le formule e le proprietà studiate nel presente capitolo.

Proprietà / Oggetto	Formulazione Matematica	Caratteristica Chiave
Prodotto Matrice-Matrice	$C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{kj}$	Richiede $A \in \mathbb{R}^{n \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times p}$
Costo Prodotto Quadrato	$2n^3 - n^2 \text{ FLOPs} \implies \mathcal{O}(n^3)$	Legge cubica: $T(2n) \approx 8T(n)$
Teorema Rango-Nullità	$\dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A)) = m$	m è il numero di colonne di A
Vettori Ortonormali	$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \delta_{ij}$	Ortogonalità con $\ \mathbf{u}_i\ _2 = 1$
Matrice Ortogonale	$U^T U = U U^T = I_n$	Equivalente a $U^{-1} = U^T$
Righe e Colonne di U	Formano basi ortonormali di $\mathbb{R}^n$	Deriva dal calcolo $U^T U = I_n$
Entrate di U Ortogonale	$-1 \leq U_{ij} \leq 1$	Deriva da $\sum_{i=1}^n U_{ij}^2 = 1$
Matrice Diagonale Ortogonale	$D = \text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$	2^n matrici distinte in $\mathbb{R}^{n \times n}$
Triangolare Ortogonale	$R = \text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$	Dimostrazione per induzione su colonne
Isometria Euclidea	$\ U\mathbf{x}\ _2 = \ \mathbf{x}\ _2$	Trasformazione rigida: preserva lunghezze
Invarianza del Prodotto Scalare	$\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$	Preserva angoli tra vettori
Trasposta del Prodotto	$(AB)^T = B^T A^T$	Inverte l'ordine dei fattori

Tabella 2.2: Quadro sinottico delle definizioni, complessità computazionali e proprietà delle matrici ortogonali.

Capitolo 3

Matrici a Colonne Ortonormali, Autovalori, Decomposizione Spettrale e Forme Quadratiche

Il presente capitolo approfondisce le proprietà algebriche e geometriche delle matrici a colonne ortonormali nel caso rettangolare, confrontando sistematicamente i prodotti $V^T V$ e $V V^T$. Vengono quindi introdotti la teoria spettrale, il concetto di autovalore e autovettore, la diagonalizzazione e l'espansione diadica, culminando nel Teorema Spettrale per matrici simmetriche. Infine, si analizzano le forme quadratiche, la disuguaglianza del quoziente di Rayleigh, la classificazione delle matrici simmetriche definite e semidefinite positive (SPD e SPSD), e la genesi naturale delle strutture simmetriche tramite i gramiani $B^T B$ e $B B^T$ [2].

3.1 Richiamo sulle Matrici Ortogonali Quadrate e Isometria

Nel capitolo precedente è stata introdotta la nozione di matrice ortogonale nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Richiamiamo sinteticamente le formulazioni equivalenti che ne regolano il comportamento.

Definizione 3.1.1 (Caratterizzazioni Equivalenti di Matrice Ortogonale). Una matrice quadrata $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **ortogonale** se soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni mutuamente equivalenti:

1. $U^T U = I_n$, ovvero l'inversa coincide con la trasposta ($U^{-1} = U^T$).

2. $UU^T = I_n$.

3. L'insieme delle colonne di $U = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n]$ costituisce una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$:

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j. \end{cases} \quad (3.1)$$

4. L'insieme delle righe di U costituisce una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$.

Chiarimento Terminologico Storico

In letteratura si adotta storicamente la locuzione *matrice ortogonale*, benché le colonne (e le righe) della matrice non siano unicamente tra loro ortogonali, bensì **normalizzate a norma unitaria**, costituendo pertanto un sistema strettamente **ortonormale**.

La caratteristica geometrica cruciale di una trasformazione ortogonale risiede nella conservazione delle distanze e delle norme euclidee, come espresso dalla proprietà di isometria.

Proprietà 3.1.1 (Isometria Euclidea). *Sia $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice ortogonale. Per ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, l'applicazione lineare preserva esattamente la norma euclidea:*

$$\|U\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2. \quad (3.2)$$

Dimostrazione. Calcolando la norma euclidea al quadrato di $U\mathbf{x}$ e applicando l'identità $(U\mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T U^T$:

$$\|U\mathbf{x}\|_2^2 = (U\mathbf{x})^T (U\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (U^T U) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T I_n \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.3)$$

Estraendo la radice quadrata aritmetica si ottiene $\|U\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$. $\square$

3.2 Matrici Rettangolari a Colonne Ortonormali: $V^T V$ vs $V V^T$

Nelle applicazioni computazionali (quali la riduzione di dimensionalità, la PCA e la fattorizzazione ai valori singolari in forma compatta) si manipolano costantemente matrici rettangolari le cui colonne formano un sistema ortonormale.

3.2.1 Definizione e Vincolo sulla Dimensionalità

Definizione 3.2.1 (Matrice Rettangolare a Colonne Ortonormali). Una matrice $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$ con $k < n$ (*tall-skinny*, ovvero alta e stretta) possiede colonne mutuamente ortonormali se:

$$V = \begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n, \quad (3.4)$$

con vettori colonna soddisfacenti la condizione di ortonormalità:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, k\}. \quad (3.5)$$

Vincolo sulla Dimensione: Perché deve essere $k \leq n$?

In uno spazio vettoriale di dimensione n (come $\mathbb{R}^n$), la dimensione di qualsiasi sottospazio è al più n . Poiché ogni famiglia finita di vettori ortonormali è intrinsecamente linearmente indipendente, non possono sussistere più di n vettori ortonormali in $\mathbb{R}^n$. Di conseguenza, una matrice a colonne ortonormali può avere al massimo tante colonne quante sono le sue righe ($k \leq n$).

3.2.2 Il Prodotto $V^T V$ (Gramiano delle Colonne)

Consideriamo il prodotto tra la trasposta $V^T \in \mathbb{R}^{k \times n}$ e la matrice $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Il risultato è una matrice quadrata di ordine k :

$$V^T V \in \mathbb{R}^{k \times k}. \quad (3.6)$$

Sviluppando il prodotto per blocchi, considerando V^T per righe e V per colonne:

$$V^T V = \begin{bmatrix} - & \mathbf{v}_1^T & - \\ - & \mathbf{v}_2^T & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{v}_k^T & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_k \\ \mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{v}_k^T \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_k^T \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k^T \mathbf{v}_k \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Imponendo l'ortonormalità $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$, la matrice risultante coincide con l'identità di ordine k :

$$V^T V = I_k. \quad (3.8)$$

3.2.3 Il Prodotto Inverso VV^T (Proiettore Ortogonale)

Invertendo l'ordine dei fattori, otteniamo una matrice quadrata di dimensione considerevolmente superiore, pari a $n \times n$:

$$VV^T \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (3.9)$$

Teorema 3.2.1 (Non-Coincidenza con l'Identità). *Sia $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$ a colonne ortonormali con $k < n$. Allora:*

$$VV^T \neq I_n. \quad (3.10)$$

Dimostrazione. La dimostrazione discende direttamente dal teorema sul rango del prodotto matriciale:

1. Il rango del prodotto di due matrici è superiormente limitato dal rango dei singoli fattori:

$$\text{rank}(VV^T) \leq \min(\text{rank}(V), \text{rank}(V^T)). \quad (3.11)$$

2. Essendo le k colonne di V ortonormali e dunque linearmente indipendenti, si ha $\text{rank}(V) = \text{rank}(V^T) = k$.
3. Pertanto, $\text{rank}(VV^T) \leq k$. In realtà, poiché $V^TV = I_k$, vale esattamente $\text{rank}(VV^T) = k$.
4. D'altra parte, la matrice identità $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha rango pieno pari a n .
5. Poiché per ipotesi $k < n$, segue:

$$\text{rank}(VV^T) = k < n = \text{rank}(I_n) \implies VV^T \neq I_n. \quad (3.12)$$

La matrice VV^T è singolare e possiede un nucleo non banale di dimensione $n - k > 0$. $\square$

Espansione per Prodotti Esterni e Significato Geometrico

Applicando la decomposizione per blocchi, il prodotto VV^T può essere espresso come somma di diadi (*outer products*):

$$VV^T = \sum_{i=1}^k \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T = \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T + \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_2^T + \cdots + \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T. \quad (3.13)$$

Ciascun addendo $\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$ è una matrice simmetrica di rango 1. L'operatore $P = VV^T$:

- È idempotente: $P^2 = (VV^T)(VV^T) = V(V^TV)V^T = VI_kV^T = VV^T = P$.
- È simmetrico: $P^T = (VV^T)^T = (V^T)^TV^T = VV^T = P$.

Di conseguenza, $P = VV^T$ è il **proiettore ortogonale** da $\mathbb{R}^n$ sul sottospazio generato dalle colonne di V :

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}. \quad (3.14)$$

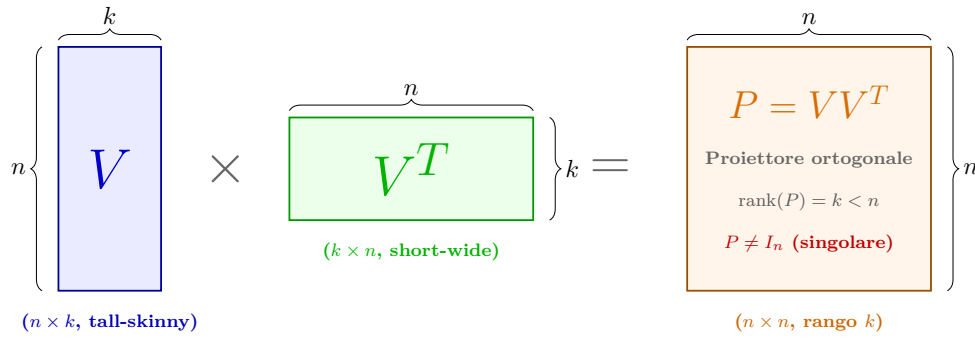


Figura 3.1: Confronto dimensionale e di rango: il prodotto VV^T genera un proiettore ortogonale di dimensione $n \times n$ con rango strettamente deficitario $k < n$.

3.3 Isometria Parziale per Matrici Rettangolari Ortonormali

Nel caso rettangolare ($V \in \mathbb{R}^{n \times k}$ con $k < n$), la proprietà di isometria si applica asimmetricamente a seconda dello spazio di partenza del vettore.

3.3.1 Quesito (a): Conservazione della Norma per Vettori in $\mathbb{R}^k$

Proposizione 3.3.1 (Isometria Destra). *Sia $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$ a colonne ortonormali con $k < n$. Per ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$, vale:*

$$\|V\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2. \quad (3.15)$$

Dimostrazione. Calcoliamo la norma quadratica dell'immagine $V\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|V\mathbf{x}\|_2^2 = (V\mathbf{x})^T(V\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T(V^TV)\mathbf{x}. \quad (3.16)$$

Poiché le colonne di V sono ortonormali, abbiamo dimostrato che $V^T V = I_k$. Sostituendo:

$$\|V\mathbf{x}\|_2^2 = \mathbf{x}^T I_k \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.17)$$

Estraendo la radice quadrata aritmetica, $\|V\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$. $\square$

Interpretazione Geometrica

L'applicazione $V : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ costituisce un'**immersione isometrica**: essa mappa lo spazio a dimensione inferiore $\mathbb{R}^k$ in un sottospazio k -dimensionale di $\mathbb{R}^n$, conservando rigorosamente lunghezze e angoli tra vettori.

3.3.2 Quesito (b): Conservazione della Norma per Vettori in $\mathbb{R}^n$ sotto V^T

Proposizione 3.3.2 (Mancata Isometria Sinistra). *Sia $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$ a colonne ortonormali con $k < n$. L'operatore trasposto $V^T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ **non** preserva la norma euclidea su tutto $\mathbb{R}^n$:*

$$\exists \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \quad \text{tale che} \quad \|V^T \mathbf{y}\|_2 \neq \|\mathbf{y}\|_2. \quad (3.18)$$

Dimostrazione. Valutiamo la norma euclidea al quadrato di $V^T \mathbf{y}$:

$$\|V^T \mathbf{y}\|_2^2 = (V^T \mathbf{y})^T (V^T \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (V V^T) \mathbf{y}. \quad (3.19)$$

Poiché $V V^T \neq I_n$, l'espressione non collassa identicamente a $\|\mathbf{y}\|_2^2$.

Controesempio basato sul nucleo: Consideriamo la matrice $V^T \in \mathbb{R}^{k \times n}$. Dal Teorema del Rango-Nullità:

$$\dim(\ker(V^T)) = n - \text{rank}(V^T) = n - k. \quad (3.20)$$

Essendo $k < n$, la dimensione del nucleo è strettamente positiva ($n - k > 0$). Esiste pertanto almeno un vettore non nullo $\tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ tale che:

$$\tilde{\mathbf{y}} \in \ker(V^T) \implies V^T \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^k. \quad (3.21)$$

Calcolando le norme:

$$\|V^T \tilde{\mathbf{y}}\|_2 = \|\mathbf{0}\|_2 = 0 \neq \|\tilde{\mathbf{y}}\|_2. \quad (3.22)$$

Pertanto, la contrazione della norma è massima per tutti i vettori ortogonali al sottospazio generato dalle colonne di V . $\square$

3.4 Autovalori e Autovettori: Fondamenti ed Esempio Guida

3.4.1 Definizioni Fondamentali

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **quadrata**.

Definizione 3.4.1 (Autovalore, Autovettore e Autocoppia). Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ (o in $\mathbb{C}$) è detto **autovalore** di A se esiste un vettore **non nullo** $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ (o $\mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$) tale che:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}. \quad (3.23)$$

Il vettore $\mathbf{v}$ è detto **autovettore** associato a λ . La coppia $(\lambda, \mathbf{v})$ è definita **autocoppia** (*eigenpair*).

L'equazione $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ può essere riformulata come un sistema lineare omogeneo:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}. \quad (3.24)$$

Affinché tale sistema ammetta soluzioni non nulle ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), la matrice dei coefficienti $(A - \lambda I_n)$ deve essere singolare, ossia avere determinante nullo:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0. \quad (3.25)$$

Il polinomio $p(\lambda)$ è il **polinomio caratteristico** di A , di grado n . Gli autovalori di A sono tutte e sole le radici (reali o complesse) del polinomio caratteristico.

3.4.2 Esempio Guidato Passo-Passo

Esempio 3.4.1 (Calcolo di Autovalori e Autovettori per Matrice 2×2). Consideriamo la matrice simmetrica reale:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}. \quad (3.26)$$

Passo 1: Determinazione del Polinomio Caratteristico e degli Autovalori.

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1. \quad (3.27)$$

Sfruttando la scomposizione come differenza di quadrati $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$p(\lambda) = ((2 - \lambda) - 1)((2 - \lambda) + 1) = (1 - \lambda)(3 - \lambda) = 0. \quad (3.28)$$

Le radici del polinomio forniscono i due autovalori:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1. \quad (3.29)$$

Passo 2: Ricerca dell'Autovettore per $\lambda_1 = 3$. Risolviamo il sistema $(A - 3I_2)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 2-3 & 1 \\ 1 & 2-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies -x + y = 0 \iff y = x. \quad (3.30)$$

Ponendo $x = 1$, otteniamo l'autovettore:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3.31)$$

Passo 3: Ricerca dell'Autovettore per $\lambda_2 = 1$. Risolviamo il sistema $(A - I_2)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 2-1 & 1 \\ 1 & 2-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies x+y = 0 \iff y = -x. \quad (3.32)$$

Ponendo $x = 1$, ricaviamo l'autovettore:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad (3.33)$$

Si noti che $\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_2 = 1(1) + 1(-1) = 0$: i due autovettori risultano mutuamente ortogonali.

3.5 Diagonalizzazione ed Espansione Diadica

3.5.1 Matrici Diagonalizzabili

Definizione 3.5.1 (Diagonalizzabilità). Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonalizzabile** se ammette n autovettori linearmente indipendenti, ovvero se esiste una base di $\mathbb{R}^n$ formata da autovettori di A .

In tal caso, organizzando gli n autovettori nelle colonne della matrice modale $V = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e gli autovalori sulla diagonale di $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

$$AV = A[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] = [\lambda_1 \mathbf{v}_1, \dots, \lambda_n \mathbf{v}_n] = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = VD. \quad (3.34)$$

Essendo gli autovettori linearmente indipendenti, V è invertibile. Moltiplicando a destra per V^{-1} :

$$A = VDV^{-1}. \quad (3.35)$$

3.5.2 Espansione Diadica (Outer Product Expansion)

Sia $W = V^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Rappresentiamo W partizionata per righe:

$$W = V^{-1} = \begin{bmatrix} - & \mathbf{w}_1^T & - \\ - & \mathbf{w}_2^T & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{w}_n^T & - \end{bmatrix}. \quad (3.36)$$

Poiché $WV = I_n$, sussiste la relazione di bi-ortonormalità: $\mathbf{w}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$. Sviluppando la fattorizzazione $A = VDW$:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & \mathbf{w}_1^T & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{w}_n^T & - \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} | & & | \\ \lambda_1 \mathbf{v}_1 & \dots & \lambda_n \mathbf{v}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & \mathbf{w}_1^T & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{w}_n^T & - \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3.37)$$

Eseguendo la moltiplicazione a blocchi colonna per riga si ottiene:

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{w}_i^T = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \mathbf{w}_1^T + \lambda_2 \mathbf{v}_2 \mathbf{w}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n \mathbf{w}_n^T. \quad (3.38)$$

Significato dell'Espansione Diadica

La matrice A è espressa come combinazione lineare pesata di n matrici elementari di rango 1, ciascuna generata dal prodotto esterno $\mathbf{v}_i \mathbf{w}_i^T$. Gli autovalori λ_i agiscono come pesi di modulazione. Questa struttura analitica costituisce la base concettuale della decomposizione a valori singolari (SVD) e dell'approssimazione a basso rango di Eckart-Young-Mirsky.

3.5.3 Casi Patologici di Mancata Diagonalizzabilità

Non tutte le matrici ammettono una decomposizione $A = VDV^{-1}$ su campo reale. Esistono due ostacoli teorici fondamentali.

Caso 1: Assenza di Autovalori Reali

Consideriamo la matrice di rotazione nel piano di un angolo pari a $\theta = 90^\circ$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.39)$$

Il relativo polinomio caratteristico è:

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm i \notin \mathbb{R}. \quad (3.40)$$

Beninteso che la matrice ha entrate puramente reali, essa **non ammette autovalori né autovettori reali**. Geometricamente, una rotazione pura non banale non preserva la direzione di alcun vettore reale in $\mathbb{R}^2$.

Caso 2: Matrici Difettive (Molteplicità Geometrica Inferiore a Quella Algebrica)

Consideriamo la matrice di scorrimento (*shear matrix*):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.41)$$

1. Il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2 = 0$. Esiste un solo autovalore $\lambda = 1$ con **molteplicità algebrica** $m_a(1) = 2$.
2. Calcoliamo la **molteplicità geometrica** $m_g(1) = \dim(\ker(A - I_2))$:

$$A - I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies y = 0, \quad x \in \mathbb{R} \text{ libero}. \quad (3.42)$$

L'autospazio associato è unidimensionale: $\ker(A - I_2) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,
da cui $m_g(1) = 1$.

Poiché $m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$, non è possibile reperire 2 autovettori linearmente indipendenti per costruire la matrice V . La matrice A è detta **difettiva** e non è diagonalizzabile (può essere unicamente ridotta in forma canonica di Jordan).

3.6 Esercizi Guidati sugli Autovalori (Q1 – Q4)

3.6.1 Esercizio Q1: Autocoppie di una Matrice Diagonale

Esempio 3.6.1 (Spettro di una Matrice Diagonale). Data una generica matrice diagonale $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, determiniamo le sue autocoppie.

Risoluzione: Valutiamo l'azione di D sul generico vettore della base canonica $\mathbf{e}_i = [0, \dots, 1, \dots, 0]^T$:

$$D\mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ d_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = d_i \mathbf{e}_i. \quad (3.43)$$

Pertanto:

- Gli autovalori sono esattamente le entrate poste sulla diagonale principale: $\lambda_i = d_i$ per $i = 1, \dots, n$.
- Gli autovettori canonici associati sono i vettori della base standard: $\mathbf{v}_i = \mathbf{e}_i$.
- Le autocoppie canoniche sono $(d_1, \mathbf{e}_1), (d_2, \mathbf{e}_2), \dots, (d_n, \mathbf{e}_n)$.

Proprietà 3.6.1 (Autovalori Coincidenti e Struttura dell'Autospazio). *Cosa accade qualora due o più valori diagonali coincidano, ad esempio $d_1 = d_2 = \lambda$? In tale evenienza, **qualsiasi combinazione lineare** $\alpha\mathbf{e}_1 + \beta\mathbf{e}_2$ (con α, β non entrambi nulli) è ancora un autovettore per λ .*

Dimostrazione generale: Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ due autovettori di una matrice A associati al **medesimo** autovalore λ , ovvero $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ e $A\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}$. Per ogni coppia di scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$A(\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}) = \alpha(A\mathbf{v}) + \beta(A\mathbf{w}) = \alpha(\lambda\mathbf{v}) + \beta(\lambda\mathbf{w}) = \lambda(\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}). \quad (3.44)$$

Pertanto l'insieme degli autovettori associati a λ , unitamente al vettore nullo, costituisce un sottospazio vettoriale chiuso denominato **autospazio** (eigenspace):

$$\mathcal{E}(\lambda) = \ker(A - \lambda I_n). \quad (3.45)$$

3.6.2 Esercizio Q2: Autocoppie della Matrice Identità

Esempio 3.6.2 (Spettro della Matrice Identità). Determiniamo autovalori e autovettori della matrice identità $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Risoluzione: Per definizione dell'operatore identità, per ogni vettore non nullo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$:

$$I_n \mathbf{x} = 1 \cdot \mathbf{x}. \quad (3.46)$$

- **Autovalore:** $\lambda = 1$ con molteplicità algebrica e geometrica pari a n ($m_a = m_g = n$).
- **Autovettori:** qualsiasi vettore non nullo di $\mathbb{R}^n$.
- L'intero spazio $\mathbb{R}^n$ coincide con l'autospazio associato: $\mathcal{E}(1) = \mathbb{R}^n$.

3.6.3 Esercizio Q3: Somma e Prodotto di Matrici con Autovalore Comune

Esempio 3.6.3 (Autovalori di Somma e Prodotto di Matrici). Sia dato $\lambda \in \mathbb{R}$ autovalore comune di $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

1. 2λ è necessariamente autovalore di $A + B$?
2. λ^2 è necessariamente autovalore di AB ?

Risposta analitica: NO a entrambi i quesiti. Affinché le relazioni spettrali valgano sulla somma o sul prodotto, le due matrici A e B devono condividere il **medesimo autovettore** associato a λ . Se i vettori propri non sono allineati, la proprietà decade.

Controesempio per la somma: Consideriamo:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}. \quad (3.47)$$

Entrambe le matrici possiedono l'insieme di autovalori $\{1, 5\}$ (in particolare condividono $\lambda = 1$ e $\lambda = 5$). Calcoliamo la somma:

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 6I_2. \quad (3.48)$$

Gli autovalori di $A + B$ sono entrambi pari a 6. Tuttavia, raddoppiando gli autovalori originari:

$$2 \cdot 1 = 2 \neq 6, \quad 2 \cdot 5 = 10 \neq 6. \quad (3.49)$$

Quindi 2λ non appartiene allo spettro della matrice somma.

Controesempio per il prodotto: Consideriamo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \quad (3.50)$$

Entrambe le matrici condividono l'autovalore $\lambda = 2$. Il prodotto risulta:

$$AB = \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}. \quad (3.51)$$

Gli autovalori di AB sono $\{20, 6\}$, nessuno dei quali coincide con $\lambda^2 = 2^2 = 4$.

3.6.4 Esercizio Q4: Autocoppie della Potenza di una Matrice

Teorema 3.6.1 (Spettro della Potenza A^k). *Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata e sia $(\lambda, \mathbf{v})$ una sua autocoppia ($A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$). Allora per ogni esponente intero positivo $k \in \mathbb{N}$:*

$$(\lambda^k, \mathbf{v}) \text{ è un'autocoppia di } A^k, \quad \text{ovvero} \quad A^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}. \quad (3.52)$$

Dimostrazione. La dimostrazione procede agevolmente per induzione su k :

1. **Base dell'induzione ($k = 1$):** $A^1 \mathbf{v} = A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} = \lambda^1 \mathbf{v}$.
2. **Passo induttivo:** Assumiamo vera l'ipotesi induttiva $A^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}$. Moltiplicando a sinistra per A :

$$A^{k+1} \mathbf{v} = A(A^k \mathbf{v}) = A(\lambda^k \mathbf{v}) = \lambda^k (A\mathbf{v}) = \lambda^k (\lambda \mathbf{v}) = \lambda^{k+1} \mathbf{v}. \quad (3.53)$$

La tesi è dunque verificata per ogni $k \geq 1$. □

Corollario 3.6.1 (Fattorizzazione della Potenza per Matrici Diagonalizzabili). *Se $A = VDV^{-1}$ è diagonalizzabile, calcolando la potenza per composizione telescopica:*

$$\begin{aligned} A^k &= (VDV^{-1})(VDV^{-1}) \cdots (VDV^{-1}) \\ &= VD(V^{-1}V)D \cdots (V^{-1}V)DV^{-1} = VD^kV^{-1}. \end{aligned} \quad (3.54)$$

Essendo $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ diagonale, la sua potenza k -esima è immediata:

$$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k). \quad (3.55)$$

Avvertenza sull'Invarianza dell'Autovettore

Si presti estrema attenzione al fatto che, elevando la matrice a potenza, **soltanto gli autovalori** vengono elevati alla potenza k , mentre **gli autovettori permangono rigorosamente invariati**. La scrittura $\mathbf{v}^k$ è priva di significato nell'algebra vettoriale.

3.7 Matrici Simmetriche e il Teorema Spettrale

Le matrici simmetriche costituiscono la classe di matrici più rilevante nell'algebra lineare computazionale, nell'ottimizzazione e nel machine learning.

Definizione 3.7.1 (Matrice Simmetrica). Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se coincide con la propria trasposta:

$$A^T = A \iff A_{ij} = A_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (3.56)$$

Teorema 3.7.1 (Teorema Spettrale per Matrici Reali Simmetriche). Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica reale ($A^T = A$). Allora:

1. Tutti gli n autovalori di A sono numeri **reali**: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.
2. Gli autovettori associati ad autovalori distinti sono tra loro **ortogonali**.
3. La matrice A è **ortogonalmente diagonalizzabile**: esistono una matrice ortogonale $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($U^T U = U U^T = I_n$) e una matrice diagonale reale $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tali che:

$$A = U D U^T. \quad (3.57)$$

In altri termini, esiste sempre una **base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ interamente costituita da autovettori di A** .

Ortogonalità per Autovalori Distinti. Siano $(\lambda_1, \mathbf{u}_1)$ e $(\lambda_2, \mathbf{u}_2)$ due autocopie di A , con $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Consideriamo la quantità scalare $\mathbf{u}_1^T A \mathbf{u}_2$:

1. Calcolando l'azione di A verso destra:

$$\mathbf{u}_1^T (A \mathbf{u}_2) = \mathbf{u}_1^T (\lambda_2 \mathbf{u}_2) = \lambda_2 (\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2). \quad (3.58)$$

2. Sfruttando la simmetria di A ($A = A^T$) e l'azione verso sinistra:

$$\mathbf{u}_1^T A \mathbf{u}_2 = (A^T \mathbf{u}_1)^T \mathbf{u}_2 = (A \mathbf{u}_1)^T \mathbf{u}_2 = (\lambda_1 \mathbf{u}_1)^T \mathbf{u}_2 = \lambda_1 (\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2). \quad (3.59)$$

Uguagliando le due espressioni ottenute:

$$\lambda_1(\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2) = \lambda_2(\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2) \iff (\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2) = 0. \quad (3.60)$$

Poiché per ipotesi $\lambda_1 \neq \lambda_2$, deve necessariamente risultare:

$$\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0, \quad (3.61)$$

dimostrando che gli autovettori sono ortogonali. $\square$

3.8 Forme Quadratiche e Disuguaglianza di Rayleigh

3.8.1 Definizione di Forma Quadratica

Definizione 3.8.1 (Forma Quadratica). Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica reale. La funzione $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j \quad (3.62)$$

è detta **forma quadratica** associata alla matrice A .

3.8.2 Teorema dei Limiti Spettrali (Disuguaglianza di Rayleigh)

Teorema 3.8.1 (Limiti Spettrali della Forma Quadratica). Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica reale, con autovalori ordinati in senso decrescente:

$$\lambda_{\max} = \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n = \lambda_{\min}. \quad (3.63)$$

Allora per ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ sussiste la doppia disuguaglianza:

$$\lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2 \leq \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq \lambda_{\max} \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.64)$$

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in passaggi analitici espliciti:

1. **Fattorizzazione Spettrale:** Per il Teorema Spettrale 3.7.1, decomponiamo $A = U D U^T$, dove $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è ortogonale e $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
2. **Sostituzione nella Forma Quadratica:**

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (U D U^T) \mathbf{x} = (U^T \mathbf{x})^T D (U^T \mathbf{x}). \quad (3.65)$$

3. **Cambio di Coordinate Ortogonale:** Definiamo il vettore $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tramite la trasformazione:

$$\mathbf{y} = U^T \mathbf{x} \iff \mathbf{x} = U \mathbf{y}. \quad (3.66)$$

Poiché U è ortogonale, l'applicazione preserva la norma euclidea (Proprietà 3.1.1):

$$\|\mathbf{y}\|_2^2 = \|U^T \mathbf{x}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 \implies \sum_{i=1}^n y_i^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.67)$$

4. **Espansione in Componenti:**

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2. \quad (3.68)$$

5. **Derivazione del Limite Superiore:** Essendo $\lambda_i \leq \lambda_{\max}$ per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$ e dato che $y_i^2 \geq 0$:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_{\max} y_i^2 = \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_{\max} \|\mathbf{y}\|_2^2 = \lambda_{\max} \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.69)$$

6. **Derivazione del Limite Inferiore:** In modo del tutto analogo, poiché $\lambda_i \geq \lambda_{\min}$ per ogni i :

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq \sum_{i=1}^n \lambda_{\min} y_i^2 = \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n y_i^2 = \lambda_{\min} \|\mathbf{y}\|_2^2 = \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2. \quad (3.70)$$

Combinando i due estremi, la tesi è pienamente provata per qualsiasi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. $\square$

3.8.3 Condizioni di Uguaglianza e Quoziente di Rayleigh

Proprietà 3.8.1 (Condizioni di Uguaglianza ed Estremi Vettoriali).

1. L'uguaglianza superiore $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \lambda_{\max} \|\mathbf{x}\|_2^2$ si verifica **se e solo se** $\mathbf{x}$ è un autovettore di A associato all'autovalore massimo $\lambda_{\max}$.
2. L'uguaglianza inferiore $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2$ si verifica **se e solo se** $\mathbf{x}$ è un autovettore di A associato all'autovalore minimo $\lambda_{\min}$.

Dimostrazione. Analizziamo il limite superiore:

$$\lambda_{\max} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda_{\max} - \lambda_i) y_i^2 = 0. \quad (3.71)$$

Poiché $(\lambda_{\max} - \lambda_i) \geq 0$ e $y_i^2 \geq 0$, ogni termine della sommatoria è non-negativo. La somma si annulla se e solo se, per ciascun indice i con $\lambda_i < \lambda_{\max}$, risulta $y_i = 0$. Dunque il vettore trasformato $\mathbf{y}$ possiede componenti non nulle unicamente in corrispondenza degli indici associati a $\lambda_{\max}$. Tornando alle coordinate originarie $\mathbf{x} = U\mathbf{y}$, ciò equivale ad asserire che $\mathbf{x}$ appartiene all'autospazio $\mathcal{E}(\lambda_{\max})$. $\square$

Definizione 3.8.2 (Quoziente di Rayleigh). Per ogni vettore non nullo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, il **quoziente di Rayleigh** di una matrice simmetrica A è il rapporto scalare:

$$R_A(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_2^2}. \quad (3.72)$$

Dal Teorema 3.8.1 segue immediatamente la caratterizzazione variazionale degli autovalori estremi:

$$\lambda_{\min} = \min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R_A(\mathbf{x}), \quad \lambda_{\max} = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R_A(\mathbf{x}). \quad (3.73)$$

3.9 Matrici Simmetriche Definite e Semidefinite Positive

3.9.1 Definizioni Assiomatiche

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica reale ($A^T = A$).

Definizione 3.9.1 (Matrice Simmetrica Definita Positiva – SPD). La matrice A si definisce **simmetrica definita positiva** (*Symmetric Positive Definite*, SPD) se la forma quadratica associata è strettamente positiva per qualsiasi vettore non nullo:

$$\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0 \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}. \quad (3.74)$$

Definizione 3.9.2 (Matrice Simmetrica Semidefinita Positiva – SPSD). La matrice A si definisce **simmetrica semidefinita positiva** (*Symmetric Positive Semi-Definite*, SPSD) se la forma quadratica associata è non-negativa per qualsiasi vettore:

$$\mathbf{v}^T A \mathbf{v} \geq 0 \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n. \quad (3.75)$$

3.9.2 Caratterizzazione Spettrale Equivalente

Teorema 3.9.1 (Criterio Spettrale per Matrici SPD e SPSD). *Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica reale con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Allora:*

1. A è **SPD** $\iff \lambda_i > 0$ per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$ (tutti gli autovalori sono strettamente positivi).
2. A è **SPSD** $\iff \lambda_i \geq 0$ per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$ (tutti gli autovalori sono non-negativi).

Dimostrazione. La dimostrazione segue direttamente dalla disuguaglianza del quoziente di Rayleigh:

- Se tutti i $\lambda_i > 0$, allora $\lambda_{\min} > 0$. Dalla disuguaglianza $\mathbf{v}^T A \mathbf{v} \geq \lambda_{\min} \|\mathbf{v}\|_2^2$, per ogni $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ si ha $\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$, dunque A è SPD.
- Viceversa, se A è SPD, scegliendo $\mathbf{v} = \mathbf{u}_i$ (autovettore unitario per λ_i):

$$\mathbf{u}_i^T A \mathbf{u}_i = \lambda_i \|\mathbf{u}_i\|_2^2 = \lambda_i > 0. \quad (3.76)$$

- Il medesimo ragionamento con disuguaglianze deboli dimostra l'equivalenza per matrici SPSD.

□

3.9.3 Gerarchia e Inclusione delle Classi Matriciali

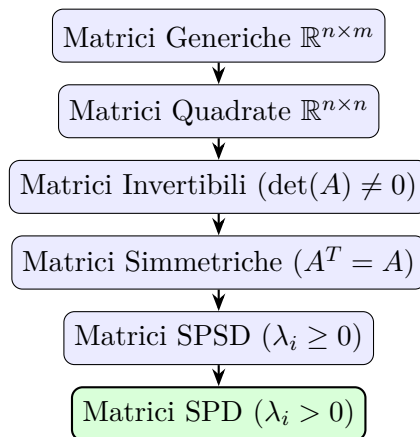


Figura 3.2: Gerarchia strutturale e progressivo restringimento delle classi di matrici nell'algebra lineare.

Si noti che l'inclusione è stretta:

$$\text{SPD} \subset \text{SPSD} \subset \text{Simmetriche}. \quad (3.77)$$

Una matrice SPSPD appartiene alla classe SPD se e solo se è non singolare, ossia se non possiede alcun autovalore nullo ($\lambda_{\min} > 0 \iff \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0$).

3.9.4 Esempi Notevoli in $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

Esempio 3.9.1 (Verifica di Matrici SPD e SPSPD).

1. Esempi SPD:

- $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$: simmetrica diagonale con autovalori $\lambda_1 = 1 > 0, \lambda_2 = 2 > 0 \implies \text{SPD}$.
- $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$: simmetrica con autovalori calcolati nell'Esempio 3.4.1 pari a $\lambda_1 = 3 > 0, \lambda_2 = 1 > 0 \implies \text{SPD}$.

2. Esempi SPSPD non SPD:

- $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$: simmetrica diagonale con autovalori $\lambda_1 = 1 \geq 0, \lambda_2 = 0 \geq 0 \implies \text{SPSPD}$. Non è SPD in quanto $\det(A_3) = 0$.
- $A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$: le due righe sono identiche, quindi $\text{rank}(A_4) = 1 < 2$, implicando $\lambda_1 = 0$. Poiché la traccia eguaglia la somma degli autovalori, $\text{Tr}(A_4) = 1 + 1 = 2 \implies \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \implies \lambda_2 = 2 \geq 0$. Dunque gli autovalori sono $\{2, 0\} \implies \text{SPSPD}$.

3. Controesempio di Matrice Indefinita: Sia la matrice proposta $A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. Sebbene le entrate diagonali siano non-negative, il determinante risulta:

$$\det(A_5) = 1(0) - 2(2) = -4 < 0. \quad (3.78)$$

Poiché $\det(A_5) = \lambda_1 \lambda_2 = -4 < 0$, i due autovalori hanno segni discordi ($\lambda_1 > 0$ e $\lambda_2 < 0$). La matrice è **indefinita** (né SPD né SPSPD).

3.10 Generazione Naturale di Matrici SPSPD: $B^T B$ e BB^T

Nelle applicazioni di calcolo scientifico e statistica, le matrici simmetriche semidefinite positive non vengono solitamente costruite assemblando coefficienti a mano, bensì scaturiscono naturalmente dal prodotto di una matrice rettangolare per la propria trasposta.

Proposizione 3.10.1 (Semidefinitenza Positiva dei Gramiani). *Sia $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice arbitraria (quadrata o rettangolare). Allora:*

1. *La matrice quadrata $B^T B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ è simmetrica semidefinita positiva (SPSPD).*
2. *La matrice quadrata $BB^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è simmetrica semidefinita positiva (SPSPD).*

Dimostrazione. Dimostriamo le due proprietà separatamente:

1. Verifica della Simmetria: Applicando la proprietà distributiva della trasposizione sul prodotto matriciale:

$$(B^T B)^T = B^T (B^T)^T = B^T B, \quad (BB^T)^T = (B^T)^T B^T = BB^T. \quad (3.79)$$

Entrambe le matrici risultano formalmente simmetriche.

2. Semidefinitenza Positiva di $B^T B$: Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ un qualsiasi vettore di dimensione compatibile. Esaminiamo la forma quadratica associata a $B^T B$:

$$\mathbf{v}^T (B^T B) \mathbf{v} = (\mathbf{v}^T B^T) (B \mathbf{v}) = (B \mathbf{v})^T (B \mathbf{v}). \quad (3.80)$$

Riconosciamo nel prodotto scalare $(B \mathbf{v})^T (B \mathbf{v})$ la definizione della norma euclidea al quadrato del vettore immagine $\mathbf{w} = B \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{v}^T (B^T B) \mathbf{v} = \|B \mathbf{v}\|_2^2. \quad (3.81)$$

Per il primo assioma della norma vettoriale (non-negatività), vale $\|B \mathbf{v}\|_2^2 \geq 0$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Di conseguenza:

$$\mathbf{v}^T (B^T B) \mathbf{v} \geq 0 \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^m \implies B^T B \text{ è SPSPD}. \quad (3.82)$$

3. Semidefinitenza Positiva di BB^T : Sia $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ un qualsiasi vettore. Procedendo in modo perfettamente simmetrico:

$$\mathbf{u}^T (BB^T) \mathbf{u} = (\mathbf{u}^T B) (B^T \mathbf{u}) = (B^T \mathbf{u})^T (B^T \mathbf{u}) = \|B^T \mathbf{u}\|_2^2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n. \quad (3.83)$$

Pertanto anche BB^T è SPSPD. $\square$

Corollario 3.10.1 (Condizione di Definitenza Stretta per $B^T B$). *La matrice $B^T B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ è **strettamente definita positiva (SPD)** se e solo se B ha rango massimo di colonna:*

$$B^T B \in SPD \iff \text{rank}(B) = m \iff \ker(B) = \{\mathbf{0}\}. \quad (3.84)$$

Dimostrazione. Dalla dimostrazione precedente, $\mathbf{v}^T(B^T B)\mathbf{v} = \|B\mathbf{v}\|_2^2$. Tale quantità si annulla se e solo se $\|B\mathbf{v}\|_2 = 0 \iff B\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v} \in \ker(B)$. Se $\ker(B) = \{\mathbf{0}\}$, nessun vettore non nullo può azzerare la forma quadratica, rendendo $B^T B$ strettamente definita positiva. $\square$

Rilevanza nelle Equazioni Normali e nella SVD

La proprietà appena dimostrata costituisce il fondamento teorico di due pilastri del calcolo numerico:

1. **Problemi di Minimi Quadrati Lineari:** La risoluzione del problema $\min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2$ conduce al sistema delle equazioni normali:

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}. \quad (3.85)$$

Se A ha colonne linearmente indipendenti, $A^T A$ è SPD, garantendo l'esistenza e l'unicità della soluzione (risolvibile efficientemente tramite la fattorizzazione di Cholesky).

2. **Fattorizzazione ai Valori Singolari (SVD):** I valori singolari σ_i di una matrice arbitraria B sono definiti come le radici quadrate non-negative degli autovalori della matrice SPSD $B^T B$:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(B^T B)} \geq 0. \quad (3.86)$$

3.11 Formulario di Sintesi del Capitolo

La tabella 3.1 riassume in modo organico le definizioni, le strutture matriciali e le proprietà algebriche analizzate nel presente capitolo.

Concetto / Matrice	Formulazione Matematica	Proprietà Salienti / Spettro
Colonne Ortonormali ($k < n$)	$V \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$	$V^T V = I_k$, mentre $V V^T \neq I_n$
Proiettore Ortogonale	$P = V V^T = \sum_{i=1}^k \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$	Simmetrico ($P^T = P$), idempotente ($P^2 = P$), $\text{rank}(P) = k$
Isometria Parziale	$\ V \mathbf{x}\ _2 = \ \mathbf{x}\ _2 \quad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k)$	Non preserva la norma da $\mathbb{R}^n$: $\ V^T \tilde{\mathbf{y}}\ _2 = 0$ per $\tilde{\mathbf{y}} \in \ker(V^T)$
Autocoppia	$A \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$	λ radice di $\det(A - \lambda I_n) = 0$
Diagonalizzazione	$A = V D V^{-1}$	Richiede n autovettori linearmente indipendenti
Espansione Diadica	$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{w}_i^T$	Combinazione lineare di n matrici di rango 1
Potenza di Matrice	$A^k = V D^k V^{-1}$	Autocoppie $(\lambda_i^k, \mathbf{v}_i)$: autovettori invariati
Teorema Spettrale	$A^T = A \implies A = U D U^T$	Autovalori reali, autovettori ortonormali ($U^T U = I_n$)
Disuguaglianza di Rayleigh	$\lambda_{\min} \ \mathbf{x}\ _2^2 \leq \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq \lambda_{\max} \ \mathbf{x}\ _2^2$	Estremi raggiunti sui corrispondenti autospazi
Matrice SPD	$A^T = A$, $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0 \quad (\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0})$	Tutti $\lambda_i > 0$; invertibile con $\det(A) > 0$
Matrice SPSD	$A^T = A$, $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0 \quad (\forall \mathbf{x})$	Tutti $\lambda_i \geq 0$; ammette autovalori nulli
Gramiani $B^T B$ e $B B^T$	$\mathbf{v}^T (B^T B) \mathbf{v} = \ B \mathbf{v}\ _2^2 \geq 0$	Sempre SPSD per ogni $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$

Tabella 3.1: Quadro sinottico delle proprietà spettrali, proiettori ortogonali e forme quadratiche.

Parte II

Ottimizzazione Continua e Machine Learning

Capitolo 4

Problemi Elementari di Ottimizzazione Univariata

4.1 Introduzione, Motivazione e Obiettivi Didattici

L'ottimizzazione matematica costituisce, assieme all'algebra lineare numerica, il secondo pilastro computazionale dell'apprendimento automatico e della scienza dei dati [4, 5]. Nella pratica del machine learning, la quasi totalità dei modelli (dalla regressione lineare alle reti neurali profonde con centinaia di miliardi di parametri) si riduce concettualmente alla formulazione e risoluzione di un problema di ottimo vincolato o libero:

$$\min_{w \in \mathcal{W}} \mathcal{L}(w; \mathcal{D}) + \lambda \Omega(w) \quad (4.1)$$

dove $\mathcal{L}$ rappresenta la funzione di perdita empirica sui dati $\mathcal{D}$, Ω definisce un regolarizzatore geometrico e $\mathcal{W}$ delimita l'insieme dei parametri ammissibili.

Tuttavia, l'ottimizzazione non lineare generale è un dominio teoricamente intrattabile: in assenza di proprietà strutturali forti, trovare il minimo globale di una funzione arbitraria è un problema formalmente insolubile in tempo finito. Per costruire un percorso computazionale solido e rigoroso, la metodologia adottata in questa seconda parte del corso segue un paradigma costruttivo e modulare:

1. **Analisi di problemi elementari univariati:** si studiano funzioni lineari e quadratiche nello spazio $\mathbb{R}$, caratterizzate da strutture analitiche così elementari da ammettere formule risolutive chiuse a costo computazionale $\mathcal{O}(1)$.

2. **Sviluppo dell'intuizione geometrica e algebrica:** comprendere a fondo il comportamento delle derivate, delle curvature, degli insiemi di livello e l'impatto dei vincoli di frontiera.
3. **Identificazione dei confini di trattabilità:** analizzare esattamente in quali punti la rimozione di un'ipotesi o l'estensione a dimensioni multiple trasforma un problema banale in una sfida computazionalmente ardua.
4. **I problemi semplici come sottomodelli algoritmici:** nella quasi totalità degli algoritmi avanzati per l'ottimizzazione vincolata e su larga scala (come i metodi di Newton, Quasi-Newton, Sequential Quadratic Programming e le tecniche di ricerca lineare univariata o *line search*), il nucleo computazionale fondamentale consiste nel risolvere ripetutamente a ogni iterazione un'approssimazione locale elementare (lineare o quadratica) del problema reale.

Filosofia Metodologica

La comprensione viscerale dei problemi univariati lineari e quadratici non è un mero esercizio propedeutico: costituisce l'alfabeto con cui sono scritti gli algoritmi numerici più sofisticati impiegati nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

4.2 Definizioni Fondamentali: Spazi, Funzioni, Grafi e Insiemi di Livello

4.2.1 Spazi di Input e Output

Consideriamo l'ambiente analitico univariato più essenziale:

- **Spazio di ingresso (input space):** $x \in \mathbb{R}$
- **Spazio di uscita (output space):** $y \in \mathbb{R}$

Una funzione scalare $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ assegna a ogni elemento del dominio un unico valore reale $y = f(x)$.

4.2.2 Grafo di una Funzione

Definizione 4.2.1 (Grafo). Dato un operatore scalare $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, il **grafo** di f , denotato con $\text{gr}(f)$, è il sottoinsieme dello spazio cartesiano bidimensionale $\mathbb{R}^2$ definito da:

$$\text{gr}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2 \quad (4.2)$$

Dal punto di vista geometrico, $\text{gr}(f)$ è una curva piana continua o discontinua che giace nel piano (x, y) .

4.2.3 Immagine (Codominio Effettivo)

Definizione 4.2.2 (Immagine). L'**immagine** di una funzione f , denotata con $\text{im}(f)$, è il sottoinsieme di $\mathbb{R}$ costituito da tutti i valori di output effettivamente generati dalla funzione:

$$\text{im}(f) = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R} \text{ tale che } y = f(x)\} = f(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R} \quad (4.3)$$

Geometricamente, $\text{im}(f)$ coincide esattamente con la proiezione ortogonale del grafo $\text{gr}(f)$ sull'asse verticale delle ordinate (asse y).

4.2.4 Insiemi di Livello e Insiemi di Sottolivello

Definizione 4.2.3 (Insieme di Livello). Dato un valore bersaglio $v \in \mathbb{R}$, l'**insieme di livello** (o *level set*) a valore v , indicato con $L(f, v)$, è la controimmagine di v nel dominio:

$$L(f, v) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = v\} \subset \mathbb{R} \quad (4.4)$$

L'interpretazione geometrica è immediata: $L(f, v)$ rappresenta l'intersezione tra la curva del grafo $\text{gr}(f)$ e la retta orizzontale $y = v$, proiettata sull'asse orizzontale delle ascisse x .

Nota 4.2.1 (Radici o Zeri di una Funzione). Il caso notevole in cui il valore di livello è nullo ($v = 0$) identifica l'insieme delle radici della funzione:

$$\text{roots}(f) = L(f, 0) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\} \quad (4.5)$$

Definizione 4.2.4 (Insieme di Sottolivello). Dato un valore $v \in \mathbb{R}$, l'**insieme di sottolivello** (o *sublevel set*) a soglia v , indicato con $S(f, v)$, è definito come:

$$S(f, v) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq v\} \subset \mathbb{R} \quad (4.6)$$

Gli insiemi di sottolivello giocano un ruolo strutturale cardine nell'analisi della convessità e nella convergenza degli algoritmi iterativi di discesa.

4.3 Il Problema di Ottimizzazione Univariato Libero

4.3.1 Formulazione Formale

Dato un obiettivo reale $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, il problema di minimizzazione scalare non vincolato si denota con:

$$(P) \quad f^* = \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} \quad (4.7)$$

4.3.2 Valore Ottimo vs Soluzione Ottima

In ottimizzazione matematica è fondamentale mantenere una rigorosa distinzione concettuale e notazionale tra due entità distinte:

Definizione 4.3.1 (Valore Ottimo). Il **valore ottimo** (denotato con $f^* \in \mathbb{R}$ oppure con $\nu(P)$) è lo scalare che rappresenta l'estremo inferiore raggiunto dall'immagine della funzione:

$$f^* = \min(\text{im}(f)) = \min\{v \in \mathbb{R} : L(f, v) \neq \emptyset\} \quad (4.8)$$

Se il minimo esiste, il valore ottimo f^* è **strettamente unico**.

Definizione 4.3.2 (Soluzione Ottima o Minimizzatore). Una **soluzione ottima** (denotata con x^*) è un punto del dominio $x^* \in \mathbb{R}$ in cui la funzione assume il valore ottimo:

$$f(x^*) = f^* \iff f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (4.9)$$

L'insieme di tutti i punti minimizzatori è denotato con l'operatore insiemistico $\arg \min$:

$$X^* = \arg \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = L(f, f^*) \quad (4.10)$$

Proprietà 4.3.1 (Non Unicità dei Minimizzatori). *Mentre il valore ottimo f^* è invariabilmente uno scalare unico, l'insieme dei punti di minimo X^* può:*

1. *Essere vuoto ($X^* = \emptyset$, quando il minimo non è raggiunto).*
2. *Contenere un singolo punto isolato ($|X^*| = 1$, minimo unico).*
3. *Contenere un insieme discreto o finito di punti multipli (es. $f(x) = \sin(x)$ con $f^* = -1$ e $X^* = \{-\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$).*
4. *Contenere un continuo di punti (es. una funzione costante su un intervallo).*

4.3.3 Indifferenza Algoritmica tra Ottimi Equivalenti

Dal punto di vista dell'analisi di ottimizzazione pura:

$$\forall x_1^*, x_2^* \in X^* \implies f(x_1^*) = f(x_2^*) = f^* \quad (4.11)$$

Tutti i punti appartenenti a X^* risultano perfettamente indistinguibili rispetto alla funzione obiettivo. A meno di vincoli secondari o regolarizzazioni aggiuntive (quali la preferenza per norme minime $\|x\|_2$ o parsimonia ℓ_1), qualsiasi algoritmo numerico è matematicamente autorizzato a restituire un qualunque elemento arbitrario dell'insieme X^* .

4.4 Riformulazioni Semplici ed Equivalenza di Problemi

Due problemi di ottimizzazione si definiscono **equivalenti** se la conoscenza della soluzione dell'uno consente di determinare immediatamente l'insieme dei minimizzatori X^* dell'altro, senza richiedere computazioni iterate non banali.

4.4.1 Dualità Minimo–Massimo

Senza perdita di generalità (*without loss of generality*, w.l.o.g.), l'intera teoria dell'ottimizzazione può essere formalizzata unicamente per problemi di minimizzazione. Qualsiasi istanza di massimizzazione può essere trasformata invertendo il segno della funzione obiettivo:

$$\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = -\max\{-f(x) : x \in \mathbb{R}\} \quad (4.12)$$

$$\arg \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = \arg \max\{-f(x) : x \in \mathbb{R}\} \quad (4.13)$$

Attenzione Concettuale

Non confondere l'equivalenza sopra esposta con la relazione tra $\min f(x)$ e $\max f(x)$: massimizzare $f(x)$ e minimizzare $f(x)$ definiscono problemi radicalmente differenti, con insiemi di soluzioni e proprietà di curvatura diametralmente opposte. L'equivalenza sussiste esclusivamente tra minimizzare $f(x)$ e massimizzare $-f(x)$.

4.4.2 Invarianza per Traslazione Verticale (Costante Additiva)

L'addizione di una costante reale arbitraria $c \in \mathbb{R}$ sposta rigidamente il grafo lungo l'asse delle ordinate:

$$\min\{f(x) + c : x \in \mathbb{R}\} = \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} + c = f^* + c \quad (4.14)$$

$$\arg \min\{f(x) + c : x \in \mathbb{R}\} = \arg \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = X^* \quad (4.15)$$

Il valore ottimo viene traslato di c , mentre l'insieme dei punti di minimo X^* resta rigorosamente invariato.

4.4.3 Invarianza per Scalatura Positiva (Costante Moltiplicativa)

La moltiplicazione della funzione per uno scalare strettamente positivo $c > 0$ comprime o dilata verticalmente il profilo geometrico del grafo:

$$\min\{c \cdot f(x) : x \in \mathbb{R}\} = c \cdot \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = cf^* \quad (c > 0) \quad (4.16)$$

$$\arg \min\{c \cdot f(x) : x \in \mathbb{R}\} = \arg \min\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = X^* \quad (4.17)$$

Se $c < 0$, il fattore moltiplicativo negativo ribalta il grafo rispetto all'asse delle ascisse, invertendo l'orientamento della ricerca da minimo a massimo:

$$\min\{c \cdot f(x) : x \in \mathbb{R}\} = c \cdot \max\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = -|c| \max\{f(x) : x \in \mathbb{R}\} \quad (4.18)$$

4.5 Ottimizzazione Vincolata e Regione Ammissibile

4.5.1 Formulazione Generale del Problema Vincolato

Nei contesti applicativi dell'ingegneria e dell'apprendimento automatico le variabili decisionali sono vincolate da risorse finite, requisiti fisici o vincoli di sicurezza. Si definisce la **regione ammissibile** (o *feasible region*) $X \subseteq \mathbb{R}$:

$$(P_X) \quad f^* = \min\{f(x) : x \in X\} \quad (4.19)$$

- Un punto $x \in X$ si definisce **soluzione ammissibile**.
- Un punto $x \in \mathbb{R} \setminus X$ si definisce **soluzione inammissibile**.

- Il valore ottimo vincolato è $f^* = \min(\text{im}(X, f)) = \min\{f(x) : x \in X\}$.
- L'insieme delle soluzioni ottime vincolate è dato da:

$$X^* = L(f, f^*) \cap X \quad (4.20)$$

4.5.2 Principio di Peggioramento Monotono per Restrizione

Teorema 4.5.1 (Disuguaglianza Fondamentale dei Vincoli). *Siano $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \mathbb{R}$ due regioni ammissibili annidate. Allora:*

$$\min_{x \in X_1} f(x) \geq \min_{x \in X_2} f(x) \quad (4.21)$$

In particolare, per ogni insieme ammissibile $X \subseteq \mathbb{R}$:

$$\min_{x \in X} f(x) \geq \min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \quad (4.22)$$

Dimostrazione. Sia $x_1^* \in \arg \min_{x \in X_1} f(x)$. Poiché $X_1 \subseteq X_2$, ne consegue che $x_1^* \in X_2$. Dalla definizione di minimo globale su X_2 , $f(x) \geq \min_{z \in X_2} f(z)$ per qualsiasi $x \in X_2$. Valutando in $x = x_1^*$ si ottiene la tesi. $\square$

Interpretazione Operativa

L'introduzione di vincoli aggiuntivi non può mai migliorare il valore ottimo di un problema di minimizzazione; può unicamente lasciarlo invariato oppure peggiorarlo (ossia incrementarlo).

4.5.3 Tassonomia dei Vincoli Ridondanti

Dato il problema $\min_{x \in X} f(x)$ avente ottimo libero $X_{\text{libero}}^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$:

- **Vincolo completamente inutile (o inattivo):** si verifica quando $X_{\text{libero}}^* \subseteq X$. In tal caso il valore ottimo vincolato coincide perfettamente con quello libero ($f_X^* = f_{\mathbb{R}}^*$) e l'insieme delle soluzioni ottime non subisce alcuna alterazione.
- **Vincolo parzialmente inutile:** si verifica quando $X_{\text{libero}}^* \cap X \neq \emptyset$, ma $X_{\text{libero}}^* \not\subseteq X$. Il vincolo elimina alcune soluzioni ottime alternative senza peggiorare il valore ottimo ($f_X^* = f_{\mathbb{R}}^*$ rimane inalterato, ma $X_X^* \subset X_{\text{libero}}^*$ si riduce).
- **Vincolo attivo ed essenziale:** quando $X_{\text{libero}}^* \cap X = \emptyset$. Il vincolo costringe la soluzione a spostarsi sulla frontiera di X , causando un incremento strettamente positivo del valore ottimo ($f_X^* > f_{\mathbb{R}}^*$).

4.5.4 Rappresentazione Funzionale della Regione Ammissibile

Nella prassi matematica e algoritmica, l'insieme X non viene espresso come una collezione insiemistica astratta, bensì mediante un sistema di equazioni e disequazioni basate su funzioni vincolo $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

1. **Vincoli di Uguaglianza:**

$$g(x) = v \iff X = L(g, v) \quad (4.23)$$

In forma canonica omogenea (traslando la costante nella funzione):

$$g(x) = 0 \quad (4.24)$$

2. **Vincoli di Disuguaglianza:**

$$g(x) \leq v \iff X = S(g, v) = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \leq v\} \quad (4.25)$$

In forma canonica normalizzata a zero:

$$g(x) \leq 0 \quad (4.26)$$

Qualora il vincolo originale sia formulato come $g(x) \geq 0$, si moltiplica ambo i membri per -1 , ottenendo la forma canonica $-g(x) \leq 0$.

3. **Congiunzione di Vincoli Multipli:** Più vincoli simultanei corrispondono all'intersezione dei rispettivi sub-level set:

$$\begin{cases} g_1(x) \leq 0 \\ g_2(x) \leq 0 \end{cases} \iff X = S(g_1, 0) \cap S(g_2, 0) \quad (4.27)$$

4. **Vincoli di Box (Intervalli Chiusi):** Costituiscono la classe fondamentale nell'ottimizzazione univariata:

$$x_- \leq x \leq x_+ \iff X = [x_-, x_+] \quad (4.28)$$

esprimibile in forma canonica mediante il sistema a due disequazioni:

$$\begin{cases} x - x_+ \leq 0 \\ x_- - x \leq 0 \end{cases} \quad (4.29)$$

4.6 Perché l'Ottimizzazione è Difficile: Teoria vs Pratica Numerica

4.6.1 I Casi di Non Esistenza del Minimo

Un problema di ottimizzazione può fallire nell'ammettere un minimo per due ragioni topologiche distinte:

Caso 1: Problema Illimitato Inferiormente ($f^* = -\infty$)

La funzione decresce senza alcun limite inferiore nel dominio:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in X \quad \text{tale che} \quad f(x) \leq M \quad (4.30)$$

L'esempio canonico è la retta $f(x) = x$ per $x \rightarrow -\infty$. In tale circostanza si scrive convenzionalmente $f^* = -\infty$ e $\arg \min f(x) = \emptyset$.

Caso 2: Infimo Finito Non Raggiunto (f^* finito, ma $x^* \notin X$)

L'immagine $\text{im}(f)$ è limitata inferiormente nel senso dei reali, ma l'estremo inferiore non è un punto dell'immagine:

$$\inf\{f(x) : x \in X\} > -\infty \quad \text{ma} \quad \nexists x^* \in X \quad \text{tale che} \quad f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x) \quad (4.31)$$

Si distinguono due manifestazioni tipiche:

- **Casi regolari asintotici:** $f(x) = e^x$ su $X = \mathbb{R}$. L'estremo inferiore è $\inf_{x \in \mathbb{R}} e^x = 0$, ma l'equazione $e^x = 0$ non ammette alcuna soluzione finita in $\mathbb{R}$. Il minimo viene approssimato asintoticamente per $x \rightarrow -\infty$.
- **Casi discontinui patologici:**

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0 \\ |x| & \text{se } x \neq 0 \end{cases} \quad (4.32)$$

L'infimo della funzione è 0, ma in corrispondenza del candidato naturale $x = 0$ la funzione salta al valore 1. Non esiste alcun punto in cui $f(x) = 0$.

4.6.2 Formalizzazione nei Numeri Reali Estesi $\overline{\mathbb{R}}$

Per gestire analiticamente le configurazioni limite, si estende il corpo dei reali introducendo i simboli di infinito:

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \quad (4.33)$$

In $\overline{\mathbb{R}}$, ogni sottoinsieme $S \subseteq \mathbb{R}$ ammette **sempre** sia un infimo che un supremo:

$$\inf S = \max\{v \in \overline{\mathbb{R}} : v \leq s, \forall s \in S\} \quad (4.34)$$

$$\sup S = \min\{v \in \overline{\mathbb{R}} : v \geq s, \forall s \in S\} \quad (4.35)$$

Con le convenzioni standard per gli insiemi vuoti:

$$\inf \emptyset = +\infty, \quad \sup \emptyset = -\infty \quad (4.36)$$

4.6.3 L'Ottimizzazione nell'Aritmetica Floating Point

Nell'hardware di calcolo (CPU e GPU moderne), il continuo reale $\mathbb{R}$ non esiste: si opera esclusivamente attraverso l'aritmetica floating point a precisione finita (standard IEEE 754 in formato 'double' a 64 bit, 'single' a 32 bit, o formati a precisione ridotta FP8/INT4 nei tensori per deep learning).

Le conseguenze algoritmiche sono categoriche:

1. **Risoluzione discreta finita:** tra due numeri macchina consecutivi esiste una distanza minima invalicabile, governata dall'epsilon macchina ($\varepsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$ nel formato 'double').
2. **Impossibilità della convergenza esatta:** cercare la soluzione esatta x^* è matematicamente privo di senso sul calcolatore. Qualsiasi criterio d'arresto deve accettare una soluzione ε -approssimata (**ε -optimum**):

$$f^* \leq f(x_\varepsilon) \leq f^* + \varepsilon \quad (4.37)$$

4.6.4 Metriche di Errore: Gap Assoluto vs Gap Relativo

Per valutare l'accuratezza di una soluzione approssimata x :

Definizione 4.6.1 (Gap Assoluto).

$$A(x) = f(x) - f^* \geq 0 \quad (4.38)$$

Criticità: il gap assoluto è sensibile all'ordine di grandezza del problema. Se $f^* = 10^7$, un errore $A(x) = 1$ indica una precisione impeccabile; se $f^* = 10^{-7}$, un errore $A(x) = 1$ rende la soluzione priva di qualsiasi significato fisico.

Definizione 4.6.2 (Gap Relativo Normalizzato).

$$R(x) = \frac{f(x) - f^*}{\max(|f^*|, 1)} \geq 0 \quad (4.39)$$

Vantaggi: fornisce una misura adimensionale e invariante rispetto a riscalature positive della funzione. L'inserimento del termine $\max(|f^*|, 1)$ al denominatore evita la singolarità numerica quando $f^* \rightarrow 0$.

4.6.5 L'Impossibilità dell'Ottimizzazione Black-Box Generica

Supponiamo che una funzione $f : [x_-, x_+] \rightarrow \mathbb{R}$ sia accessibile unicamente come una scatola nera (*black-box oracle*): fornendo un input x , l'oracolo restituisce esclusivamente il valore scalare $f(x)$, senza fornire informazioni analitiche, gradienti o curvature.

Teorema 4.6.1 (Teorema Informale di Impossibilità per Oracolo Avversario). *È teoricamente e praticamente impossibile identificare il minimo globale di una funzione continua arbitraria su un intervallo limitato $[x_-, x_+]$ in un numero finito di interrogazioni all'oracolo.*

Argomento dell'Oracolo Avversario (Needle in a Haystack). Si consideri un intervallo $[x_-, x_+]$ e una funzione identicamente nulla $f(x) = 0$ per ogni x , eccetto che in un singolo punto x_0 non noto a priori, in cui la funzione presenta una buca profondissima (*l'ago nel pagliaio*):

$$f(x_0) = -1, \quad f(x) = 0 \quad \forall x \neq x_0 \quad (4.40)$$

Qualsiasi algoritmo deterministico o casuale che esegua K interrogazioni $x_1, \dots, x_K$ riceverà come risposta il valore 0. L'oracolo, operando da avversario malevolo, potrà sempre collocare x_0 in uno degli infiniti punti non campionati di $[x_-, x_+] \setminus \{x_1, \dots, x_K\}$.

Anche qualora si imponga che la funzione sia continua, collegando il punto $(x_0, -1)$ a zero tramite una cuspidi strettissima di base $\delta > 0$, nessun algoritmo con passo di campionamento discreto $\Delta x > \delta$ potrà mai rilevare la presenza della buca. $\square$

Condizione Necessaria per l'Efficienza Computazionale

L'ottimizzazione matematica diventa possibile e scalabile esclusivamente quando la funzione obiettivo possiede **struttura analitica sfruttabile**: regolarità lipschitziana, differenziabilità, convessità o linearità.

4.7 Ottimizzazione Univariata: Il Caso Lineare

4.7.1 Proprietà Geometriche ed Analitiche

La funzione univariata più elementare non costante è la retta omogenea:

$$f(x) = bx, \quad b \in \mathbb{R} \quad (4.41)$$

Il coefficiente b definisce il coefficiente angolare o **pendenza** (*slope*):

- Se $b > 0$: la funzione è *strettamente crescente*:

$$x_1 > x_2 \iff x_1 - x_2 > 0 \implies b(x_1 - x_2) > 0 \iff f(x_1) > f(x_2) \quad (4.42)$$

- Se $b < 0$: la funzione è *strettamente decrescente*.
- Se $b = 0$: la funzione collassa sulla retta costante identicamente nulla $f(x) = 0$.

4.7.2 Ottimizzazione Non Vincolata su $\mathbb{R}$

Il problema libero $\min_{x \in \mathbb{R}} bx$ è computazionalmente triviale:

- Se $b > 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} bx = -\infty \implies f^* = -\infty$ (illimitato inferiormente).
- Se $b < 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} bx = -\infty \implies f^* = -\infty$ (illimitato inferiormente).
- Se $b = 0$: $f^* = 0$, $X^* = \mathbb{R}$ (ogni punto è soluzione ottima indifferente).

4.7.3 Ottimizzazione su Box Vincolato $[x_-, x_+]$

Si consideri il problema vincolato su un intervallo limitato chiuso $[x_-, x_+]$:

$$\min\{bx : x \in [x_-, x_+]\} \quad (4.43)$$

Grazie alla monotonia globale della funzione lineare, il minimo e il massimo si collocano inderogabilmente sui punti di frontiera del box. La regola decisionale opera a costo $\mathcal{O}(1)$:

Condizione	Minimo x^*	Valore Min f^*	Massimo $x_{\max}^*$	Valore Max $f_{\max}^*$
$b > 0$	x_-	bx_-	x_+	bx_+
$b < 0$	x_+	bx_+	x_-	bx_-
$b = 0$	Indifferente	0	Indifferente	0

Tabella 4.1: Quadro decisionale a costo computazionale $\mathcal{O}(1)$ per l'ottimizzazione lineare vincolata.

4.8 L'Illusione degli Insiemi Aperti nel Calcolo Numerico

4.8.1 Il Paradosso Analitico degli Intervalli Aperti

Cosa accadrebbe se la regione ammissibile fosse definita come un intervallo aperto:

$$X = (x_-, x_+) = \{x \in \mathbb{R} : x_- < x < x_+\} \quad (4.44)$$

Supponendo $b > 0$, la funzione $f(x) = bx$ ammette infimo $\inf_{x \in X} f(x) = bx_-$. Tuttavia:

$$\nexists x \in (x_-, x_+) \quad \text{tale che} \quad f(x) = bx_- \quad (4.45)$$

La teoria matematica pura decreta che il problema **non ammette soluzione ottima**.

4.8.2 La Risoluzione Pratica nell'Informatica Computazionale

Dal punto di vista dell'analisi numerica applicata:

1. **I parametri fisici non hanno precisione infinita:** nessuna variabile ingegneristica (corrente, peso, concentrazione) può richiedere un vincolo stretto $x > x_-$ senza un margine finito di sicurezza.
2. **L'aritmetica di macchina non ammette aperti:** tra il numero x_- e il numero floating point immediatamente successivo $x_- + \varepsilon_{\text{mach}}$ non esiste alcun valore rappresentabile.

3. **Formulazione con margine ε :** per evitare di toccare la frontiera vietata, si arretra il vincolo introducendo una tolleranza numerica esplicita:

$$X = [x_- + \varepsilon_-, x_+ - \varepsilon_+] \quad (4.46)$$

Regola Metodologica Aurea

In tutta la trattazione di questo corso, le regioni ammissibili e i vincoli di box saranno considerati rigorosamente **chiusi e limitati**.

4.9 Ottimizzazione Univariata: Il Caso Quadratico Omogeneo

4.9.1 Definizione e Curvatura

La forma quadratica omogenea univariata è definita da:

$$f(x) = ax^2, \quad a \in \mathbb{R} \quad (4.47)$$

Il coefficiente a definisce la **curvatura** della parabola:

- $a > 0$ (**Funzione Convessa**): la parabola volge la concavità verso l'alto. La funzione è strettamente decrescente per $x \leq 0$ e strettamente crescente per $x \geq 0$. Il vertice $(0, 0)$ rappresenta il punto di minimo assoluto. All'aumentare di a , la parabola diviene più stretta e ripida; al tendere di $a \rightarrow 0^+$, la parabola si appiattisce.
- $a < 0$ (**Funzione Concava**): la parabola volge la concavità verso il basso. Il vertice $(0, 0)$ rappresenta il punto di massimo assoluto.
- $a = 0$: la funzione degenera sulla retta costante identicamente nulla.

4.9.2 Risoluzione Libera su $\mathbb{R}$

- Se $a > 0$: $x^* = 0$, $f^* = 0$, con $\max_{x \in \mathbb{R}} ax^2 = +\infty$.
- Se $a < 0$: $x_{\max}^* = 0$, $f_{\max}^* = 0$, con $\min_{x \in \mathbb{R}} ax^2 = -\infty$.
- Se $a = 0$: $f^* = 0$, ogni punto $x \in \mathbb{R}$ è soluzione ottima.

4.9.3 Risoluzione su Box Vincolato $[x_-, x_+]$ (per $a > 0$)

Dato un intervallo limitato chiuso $[x_-, x_+]$, la posizione relativa dello zero (il vertice della parabola) individua tre configurazioni mutuamente esclusive:

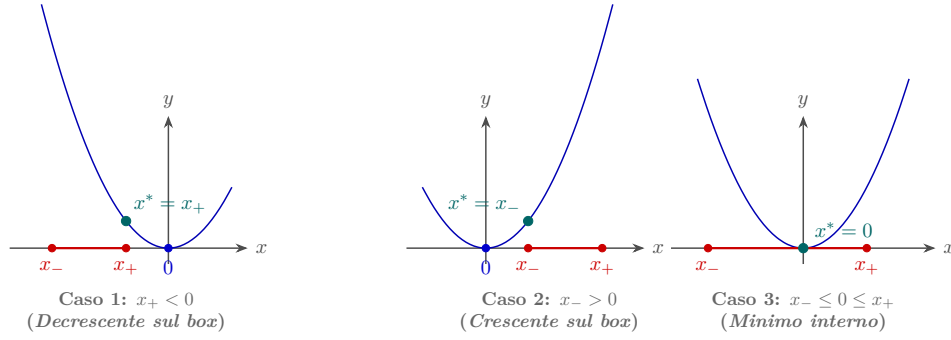


Figura 4.1: Le tre configurazioni topologiche per l'ottimizzazione quadratica omogenea vincolata su box $[x_-, x_+]$.

1. **Configurazione Strettamente Negativa ($x_+ < 0$):** l'intero intervallo giace a sinistra del vertice. In tale regione la parabola convessa è strettamente decrescente:

$$x^* = x_+, \quad f^* = a(x_+)^2 \quad (4.48)$$

$$x_{\max}^* = x_-, \quad f_{\max}^* = a(x_-)^2 \quad (4.49)$$

2. **Configurazione Strettamente Positiva ($x_- > 0$):** l'intero intervallo giace a destra del vertice. La funzione è strettamente crescente:

$$x^* = x_-, \quad f^* = a(x_-)^2 \quad (4.50)$$

$$x_{\max}^* = x_+, \quad f_{\max}^* = a(x_+)^2 \quad (4.51)$$

3. **Configurazione con Vertice Interno ($x_- \leq 0 \leq x_+$):** il vertice appartiene alla regione ammissibile, per cui il minimo vincolato coincide con il minimo globale libero:

$$x^* = 0, \quad f^* = 0 \quad (4.52)$$

Il punto di massimo si colloca invece sulla frontiera del box più distante dall'origine:

$$x_{\max}^* = \arg \max \{a(x_-)^2, a(x_+)^2\} = \begin{cases} x_- & \text{se } |x_-| > |x_+| \\ x_+ & \text{se } |x_+| > |x_-| \end{cases} \quad (4.53)$$

4.10 Ottimizzazione Univariata: Caso Quadratico Non Omogeneo

4.10.1 Definizione e Non Separabilità dell'Operatore Minimo

Si consideri la funzione quadratica scalare completa, provvista di termine lineare:

$$f(x) = ax^2 + bx, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, b \neq 0 \quad (4.54)$$

Proprietà Fondamentale di Non Linearità dell'Operatore Minimo

In generale, l'operatore di minimo non è additivo:

$$\min\{ax^2 + bx\} \neq \min\{ax^2\} + \min\{bx\} \quad (4.55)$$

Il minimo della somma di due funzioni non coincide con la somma dei rispettivi minimi, tranne nel caso eccezionale in cui le due funzioni condividano esattamente il medesimo punto di minimo (ipotesi qui violata, poiché il termine lineare bx non ammette minimo finito su $\mathbb{R}$).

4.10.2 Il Principio del Cambio di Coordinate (Shift dell'Origine)

Per risolvere il problema senza ricorrere al calcolo differenziale, si applica una delle tecniche algebriche più eleganti e feconde dell'ottimizzazione: il **cambio di coordinate per traslazione**. L'obiettivo è definire una nuova variabile traslata z attorno a uno spostamento dell'origine $\bar{x} \in \mathbb{R}$ da determinare:

$$z = x - \bar{x} \quad \Longleftrightarrow \quad x = z + \bar{x} \quad (4.56)$$

in modo che, espressa in funzione di z , la funzione quadratica divenga **omogenea puro** (annullando il termine lineare moltiplicato per z).

4.10.3 Derivazione Algebrica Passo-Passo

Sostituendo l'espressione $x = z + \bar{x}$ nella funzione $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(z + \bar{x}) &= a(z + \bar{x})^2 + b(z + \bar{x}) \\ &= a(z^2 + 2z\bar{x} + \bar{x}^2) + bz + b\bar{x} \\ &= az^2 + 2a\bar{x}z + a\bar{x}^2 + bz + b\bar{x} \end{aligned} \quad (4.57)$$

Raccogliendo i termini rispetto alle potenze decrescenti di z :

$$f(z + \bar{x}) = az^2 + (2a\bar{x} + b)z + (a\bar{x}^2 + b\bar{x}) \quad (4.58)$$

Si osservi che il termine costante indipendente da z corrisponde esattamente al valore della funzione originaria calcolata nel punto di traslazione $\bar{x}$:

$$a\bar{x}^2 + b\bar{x} = f(\bar{x}) \quad (4.59)$$

Pertanto la funzione trasformata si riscrive esattamente come:

$$f(z + \bar{x}) = az^2 + (2a\bar{x} + b)z + f(\bar{x}) \quad (4.60)$$

Per eliminare la componente lineare e rendere la funzione omogenea rispetto alla nuova variabile z , imponiamo che il coefficiente di z sia identicamente nullo:

$$2a\bar{x} + b = 0 \implies \bar{x} = -\frac{b}{2a} \quad (4.61)$$

4.10.4 Risoluzione nello Spazio Traslato e Mappatura Inversa

Ponendo $\bar{x} = -\frac{b}{2a}$, la funzione espressa in z assume la forma canonica omogenea disaccoppiata:

$$g(z) = f(z + \bar{x}) = az^2 + f(\bar{x}) \quad (4.62)$$

Poiché $f(\bar{x})$ è una costante additiva indipendente dalla variabile di ottimizzazione z :

$$\arg \min_{z \in \mathbb{R}} g(z) = \arg \min_{z \in \mathbb{R}} (az^2 + f(\bar{x})) = \arg \min_{z \in \mathbb{R}} (az^2) \quad (4.63)$$

Per $a > 0$ (parabola convessa), la soluzione ottima nello spazio trasformato è immediata:

$$z^* = 0 \quad (4.64)$$

Riconvertendo la soluzione nello spazio originario delle variabili x :

$$x^* = z^* + \bar{x} = 0 + \bar{x} = -\frac{b}{2a} \quad (4.65)$$

Il valore ottimo si determina valutando la funzione in $x^* = \bar{x}$:

$$\begin{aligned} f^* = f(\bar{x}) &= a \left(-\frac{b}{2a} \right)^2 + b \left(-\frac{b}{2a} \right) \\ &= a \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} = -\frac{b^2}{4a} \end{aligned} \quad (4.66)$$

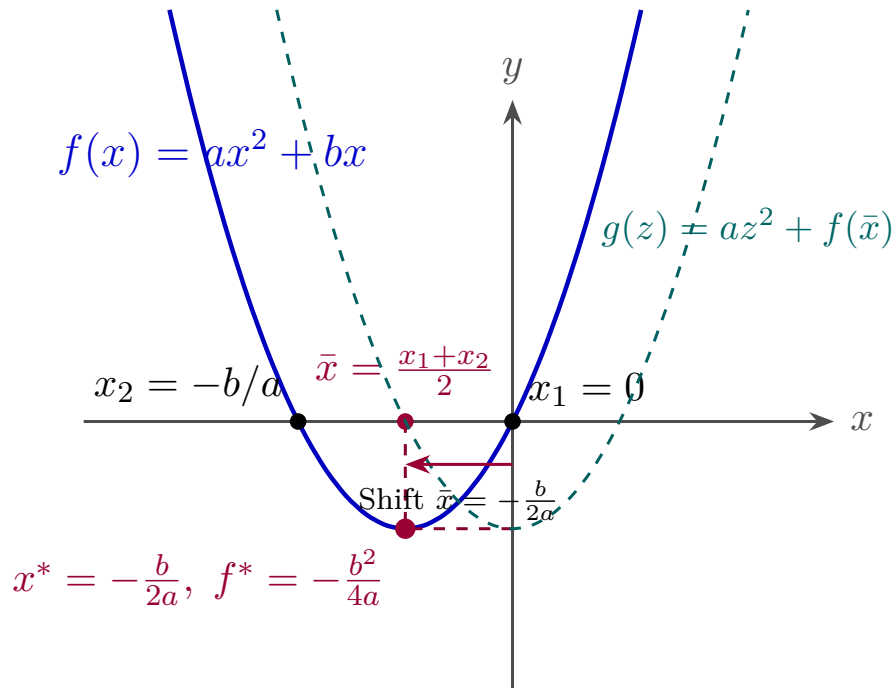


Figura 4.2: Visualizzazione geometrica del cambio di coordinate per la parabola non omogenea: il vertice x^* si colloca esattamente a metà strada tra le due radici x_1 e x_2 .

4.10.5 Interpretazione Geometrica: La Mediana delle Radici

La funzione quadratica $f(x) = ax^2 + bx = x(ax + b)$ ammette sempre due radici reali distinte (se $b \neq 0$):

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -\frac{b}{a} \quad (4.67)$$

Il punto di ottimo calcolato con il cambio di coordinate coincide esattamente con il **punto medio (o mediana geometrica)** delle radici:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{0 + (-b/a)}{2} = -\frac{b}{2a} \quad (4.68)$$

Questa proprietà di simmetria è universale per qualsiasi parabola univariata e riflette il fatto che la derivata di un polinomio di secondo grado è una retta che interseca l'asse delle ascisse esattamente nel punto mediano dei suoi zeri reali.

4.10.6 Ottimizzazione su Box Vincolato per Funzione Generale

Nel caso in cui sia presente il vincolo $x \in [x_-, x_+]$, il cambio di coordinate trasla con identico rigore anche gli estremi dell'intervallo ammissibile per la variabile z :

$$x \in [x_-, x_+] \iff z \in [x_- - \bar{x}, x_+ - \bar{x}] \quad (4.69)$$

Posti $z_- = x_- - \bar{x}$ e $z_+ = x_+ - \bar{x}$, il problema si riduce esattamente alla minimizzazione quadratica omogenea vincolata sul box $[z_-, z_+]$ risolta nella Sezione 4.9:

$$z^* = \begin{cases} z_+ & \text{se } z_+ < 0 \\ z_- & \text{se } z_- > 0 \\ 0 & \text{se } z_- \leq 0 \leq z_+ \end{cases} \quad (4.70)$$

da cui si ricava la soluzione originale risostituendo $x^* = z^* + \bar{x}$.

4.11 Formulario Sinottico dei Risultati Univariati

Classe	Forma	Condizione	Minimo Libero x^*	Valore f^*
Lineare	bx	$b > 0$	Non esiste ($x \rightarrow -\infty$)	$-\infty$
		$b < 0$	Non esiste ($x \rightarrow +\infty$)	$-\infty$
		$b = 0$ (degenere)	Indifferente ($\forall x \in \mathbb{R}$)	0
Quadratica omogenea	ax^2	$a > 0$ (convessa)	$x^* = 0$ (unico)	0
		$a < 0$ (concava)	Non esiste ($x \rightarrow \pm\infty$)	$-\infty$
		$a = 0$ (degenere)	Indifferente ($\forall x \in \mathbb{R}$)	0
Quadratica generale	$ax^2 + bx$	$a > 0$ (convessa)	$x^* = -b/(2a)$ (vertice)	$-b^2/(4a)$
		$a < 0$ (concava)	Non esiste ($x \rightarrow \pm\infty$)	$-\infty$
		$a = 0, b \neq 0$	Non esiste (lineare)	$-\infty$

Tabella 4.2: Quadro sinottico comparativo dell'ottimizzazione univariata libera.

Capitolo 5

Ottimizzazione Multivariata: Geometria, Funzioni Lineari e Forme Quadratiche

5.1 Dall'Univariato al Multivariato: La Dimensionalità dello Spazio $\mathbb{R}^n$

5.1.1 Lo Spazio di Input Multivariato

Nelle applicazioni reali della scienza dei dati, dell'apprendimento automatico e dell'ingegneria computazionale, i modelli decisionali dipendono quasi universalmente da una molteplicità di variabili interconnesse. L'oggetto fondamentale d'indagine diviene la funzione scalare multivariata:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (5.1)$$

dove l'argomento x è un vettore colonna strutturato di n componenti reali:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_i]_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n \quad (5.2)$$

La dimensione vettoriale n copre ordini di grandezza radicalmente disomogenei:

- **Piccola scala** ($n \in \{2, 3, 10^2\}$): modelli geometrici euclidei, cinematica inversa, allocazione elementare di risorse.

- **Media e grande scala** ($n \in \{10^4, 10^5\}$): elaborazione di segnali e immagini, calcolo strutturale, flussi di rete e logistica integrata.
- **Scala mostruosa** (*heinously large*, $n \in \{10^9, 10^{11}\}$): addestramento di reti neurali profonde e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), dove n enumera i pesi sinaptici e i parametri di attenzione del trasformatore.

5.1.2 La Maledizione della Dimensionalità

Lo spazio vettoriale continuo $\mathbb{R}^n$ è definito come il prodotto cartesiano di $\mathbb{R}$ iterato n volte:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}} \quad (5.3)$$

L'Espansione Volumetrica Esponenziale

La quantità di spazio racchiusa in $\mathbb{R}^n$ cresce esponenzialmente rispetto alla dimensione n . L'introduzione di variabili addizionali in un modello non costituisce mai un'operazione computazionalmente neutra, bensì altera la densità geometrica dello spazio esplorabile.

Per quantificare rigorosamente l'esplosione combinatoria generata dalla dimensionalità, si consideri la semplificazione più drastica possibile:

1. Si limiti il dominio continuo a un ipercubo unitario compatto (*box*):

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \dots, n\} = [0, 1]^n \quad (5.4)$$

2. Si rinunci interamente alla continuità interna, campionando unicamente i valori estremi discreti per ciascuna variabile, ossia $x_i \in \{0, 1\}$.

L'insieme discreto risultante coincide con i vertici dell'**ipercubo booleano** $\{0, 1\}^n$, con cardinalità:

$$|V| = 2^n \text{ vertici} \quad (5.5)$$

Anche per dimensioni apparentemente modeste (ad esempio $n = 100$), si ottiene $2^{100} \approx 1.26 \times 10^{30}$ configurazioni discrete. Tale numero supera di svariati ordini di grandezza la capacità di calcolo di qualsiasi supercomputer, rendendo l'esplorazione esaustiva (*brute-force*) impraticabile.

5.2 Ottimizzazione Vettoriale e Multi-Obiettivo

5.2.1 La Criticità dell'Unico Obiettivo Scalare

L'ipotesi fondante dell'ottimizzazione classica risiede nella comprimibilità dell'intero valore di una decisione $x \in X$ in un singolo valore scalare $f(x) \in \mathbb{R}$.

Poiché la retta reale $\mathbb{R}$ è dotata di un **ordinamento totale**:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \implies a \leq b \quad \vee \quad b \leq a \quad (5.6)$$

dati due punti distinti x' e x'' , è sempre possibile stabilire in modo univoco e oggettivo quale configurazione sia preferibile confrontando $f(x')$ con $f(x'')$.

Nelle applicazioni empiriche, tuttavia, i processi decisionali complessi richiedono il bilanciamento di criteri multipli, intrinsecamente contrastanti e privi di una metrica comune (*incommensurabili*):

- **Acquisto di un autoveicolo:** costo d'acquisto vs consumo di carburante vs sicurezza passiva vs estetica.
- **Apprendimento automatico:** minimizzazione della funzione di perdita empirica sui dati $\mathcal{L}(w)$ vs minimizzazione della complessità strutturale del modello $R(w)$ per prevenire il sovradattamento (*overfitting*).

Un problema di **ottimizzazione multi-obiettivo** (o vettoriale) si formula come:

$$\min_{x \in X} F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_k(x) \end{bmatrix}, \quad F : X \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad k \geq 2 \quad (5.7)$$

5.2.2 Esempio Didattico: La Selezione di Portafoglio di Markowitz

Si consideri un investitore finanziario che alloca il proprio capitale su un paniere di asset:

- **Obiettivo 1 (Rendimento atteso):** $f_1(x) \in \mathbb{R}$, da massimizzare (ovvero $-f_1(x)$ da minimizzare).
- **Obiettivo 2 (Rischio finanziario / Volatilità):** $f_2(x) \in \mathbb{R}$ (varianza della distribuzione dei rendimenti), da minimizzare.

Gli asset a basso rischio (es. titoli di stato a breve termine) offrono rendimenti minimi, mentre gli asset ad alto potenziale di rendimento comportano oscillazioni marcate. Non esiste alcun portafoglio che minimizzi contemporaneamente la varianza e massimizzi il rendimento assoluto.

5.2.3 Ordinamento Parziale e Frontiera di Pareto

Lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^k$ con $k \geq 2$ non possiede un ordinamento totale naturale, bensì un **ordinamento parziale** indotto dal cono ortante non negativo:

$$u \leq v \iff u_i \leq v_i \quad \forall i = 1, \dots, k \quad (5.8)$$

Definizione 5.2.1 (Dominanza di Pareto). Si assuma per convenzione che tutti i k criteri siano da minimizzare. Un punto ammissibile $x' \in X$ **domina in senso paretiano** un punto $x'' \in X$ (notazione: $x' \succ_P x''$) se e solo se:

$$f_i(x') \leq f_i(x'') \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \quad \wedge \quad \exists j \in \{1, \dots, k\} : f_j(x') < f_j(x'') \quad (5.9)$$

Definizione 5.2.2 (Soluzione Non Dominata o Pareto-Ottima). Un punto $x^* \in X$ si definisce **Pareto-ottimo** (o non dominato) se non esiste alcun altro vettore $x \in X$ che domini x^* . L'insieme di tutte le immagini $F(x^*)$ nello spazio degli obiettivi costituisce la **Frontiera di Pareto**.

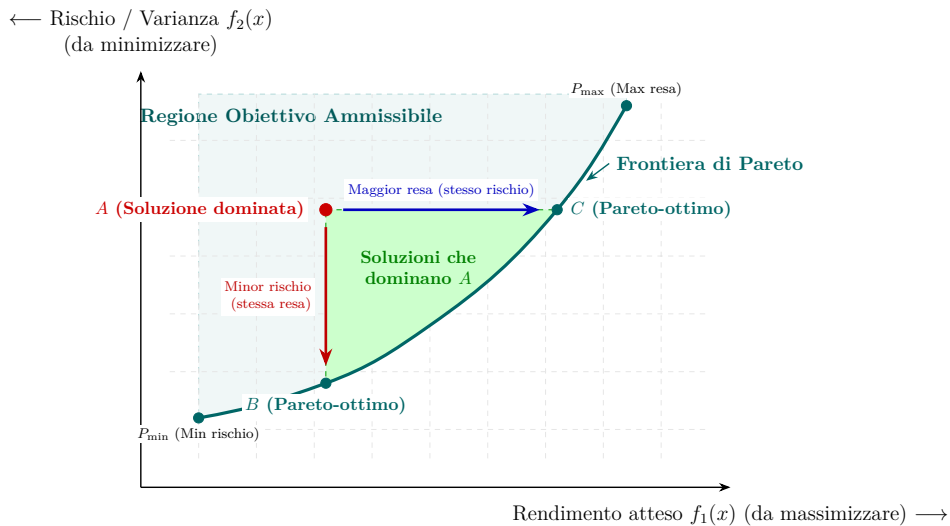


Figura 5.1: Rappresentazione geometrica della Frontiera di Pareto nel problema di selezione di portafoglio di Markowitz.

Un algoritmo di ottimizzazione matematico non possiede la prerogativa intrinseca di selezionare un singolo punto sulla frontiera di Pareto: la

scelta finale appartiene al decisore umano in base alle preferenze soggettive (propensione al rischio vs orizzonte temporale).

5.2.4 Tecniche Operative di Riduzione a Singolo Obiettivo

Per applicare gli algoritmi di ottimizzazione continua a problemi multi-obiettivo, si impiegano due strategie fondamentali:

1. **Scalarizzazione (*Scalarization*)**: Si aggregano i criteri mediante una combinazione lineare pesata:

$$\min_{x \in X} \{f_1(x) + \alpha f_2(x)\}, \quad \alpha > 0 \quad (5.10)$$

Il coefficiente α funge da *tasso di cambio*: quantifica quanto peggioramento di f_1 si accetta di tollerare per guadagnare un'unità di miglioramento su f_2 . Al variare di $\alpha \in (0, +\infty)$, la risoluzione genera i punti della frontiera di Pareto. Nel machine learning, la minimizzazione della perdita regolarizzata:

$$\min_w \{\mathcal{L}(w) + \lambda R(w)\} \quad (5.11)$$

rappresenta esattamente una scalarizzazione, dove il parametro di trade-off λ viene identificato empiricamente tramite validazione incrociata.

2. **Metodo dei Vincoli (*Budgeting*)**: Si elegge un unico criterio come obiettivo primario, declassando tutti gli altri a vincoli limitati da soglie prefissate (budget):

$$\min_{x \in X} \{f_1(x) : f_2(x) \leq \beta_2, \dots, f_k(x) \leq \beta_k\} \quad (5.12)$$

Campionando sistematicamente i vettori soglia β , si traccia la frontiera non dominata.

Convenzione Standard

Salvo esplicita menzione contraria, si presuppone che la fase di formulazione abbia già ricondotto il problema a una singola funzione obiettivo scalare $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

5.3 Geometria Euclidea in $\mathbb{R}^n$ e Tomografia di Funzione

5.3.1 Prodotto Scalare Canonico e Norma Indotta

Dati due vettori $x, z \in \mathbb{R}^n$, il **prodotto scalare euclideo canonico** è definito da:

$$\langle x, z \rangle = x^T z = \sum_{i=1}^n x_i z_i = x_1 z_1 + x_2 z_2 + \cdots + x_n z_n \quad (5.13)$$

Il prodotto scalare soddisfa gli assiomi fondamentali di simmetria ($\langle x, z \rangle = \langle z, x \rangle$), bilinearità e positività definita ($\langle x, x \rangle > 0$ per ogni $x \neq 0$).

La **norma euclidea** (norma ℓ_2) indotta dal prodotto scalare misura la lunghezza geometrica del vettore:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (5.14)$$

5.3.2 Interpretazione Angolare e Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Geometricamente, il prodotto scalare codifica l'angolo convesso $\theta \in [0, \pi]$ sotteso dai vettori x e z :

$$\langle x, z \rangle = \|x\| \|z\| \cos(\theta) \quad (5.15)$$

Da cui derivano le configurazioni spaziali:

- $\langle x, z \rangle > 0 \iff \theta \in [0, \pi/2)$: i vettori puntano nella medesima direzione generale (angolo acuto).
- $\langle x, z \rangle = 0 \iff \theta = \pi/2$: i vettori sono reciprocamente **ortogonali** ($x \perp z$).
- $\langle x, z \rangle < 0 \iff \theta \in (\pi/2, \pi]$: i vettori puntano in direzioni opposte (angolo ottuso).

Poiché $|\cos(\theta)| \leq 1$, discende direttamente la fondamentale **disuguaglianza di Cauchy-Schwarz**:

$$|\langle x, z \rangle| \leq \|x\| \|z\|, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}^n \quad (5.16)$$

con uguaglianza stretta $|\langle x, z \rangle| = \|x\| \|z\|$ se e solo se x e z sono collineari ($x = \gamma z$ con $\gamma \in \mathbb{R}$).

5.3.3 Il Concetto di Tomografia di una Funzione

Nello spazio multivariato con $n \geq 3$, il grafo di una funzione $\text{gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^n\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ non è visualizzabile. Lo strumento analitico primario per comprenderne il comportamento locale e globale è la **tomografia**.

Definizione 5.3.1 (Tomografia Direzionale). Dato un punto di ancoraggio $x \in \mathbb{R}^n$ e una direzione vettoriale non nulla $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, la **tomografia** di f da x lungo la direzione d è la funzione univariata $\phi_{x,d} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$\phi_{x,d}(\alpha) = f(x + \alpha d), \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (5.17)$$

Lo scalare α quantifica l'ampiezza dello spostamento con segno lungo la retta passante per x ed orientata secondo d .

La lunghezza della direzione funge unicamente da fattore di scala per il parametro α :

$$\phi_{x,\beta d}(\alpha) = f(x + \alpha(\beta d)) = \phi_{x,d}(\alpha\beta) \quad (5.18)$$

Pertanto, per rimuovere qualsiasi arbitrarietà di scala, è norma analitica fissare la direzione di esplorazione unitaria:

$$\|d\| = 1 \quad (5.19)$$

5.4 Funzioni Lineari Multivariate

5.4.1 Definizione e Proprietà di Separabilità

Una funzione multivariata $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si definisce **lineare** se è esprimibile mediante il prodotto scalare con un vettore costante assegnato $b \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x) = \langle b, x \rangle = b^T x = \sum_{i=1}^n b_i x_i \quad (5.20)$$

Una funzione lineare è intrinsecamente **separabile**: coincide esattamente con la somma di n funzioni lineari univariate indipendenti:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i), \quad \text{con } f_i(x_i) = b_i x_i \quad (5.21)$$

L'operazione non presenta accoppiamenti bilineari tra variabili distinte.

5.4.2 Geometria del Grafo e degli Insiemi di Livello

- **Grafo:** $\text{gr}(f) = \{(x, b^T x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ è un iperpiano vettoriale di dimensione n immerso nello spazio $\mathbb{R}^{n+1}$, passante per l'origine.
- **Insiemi di Livello:** Fissato un valore $v \in \mathbb{R}$, l'insieme di livello è definito da:

$$L(f, v) = \{x \in \mathbb{R}^n : b^T x = v\} \quad (5.22)$$

Tale insieme costituisce un iperpiano affine di dimensione $n - 1$ in $\mathbb{R}^n$. Al variare di v , gli insiemi di livello formano una famiglia infinita di iperpiani paralleli ed equidistanti.

Teorema 5.4.1 (Ortogonalità del Vettore b agli Insiemi di Livello). *Il vettore dei coefficienti b è ortogonale a ogni direzione tangente agli insiemi di livello $L(f, v)$, per qualsiasi valore $v \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Siano $x, z \in L(f, v)$ due punti arbitrari appartenenti al medesimo insieme di livello. Per definizione:

$$b^T x = v \quad \wedge \quad b^T z = v \quad (5.23)$$

Sottraendo membro a membro:

$$b^T z - b^T x = 0 \iff b^T (z - x) = 0 \iff \langle b, z - x \rangle = 0 \quad (5.24)$$

Il vettore differenza $z - x$ rappresenta una generica direzione tangente all'iperpiano di livello. Poiché b risulta perpendicolare a qualsiasi vettore di spostamento interno all'insieme di livello, si conclude che $b \perp L(f, v)$. $\square$

5.5 Tomografia Lineare e Direzione di Massima Discesa

5.5.1 Calcolo della Sezione Tomografica

Fissata l'origine $x = 0$ e una direzione unitaria $\|d\| = 1$, la tomografia di una funzione lineare $f(x) = b^T x$ si riduce a:

$$\phi_{0,d}(\alpha) = f(0 + \alpha d) = b^T(\alpha d) = \alpha \langle b, d \rangle = \alpha \|b\| \|d\| \cos(\theta) = \alpha \|b\| \cos(\theta) \quad (5.25)$$

dove θ rappresenta l'angolo geometrico tra il vettore caratteristico b e la direzione di campionamento d .

La tomografia è una **retta univariata** passante per l'origine, la cui pendenza costante è dettata dal prodotto scalare $\langle b, d \rangle$.

5.5.2 Analisi Direzionale: L'Analogia dello Schermo Radar

Ruotando la direzione d lungo l'angolo giro (in analogia con il fascio rotante di un radar), si evidenziano cinque regimi analitici fondamentali:

1. d **perfettamente concorde con** b ($\theta = 0 \implies \cos(\theta) = 1$):

$$\phi_{0,d}(\alpha) = \alpha \|b\| \quad (5.26)$$

La retta esibisce la massima pendenza positiva possibile. Spostandosi lungo d , la funzione cresce alla massima velocità ammissibile (**massima salita**).

2. d **acuto rispetto a** b ($\theta \in (0, \pi/2) \implies \cos(\theta) > 0$): La pendenza è strettamente positiva ma inferiore a $\|b\|$.

3. d **ortogonale a** b ($\theta = \pi/2 \implies \cos(\theta) = 0$):

$$\phi_{0,d}(\alpha) = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (5.27)$$

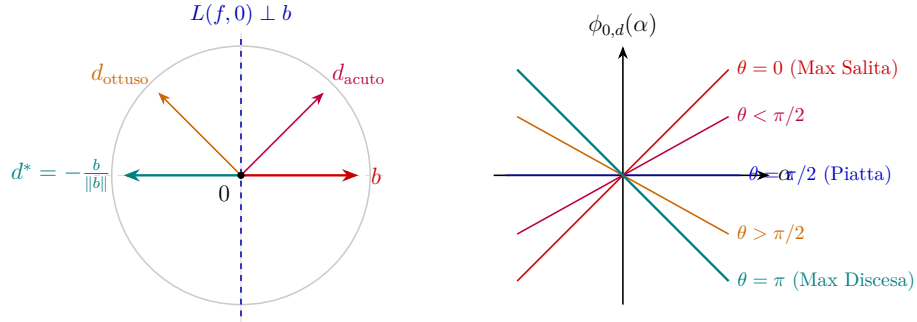
La tomografia è una retta orizzontale identicamente nulla. Muoversi lungo una direzione ortogonale a b equivale a muoversi parallelamente all'iperpiano di livello $L(f, 0)$, mantenendo il valore della funzione invariato.

4. d **ottuso rispetto a** b ($\theta \in (\pi/2, \pi) \implies \cos(\theta) < 0$): La retta ha pendenza negativa: procedendo per valori positivi di α , la funzione decresce.

5. d **opposto a** b ($\theta = \pi \implies \cos(\theta) = -1$):

$$\phi_{0,d}(\alpha) = -\alpha \|b\| \quad (5.28)$$

La retta raggiunge la massima pendenza negativa (**massima discesa**).



(a) Spazio delle Direzioni Unitarie $\|d\|=1$ (b) Profili Tomografici Univariati

Figura 5.2: Visualizzazione tomografica di una funzione lineare: rotazione della direzione esplorativa ed identificazione delle pendenze estreme.

5.5.3 Derivazione Formale della Direzione di Massima Discesa

Si supponga di trovarsi nell'origine e di poter compiere un unico passo di lunghezza fissata $\|\Delta x\| = \varepsilon > 0$. La variazione indotta sul valore dell'obiettivo è:

$$\Delta f = f(\varepsilon d) - f(0) = \varepsilon \langle b, d \rangle = \varepsilon \|b\| \cos(\theta) \quad (5.29)$$

Per indurre la massima riduzione possibile di valore ($\Delta f < 0$ minimo), con $\varepsilon > 0$ e $\|d\| = 1$, si deve risolvere:

$$\min_{\|d\|=1} \langle b, d \rangle = \min_{\|d\|=1} \|b\| \cos(\theta) \quad (5.30)$$

Il valore minimo del coseno è -1 , conseguito univocamente per $\theta = \pi$. Ne deriva la regola fondamentale:

$$d^* = -\frac{b}{\|b\|} \quad (5.31)$$

Principio dell'Antigradiente

La direzione lungo la quale una funzione lineare sperimenta la massima velocità istantanea di decrescita è rigorosamente l'**antigradiente** $-b$, ovvero la direzione opposta al vettore dei coefficienti.

5.6 Dalle Funzioni Lineari alle Funzioni Quadratiche: Il Caso Separabile

5.6.1 Funzioni Quadratiche Separabili

Il modo più elementare per estendere il concetto di funzione quadratica univariata a n variabili consiste nel comporre additivamente n parabole indipendenti:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i x_i^2 + b_i x_i), \quad a, b \in \mathbb{R}^n \quad (5.32)$$

Quando $a_i = 1$ e $b_i = 0$ per ogni i , la funzione coincide con il quadrato della norma euclidea:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|x\|^2 \quad (5.33)$$

In tal caso la funzione è isotropa: gli insiemi di livello $L(f, v) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 = v\}$ sono le ipersfere euclidee centrate nell'origine di raggio $r = \sqrt{v}$.

5.6.2 Curvatura Anisotropia ed Eccentricità

Si consideri il caso in dimensione $n = 2$, ponendo $b = 0$, $a_2 = 1$ e variando il parametro $a_1 = a > 0$:

$$f(x_1, x_2) = ax_1^2 + x_2^2 \quad (5.34)$$

Gli insiemi di livello corrispondenti a un valore target $v > 0$ descrivono l'equazione:

$$ax_1^2 + x_2^2 = v \iff \frac{x_1^2}{v/a} + \frac{x_2^2}{v} = 1 \quad (5.35)$$

La geometria dell'ellisse dipende dal rapporto delle curvature:

- **Se $a = 1$:** i semiassi coincidono ($\sqrt{v/a} = \sqrt{v}$): l'insieme di livello è una circonferenza perfetta.
- **Se $a > 1$:** la funzione cresce più rapidamente lungo x_1 che lungo x_2 . I punti che raggiungono il livello v si trovano più vicini all'origine lungo l'asse x_1 ($|x_1| = \sqrt{v/a} < \sqrt{v}$). L'ellisse si presenta **allungata verticalmente**.
- **Se $0 < a < 1$:** la curvatura lungo x_1 è più blanda: l'ellisse si presenta **allungata orizzontalmente**.

- **Al tendere di $a \rightarrow 0^+$:** la curvatura lungo l'asse orizzontale svanisce. Il semiasse orizzontale $\sqrt{v/a} \rightarrow +\infty$: l'ellisse degenera in due rette parallele orizzontali $x_2 = \pm\sqrt{v}$.

5.7 La Forma Quadratica Generale Omogenea e la Simmetrizzazione

5.7.1 Definizione e Termini Incrociati

Una funzione quadratica omogenea generale ammette termini bilineari misti $x_i x_j$ con $i \neq j$:

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Q_{ij} x_i x_j = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_{ii} x_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n Q_{ij} x_i x_j \quad (5.36)$$

dove $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una matrice quadrata assegnata. Il coefficiente $1/2$ è introdotto per convenzione analitica affinché la matrice Hessiana della funzione coincida esattamente con Q .

I coefficienti diagonali Q_{ii} determinano la curvatura pura lungo le direzioni canoniche, mentre i coefficienti fuori diagonale Q_{ij} introducono accoppiamento e rotazione degli assi principali.

Esempio 5.7.1 (Calcolo di Forma Quadratica in Dimensione 2). Si consideri la matrice non simmetrica e il vettore:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (5.37)$$

Calcolando il prodotto per passi successivi:

1. Vettore intermedio Qx :

$$Qx = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

2. Prodotto a sinistra per x^T :

$$\begin{aligned} x^T Q x &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} = x_1(x_1 + 3x_2) + x_2(2x_1 + 2x_2) \\ &= x_1^2 + 3x_1x_2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 + 5x_1x_2 + 2x_2^2 \end{aligned} \quad (5.39)$$

I valori fuori diagonale ($Q_{12} = 3$ e $Q_{21} = 2$) si fondono in un unico termine simmetrico bilineare avente coefficiente $3 + 2 = 5$.

5.7.2 Teorema di Simmetrizzazione

Teorema 5.7.1 (Invarianza per Simmetrizzazione). *Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una generica matrice reale quadrata non simmetrica ($Q \neq Q^T$). La funzione quadratica $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx$ coincide identicamente su tutto $\mathbb{R}^n$ con la funzione generata dalla matrice simmetrizzata:*

$$Q_{sym} = \frac{Q + Q^T}{2} \quad (5.40)$$

ovvero:

$$\frac{1}{2}x^T Qx = \frac{1}{2}x^T Q_{sym}x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (5.41)$$

Dimostrazione. La quantità $x^T Qx$ è uno scalare, ovvero una matrice di dimensione 1×1 . Poiché uno scalare coincide identicamente con la propria trasposta:

$$x^T Qx = (x^T Qx)^T \quad (5.42)$$

Applicando la regola di trasposizione del prodotto di matrici $(ABC)^T = C^T B^T A^T$:

$$(x^T Qx)^T = x^T Q^T (x^T)^T = x^T Q^T x \quad (5.43)$$

Esprimendo $x^T Qx$ come semisomma aritmetica di se stesso e del suo trasposto:

$$x^T Qx = \frac{x^T Qx + x^T Q^T x}{2} = x^T \left(\frac{Q + Q^T}{2} \right) x = x^T Q_{sym}x \quad (5.44)$$

Moltiplicando per il fattore scalare $1/2$ si ottiene l'uguaglianza funzionale esatta. $\square$

Vantaggio Computazionale e Convenzione Universale

Una matrice simmetrica di dimensione $n \times n$ richiede la memorizzazione di soli $n(n+1)/2$ coefficienti distinti anziché n^2 , dimezzando i requisiti di memoria per modelli di grandi dimensioni.

Convenzione Operativa: In tutta la trattazione seguente dell'ottimizzazione continua, ogni matrice quadratica Q è rigorosamente assunta **simmetrica**:

$$Q = Q^T \quad (5.45)$$

5.8 Decomposizione Spettrale e Tassonomia delle Matrici

5.8.1 Simmetria Centrale e Tomografia

Poiché $(-x)^T Q (-x) = (-1)^2 x^T Q x = x^T Q x$, ogni forma quadratica omogenea è dotata di simmetria centrale rispetto all'origine:

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (5.46)$$

L'origine $x = 0$ è sempre un punto stazionario di riferimento. Fissata una direzione unitaria $\|d\| = 1$, la tomografia condotta dall'origine vale:

$$\phi_{0,d}(\alpha) = \frac{1}{2}(\alpha d)^T Q (\alpha d) = \frac{1}{2}\alpha^2(d^T Q d) \quad (5.47)$$

La sezione tomografica è sempre una **parabola omogenea univariata**, la cui curvatura è governata dallo scalare:

$$a_d = d^T Q d \quad (5.48)$$

5.8.2 Il Teorema Spettrale per Matrici Reali Simmetriche

La curvatura a_d al variare dell'orientamento di d è interamente codificata dalla struttura spettrale di Q . In virtù della simmetria di $Q = Q^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

1. **Realtà dello Spettro:** Tutti gli n autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sono numeri **strettamente reali**.
2. **Base Ortonormale di Autovettori:** Esiste una base di $\mathbb{R}^n$ costituita da n autovettori mutuamente ortogonali e normalizzati:

$$H_i^T H_j = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (5.49)$$

3. **Fattorizzazione Spettrale:** Definita la matrice ortogonale degli autovettori $H = [H_1, \dots, H_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (con $H^T H = H H^T = I$) e la matrice diagonale $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$:

$$Q = H \Lambda H^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i H_i H_i^T \quad (5.50)$$

Ordinamento degli Autovalori

Si adotta la convenzione di ordinamento decrescente:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \quad (5.51)$$

dove $\lambda_{\max} = \lambda_1$ e $\lambda_{\min} = \lambda_n$.

5.8.3 Caratterizzazione Variazionale: Il Quoziente di Rayleigh

Per qualsiasi vettore non nullo $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, il **quoziente di Rayleigh** è delimitato dall'autovalore minimo e massimo:

$$\lambda_n \leq \frac{d^T Q d}{\|d\|^2} \leq \lambda_1 \quad (5.52)$$

In particolare, per direzioni unitarie $\|d\| = 1$:

$$\max_{\|d\|=1} d^T Q d = \lambda_1 = H_1^T Q H_1 \quad (5.53)$$

$$\min_{\|d\|=1} d^T Q d = \lambda_n = H_n^T Q H_n \quad (5.54)$$

5.8.4 Tassonomia della Definitezza delle Matrici

Il segno degli autovalori classifica in modo esaustivo il comportamento della forma quadratica:

Classe	Notazione	Spettro	Curvatura $d^T Q d$ ($\forall d \neq 0$)
Definita Positiva	$Q \succ 0$	$\lambda_n > 0$	$d^T Q d > 0$ (strettamente convessa)
Semidefinita Positiva	$Q \succeq 0$	$\lambda_n = 0 \wedge \lambda_1 > 0$	$d^T Q d \geq 0$ (convessa degenere)
Definita Negativa	$Q \prec 0$	$\lambda_1 < 0$	$d^T Q d < 0$ (strettamente concava)
Semidefinita Negativa	$Q \preceq 0$	$\lambda_1 = 0 \wedge \lambda_n < 0$	$d^T Q d \leq 0$ (concava degenere)
Indefinita	$Q \succ \prec 0$	$\lambda_1 > 0 \wedge \lambda_n < 0$	Assume sia valori positivi che negativi

Tabella 5.1: Quadro tassonomico della definitezza per matrici simmetriche reali.

5.9 Tomografia Spettrale nei Quattro Regimi

Selezionando una direzione di campionamento d coincidente con un autovettore normalizzato H_i , la tomografia assume la formulazione analitica pura:

$$\phi_{H_i}(\alpha) = \frac{1}{2} \alpha^2 (H_i^T Q H_i) = \frac{1}{2} \alpha^2 (H_i^T (\lambda_i H_i)) = \frac{1}{2} \lambda_i \alpha^2 \quad (5.55)$$

Esaminiamo i quattro casi strutturali mediante le configurazioni discusse a lezione.

5.9.1 Caso I: Matrice Definita Positiva ($Q \succ 0$)

Si consideri la matrice simmetrica con autovalori positivi:

$$Q = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad H = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (5.56)$$

- Lungo $d = \pm H_1$: la tomografia è $\phi(\alpha) = 4\alpha^2$ (parabola a massima ripidezza).
- Lungo $d = \pm H_2$: la tomografia è $\phi(\alpha) = 2\alpha^2$ (parabola a minima ripidezza).

- Per qualsiasi direzione intermedia, la curvatura varia con continuità nell'intervallo $[4, 8] > 0$.
- **Ottimizzazione:** La funzione è strettamente convessa. Il minimo globale libero è **unico**:

$$x^* = 0, \quad f^* = 0, \quad \lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \quad (5.57)$$

5.9.2 Caso II: Matrice Semidefinita Positiva ($Q \succeq 0$)

Si consideri la configurazione singolare con autovalore nullo:

$$Q = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}, \quad H = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.58)$$

- L'autovalore $\lambda_2 = 0$ individua il nucleo della matrice: $\ker(Q) = \text{span}(H_2)$.
- Lungo $d = \pm H_1$: tomografia parabolica convessa $\phi(\alpha) = 4\alpha^2$.
- Lungo $d = \pm H_2$: poiché $\lambda_2 = 0$, si ottiene:

$$\phi_{H_2}(\alpha) = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (5.59)$$

La tomografia è una retta orizzontale identicamente piatta.

- **Ottimizzazione:** Il valore ottimo è $f^* = 0$, ma l'insieme delle soluzioni ottime è **infinito**:

$$X^* = \ker(Q) = \{x \in \mathbb{R}^2 : x = \gamma H_2, \gamma \in \mathbb{R}\} \quad (5.60)$$

L'intero asse identificato dall'autovettore H_2 è costituito da minimi globali equivalenti.

5.9.3 Caso III: Matrice Indefinita ($Q \succ \prec 0$)

Si consideri una matrice con autovalori di segno discorde:

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}, \quad H = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (5.61)$$

- Lungo $d = \pm H_1$: parabola convessa rivolta verso l'alto ($\phi(\alpha) = 4\alpha^2 \rightarrow +\infty$).

- Lungo $d = \pm H_2$: parabola concava rivolta verso il basso ($\phi(\alpha) = -\alpha^2 \rightarrow -\infty$).
- Lungo le direzioni asintotiche per cui $d^T Q d = 0$, la sezione tomografica degenera a una retta piatta.
- **Ottimizzazione:** La funzione è illimitata sia inferiormente che superiormente:

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = -\infty, \quad \sup_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = +\infty \quad (5.62)$$

Il punto stazionario $x = 0$ non è né un minimo né un massimo, bensì un **punto di sella** (*saddle point*).

5.9.4 Caso IV: Matrice Definita Negativa ($Q \prec 0$)

Si consideri una matrice con autovalori strettamente negativi:

$$Q = \begin{bmatrix} -6 & -2 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}, \quad H = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix} \quad (5.63)$$

La funzione è strettamente concava:

$$x_{\max}^* = 0, \quad f_{\max}^* = 0, \quad \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = -\infty \quad (5.64)$$

5.10 Geometria degli Insiemi di Livello

5.10.1 Diagonalizzazione e Cambio di Base Ortonormali

Si consideri l'insieme di livello a valore unitario:

$$L(f, 1) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \frac{1}{2} x^T Q x = 1 \right\} \quad (5.65)$$

Applicando la decomposizione spettrale $Q = H \Lambda H^T$ ed effettuando la rotazione ortonormale di coordinate:

$$y = H^T x \iff x = H y \quad (5.66)$$

l'equazione assume forma canonica diagonale priva di termini misti:

$$\frac{1}{2} (H y)^T Q (H y) = 1 \iff \frac{1}{2} y^T (H^T Q H) y = 1 \iff \frac{1}{2} y^T \Lambda y = 1 \quad (5.67)$$

Espressa esplicitamente in coordinate y :

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \lambda_i y_i^2 = 1 \iff \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\frac{2}{\lambda_i}} = 1 \quad (5.68)$$

5.10.2 Teorema dei Semiassi dell'Ellissoide

Teorema 5.10.1 (Orientamento e Lunghezza dei Semiassi). *Sia $Q \succ 0$ definita positiva. L'insieme di livello $L(f, 1)$ è un ellissoide n -dimensionale compatto avente:*

1. Gli **assi di simmetria** allineati esattamente lungo le direzioni degli autovettori ortonormali H_i .
2. La **lunghezza del semiasse** lungo la direzione H_i pari a:

$$\text{semiasse}_i = \sqrt{\frac{2}{\lambda_i}} \quad (5.69)$$

Dimostrazione. Intersecando l'ellissoide con la retta dell'autovettore H_i , ponendo $x = \alpha H_i$:

$$\phi_{H_i}(\alpha) = 1 \iff \frac{1}{2}\lambda_i\alpha^2 = 1 \iff \alpha^2 = \frac{2}{\lambda_i} \iff \alpha = \sqrt{\frac{2}{\lambda_i}} \quad (5.70)$$

che identifica la distanza euclidea del vertice dall'origine lungo l'asse dell'autovettore. $\square$

Relazione Inversa tra Curvatura e Lunghezza dell'Asse

La lunghezza del semiasse è inversamente proporzionale alla radice dell'autovalore:

- λ_i grande $\implies$ alta curvatura / rapida crescita $\implies$ **semiasse corto**.
- λ_i piccolo $\implies$ bassa curvatura / lenta crescita $\implies$ **semiasse lungo**.

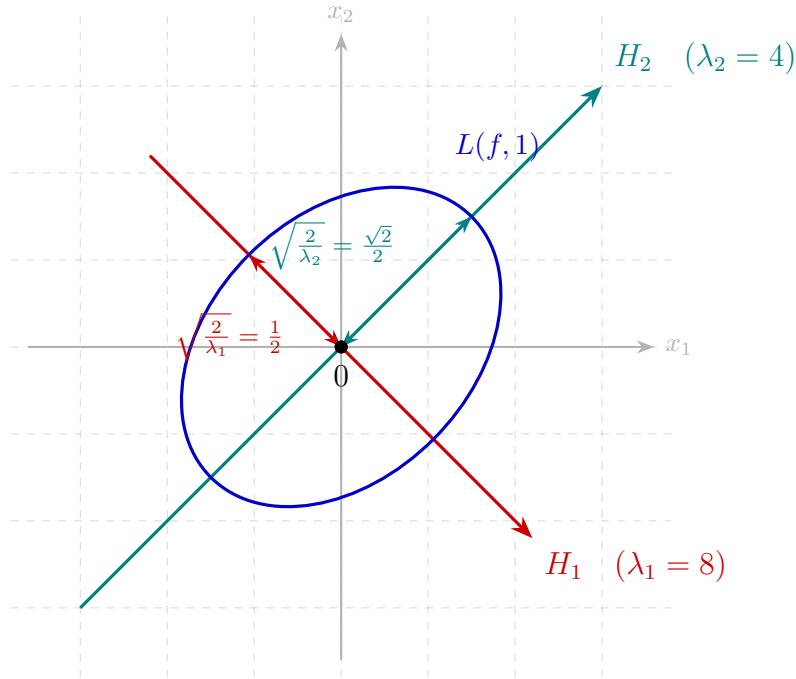


Figura 5.3: Geometria dell'insieme di livello $L(f, 1)$ per matrice definita positiva: allineamento con gli autovettori ortonormali H_1, H_2 e proporzionalità inversa dei semiassi.

5.10.3 Degenerazione a Cilindro Ellittico Aperto ($\lambda_i \rightarrow 0$)

Al tendere di un autovalore a zero ($\lambda_i \rightarrow 0^+$):

$$\lim_{\lambda_i \rightarrow 0^+} \text{semiasse}_i = \lim_{\lambda_i \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{2}{\lambda_i}} = +\infty \quad (5.71)$$

In dimensione $n = 3$, con autovalori $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ e $\lambda_3 \rightarrow 0^+$, l'ellissoide compatto si allunga progressivamente lungo la direzione dell'autovettore H_3 . Al limite $\lambda_3 = 0$, l'ellissoide si apre all'infinito trasformandosi in un **cilindro ellittico cavo** a sezione costante allineato a H_3 .

5.10.4 Sintesi delle Geometrie di Livello

Regime Spettrale	Geometria del Grafo $\text{gr}(f)$	Insiemi di Livello $L(f, v)$
$Q \succ 0$	Paraboloide convesso	Ellissoidi compatti ($v > 0$)
$Q \succeq 0$ ($\exists \lambda_i = 0$)	Paraboloide degenerare a doccia	Cilindri ellittici aperti (∞)
$Q \succ \prec 0$	Paraboloide iperbolico (Sella)	Iperboloidi a una o due falde
$Q \prec 0$	Paraboloide concavo rovesciato	Ellissoidi compatti ($v < 0$)

Tabella 5.2: Quadro riassuntivo delle geometrie spaziali per forme quadratiche omogenee.

5.11 Ottimizzazione Quadratica: Libera vs Vincolata su Box

5.11.1 Il Caso Non Vincolato: Risoluzione Analitica Immediata

Nel problema non vincolato:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q x \quad (5.72)$$

l'analisi spettrale fornisce una risposta completa ed esaustiva:

- Se $Q \succ 0$: soluzione unica $x^* = 0$, $f^* = 0$.
- Se $Q \succeq 0$: sottospazio di soluzioni ottime $X^* = \ker(Q)$, $f^* = 0$.
- Se esiste almeno un autovalore strettamente negativo ($\lambda_n < 0$): $f^* = -\infty$.

5.11.2 Il Caso Vincolato su Box: Transizione di Complessità e $\mathcal{NP}$ -Durezza

Si consideri ora il problema vincolato su un iper-rettangolo limitato:

$$(P_{\text{box}}) \quad \min \left\{ \frac{1}{2} x^T Q x : x \in X = [x_-, x_+] \subset \mathbb{R}^n \right\} \quad (5.73)$$

dove $[x_-, x_+] = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i^- \leq x_i \leq x_i^+, i = 1, \dots, n\}$.

Mentre nel caso scalare univariato ($n = 1$) l'ottimizzazione vincolata su intervallo si risolveva a costo $\mathcal{O}(1)$, in dimensione arbitraria si assiste a una brusca transizione computazionale:

1. **Se $Q \succeq 0$ (Problema Convesso):** Il problema ammette un unico minimo globale (o un insieme convesso compatto di minimi equivalenti). Può essere risolto in tempo polinomiale mediante metodi di punto interno (*interior-point methods*) o algoritmi di gradiente proiettato [4, 5]. Tuttavia, **non esiste alcuna formula analitica in forma chiusa**: la soluzione esige procedure iterative computazionali.
2. **Se Q è Indefinita ($Q \succ \prec 0$) o Definita Negativa ($Q \prec 0$) (Problema Non Convesso):** Lungo le direzioni a curvatura negativa la funzione è concava, respingendo i punti di minimo verso la frontiera estrema della regione ammissibile. I minimi locali e globali si concentrano esclusivamente sui **vertici dell'iper-rettangolo**:

$$x^* \in \text{vertici}(X) = \prod_{i=1}^n \{x_i^-, x_i^+\} \quad (5.74)$$

Poiché l'ipercubo possiede 2^n vertici, la ricerca esaustiva è intrattabile.

Teorema 5.11.1 (Teorema di Complessità per QP su Box [8]). *Il problema di programmazione quadratica vincolato su box (P_{box}) con matrice Q generica non semidefinita positiva è $\mathcal{NP}$ -difficile.*

Il Paradosso Didattico dell'Ottimizzazione

L'introduzione di vincoli apparentemente banali (semplici intervalli coordinata per coordinata $x_i \in [x_i^-, x_i^+]$) su una forma quadratica omogenea trasforma un problema risolubile istantaneamente all'origine in un problema appartenente alla classe dei problemi $\mathcal{NP}$ -difficili.

Bibliografia

- [1] Gilbert Strang. *Linear Algebra and Learning from Data*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, MA, 2019.
- [2] Lloyd N. Trefethen and David Bau III. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, Philadelphia, 1997.
- [3] J. W. Demmel. *Applied Numerical Linear Algebra*. SIAM, Philadelphia, PA, 1997.
- [4] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [5] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, New York, 2nd edition, 2006.
- [6] Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, and Chitharanjan M. Shetty. *Nonlinear Programming: Theory and Algorithms*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 3rd edition, 2006.
- [7] Gene H. Golub and Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 4th edition, 2013.
- [8] Etienne de Klerk. The complexity of a simple quadratic program on a box. *Operations Research Letters*, 36(4):468–472, 2008.